UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

RAPPORT DE STAGE

L'Intégration, la numérisation et la collecte des données géospatiales pour la gestion des actifs

TRAVAIL
PRÉSENTÉ
DANS LE CADRE DU COURS
Activité de Stage 1 et 2 (Geo7930 et Geo7931

PROFESSEUR-TUTEUR :
OLIVIER CARON

PAR IBN ALKARMEL SARI

Décembre 2021

Titre du stage :

L’Intégration, la numérisation et la collecte des données géospatiales pour la gestion des actifs.

Nom et adresse de l'organisme d'accueil :

L'Administration portuaire de Montréal, 3400 rue Notre-Dame E, Montréal QUEBEC H1W 2J2

Dates de début et de fin du stage :

de 1 juin au 31 décembre 2021, (7 mois)

Nom du professeur-tuteur :

Oliver Caron, département de géographie à l’UQAM.

Nom du superviseur :

Sanit Sananikone

Nom de l’étudiant ainsi que son code permanent :

IBN ALKARMEL SARI, code permanant, sari04048409

Remerciements :

J’aimerai vous exprimer (L’Administration Portuaire De Montréal) mes sincères remerciements de m’avoir donné la chance d’effectuer mon stage au sein de votre organisme. J’aimerai remercie toute l’équipe de la géomatique (Serge, Sanit, François, Hamid, Alain, Christian et Andrew) de nous avoir chaleureusement accueillis mon collègue (Nacer) et moi durant toute la période de stage. Je remercie mon superviseur (Sanit Sananikone) pour ses encouragements et son soutien. Il me disait tout le temps ne « lâche pas ».

Mention spéciale à tous ceux qui m’ont encouragé de faire mes études en DESS à l’UQAM. Je veux nommer :

- Ma famille;
- Mon tuteur, Olivier Caron, disait tout le temps ne « lâche pas »;
- M.Yann Roche qui m’a encouragé à m’inscrire au programme DESS;
- Ma prof de français Madame Besson Sylvie;
- Mon ancien directeur M. Mazen Jouaneh qui m’a offert une licence (ArcGIS Pro) avec toutes les extensions;
- Le coordonnateur des stages M. Hans Asnong;
- Mes Profs et mes collègues étudiants pour leurs divers soutiens;

Table des matières :

1 Mise en contexte 12

1.1 Présentation de l'organisme 12

1.2 Description de la base de données et les logiciels liées 13

1.2.1 La base de données de production (APMGEO) 13

1.2.1.1 Autodesk Infrastructure Admin 13

1.2.1.2 AutoCAD Map 3D : 14

1.2.2 La base de données (GEODIFF) est pour la diffusion en ligne sur le navigateur (JMAP) : 14

1.3 Objectif du Projet et Objectifs personnels 14

1.3.1 Objectif du Projet : 14

1.3.2 Objectifs personnels : 14

1.4 Description bref des mandats du stage 15

2 Description détaillée de chaque mandat 16

2.1 la numérisation 16

2.1.1 Les principales tâches que nous avons utilisées dans *AutoCAD Map 3D* 16

2.1.1.1 Dessiner une entité dans un (*Layer ou Feature Class*) 16

A. L'outil (*Digitize with form*) 16

B. L'outil (Create Features with form) : 17

2.1.1.2 La suppression d'une entité dans un (*Layer ou Feature Class*) : 17

2.1.1.3 Liaison de deux lignes ou plus (entités) ensemble dans une seule entité : 18

2.1.1.4 Division d'une entité on deux entités : 18

2.1.2 Les principales tâches que nous avons utilisées dans (*Autodesk Infrastructure Administrator*) : 19

2.1.2.1 L'onglet (*Data Model*) 19

A. Le rajout d'un champ (*Add Attribute*) 19

B. l'Assignation d'un domaine a un champ 20

2.1.2.2 L'onglet (*Domain*): 20

2.1.2.3 L'onglet (*Form Designer*) : 21

2.2 Trouver une méthode qui aide à faciliter la collecte des données attributaire sur terrain et à les intégrer dans la base de données de production (APMGEO) : 22

2.2.1 Workbench créé par Nacer (*Data Collector.fmw*), va se rouler en deux étapes : 23

2.2.1.1 Description du Workbench qui se roule en premier..... 23

2.2.1.2 Description du Script Python (créé par moi) qui va se rouler en deuxième..... 24

2.2.2 Flux de travail pour la création d'une carte Web pour la collecte de données via l'application Data Collector :..... 32

2.2.2.1 Organigramme montre le flux de travail pour la création d'une carte Web pour la collecte de données via l'application Data Collector :..... 32

2.2.2.2 Étapes détaillées de la création d'une carte Web jusqu'à la collecte de données via l'application Data Collector..... 34

A. Étape 1: Créer et partager une couche Web :..... 34

B. Étape 2: Configurer et partager une carte Web pour l'utiliser dans l'application (Data Collector): 37

C. Étape 3: Accès à la carte Web et l'utiliser depuis le collecteur : 38

2.2.3 Workbench ''SQLDB_TO_ AGOL '' (créé par Nacer) : 40

2.2.4 Workbench ''AGOL_to_SQLDB'' (créé par Nacer): 40

2.2.5 Faire la mise à jour du (Web Layer et la Carte Web) que nous avons partagé dans (*ArcGIS Online*) à partir de ArcGIS PRO en utilisant l'outil (*Overwrite Web Layer*) : 40

2.3 Faire la mise à jour de toutes les tables de la famille Électrique..... 41

2.3.1 Description de la famille électrique dans la base de données APMGEO ainsi que les champs qu'on doit remplir pour le travail GDA (Gestion Des actives) pour compléter les tableaux de bords:..... 41

2.3.2 Processus afin de remplir les champs nécessaires pour chaque table de la famille (Électricité). 42

2.3.2.1 La table (ELE_TRANFORMATEUR_P) :..... 42

A. Source d'information..... 42

B. difficultés :..... 42

C. Quelques Notes et informations aident à comprendre le schéma Unifilaire et par la suite remplir les champs :..... 43

D. Démarche :..... 43

2.3.2.2 Démarche afin de remplir le champ (Propriétaire) pour toutes les tables de la famille Électrique : 46
A. Une mise a jour automatisée pour le champ (Propriétaire) : 46
B. Une mise a jour automatisée (en utilisant FME Workbench) pour le champ (NO_POTEAU_GEO): 52
C. Une mise a jour automatisée (en utilisant FME Workbench) pour le champ (DATE_INSTALLATION): 58
2.4 Automatisation de l'Intégration (*Annotation*) des anciens plans (AutoCAD.DWG) dans APMGEO en utilisant FME Workbench. 73
2.4.1 Les données à utiliser pour l'intégration dans la base de données APMGEO 73
2.4.2 Démarche 74
3 Conclusion 81
4 Bibliographie 82

Liste des figures

Figure 1 : Description de la base de données et les logiciels liées..... 13
Figure 2 : L'utilisation de l'outil (Digitize with form) 16
Figure 3 : L'utilisation de l'outil (Create Features with form) 17
Figure 4 : La suppression d'une entité en utilisant l'outil (Erase) 17
Figure 5 : L'utilisation de l'outil (Join Lines) 18
Figure 6 : L'utilisation de l'outil (Split). 18
Figure 7: Les principales onglets à utiliser dans (Autodesk Infrastructure Administrator)..... 19
Figure 8 : Les étapes pour Le rajout d'un champ (Add Attribute)..... 19
Figure 9 : Les étapes pour l'Assignation d'un domaine a un champ 20
Figure 10 : Les étapes pour la création d'une table de domaine. 20
Figure 11: Explication des étapes afin de faire apparaitre des champs dans (Attribute form) dans (AutoCAD Map 3D) en utilisant l'onglet (Form Designer). 21
Figure 12 : Structure du dossier (Esri Data collector). 22
Figure 13 : Description du Workbench (Data collector)..... 23
Figure 14 : Description des étapes principales du script python. 24
Figure 15: Importation des modules (utilisés pour le script python) et création des variables et fonctions nécessaires pour le script. 25
Figure 16 : L'étape **1** du script python. 26
Figure 17 : L'étape **2** du script python représente la création des (Datasets) dans (APMGEO_FINAL.gdb). 26
Figure 18 : L'étape **3.1** du script python. 26
Figure 19: L'étape 3.2 du script python. 27
Figure 20 : L'étape 3.3 du script python. 27
Figure 21 : Processus pour modifier le fichier txt=(TEXT_TAB.txt). 28
Figure 22 : La requête SQL utilisée pour la création du fichier txt (TEXT_TAB.txt). 28
Figure 23 : L'étape **4.1** du script python. 29

Figure 24 : Ce figure montre pourquoi on a ajouté les suffixes à la fin du nom de chaque table (feature class). 29
Figure 25 : L'étape **4.2** du script python. 30
Figure 26 : Ce figure montre pourquoi on a ajouté une colonne représentant le nom de la Famille (dataset). 30
Figure 27 : L'étape **4.3** du script python. 31
Figure 28 : L'étape **5** du script python. 31
Figure 29 : Flux de travail pour la création d'une carte Web pour la collecte de données via l'application Data Collector. 32
Figure 30 : Se connecter via le compte (ArcGIS Online For Organisation concernant l'Administration Portuaire de Montréal) via le site web (www.arcgis.com) et l'application ArcGIS Pro. 33
Figure 31 : Création d'un nouveau groupe et invitation des membres. 33
Figure 32 : Préparation des couches dans la table de contenue de ArcGIS Pro et les sous-type (Subtypes). 34
Figure 33 : Partager en ligne et faire la configuration à partir de l'outil (Share As Web Layer). 35
Figure 34 : Fenêtre montre la (protection de la suppression)..... 35
Figure 35 : Ouvrir le (Feature Layer : APMGEO) à partir de l'onglet (Content)..... 36
En dessous du titre (Layer), on clique sur la flèche qui suit le nom de la couche puis on active l'attachement. Voir l'exemple dans le (Figure 36) qui montre comment une photo prise sur terrain est attachée à l'objet dans ArcGIS Online. 36
Figure 37 : L'activation de l'attachement (enable attachement)..... 36
Figure 38: Exemple montre comment une photo prise sur terrain est attachée à l'objet dans (ArcGIS Online). 37
Figure 39 : La processus du rajout d'une couche web (APMGEO) déjà partagée à une nouvelle carte Web..... 37
Figure 40 : Activation de la recherche (enable searching), aussi, l'utilisation de cette carte Web dans l'application (Collector). 38

Figure 41: Les étapes à suivre pour l'accès à la carte Web et l'utiliser depuis le collecteur. 39
Figure 42 : Des configurations à prendre en considération avant et après remplir la couche web 40
Figure 43 : L'utilisation de l'outil (Overwrite Web Layer). 40
1. Afin de se localiser dans AutoCAD Map 3D, on fait une sélection à partir de nom du poteau. Regardez figure (Figure 44). 43
Figure 45 : L'extraction de l'information du schéma Unifilaire. 43
Figure 46 : Sélectionner le transformateur et saisir les informations nécessaires dans les champs (No_Transformateur, Tension_Primaire_Ref, Tension_Secondaire, Puissance_Ref). 44
Figure 47: L'extraction de l'information à partir d'un fichier Excel (Inspection des poteaux). 45
Figure 48 : L'extraction de l'information à partir des photos oblique des quais avec résolution de (0.5m). 45
Figure 49 : L'extraction de l'information à partir des plaques signalétiques. 46
Figure 50 : La table (LIM_SECTION_S) commençant par (S24) jusqu'à (S111). 47
Figure 51 : Requête SQL spatiale pour toutes les tables électriques intersectant la table (LIM_SECTION_S) entre (S24) et (S80), ils vont avoir la valeur ''2'' qui représente '' Administration portuaire de Montréal'' dans la table de domaine qui est assignée au (PROPRIETAIRE_REF). 48
Figure 52 : Requette SQL spatiale pour toute les tables electriques qui intersectent la table (LIM_SECTION_S) entre (S81) et (S111), il vont avoir la valeur ''32'' qui représente ''Privé'' dans la table de domaine qui est assignée au champ (PROPRIETAIRE_REF). 49
Figure 53 : Requête 1 : Validation du System de coordonnées pour chaque table et faire la mise à jour afin d'unifier le system de coordonnée pour toutes les entités dans la même table. 50

Figure 54 : Requête 2 : faire une mise à jour pour toutes les table de la famille électrique qui non pas une intersection avec la table (LIM_SECTION_S). 51
Figure 55 : Requête : faire une mise à jour pour toutes les table de la famille électrique qui intersectent la table (LIM_Terminal_s = Polygone) en prenant en considération les conditions dans Tableau 3. 52
Figure 56 : FME Workbench qui fait une mise à jour pour le champ (NO_POTEAU_GEO). 53
Figure 57: Explication des Parties 1 & 2 & 3 du FME Workbench. 54
Figure 58: Explication des Parties 3 & 4 du FME Workbench. 54
Figure 59: Explication de la Partie 5 du FME Workbench. 55
Figure 60: Explication des Parties 6 & 7 & 8 du FME Workbench. 55
Figure 61: Explication de la Partie 9 du FME Workbench. 56
Figure 62: Explication des Parties 10 & 11 du FME Workbench. 56
Figure 63: Explication de la Partie 12 du FME Workbench. 57
Figure 64: Explication de la Partie 13 du FME Workbench. 57
Figure 65: Explication de la Partie 14 du FME Workbench. 58
Figure 66: FME Workbench qui fait une mise à jour du champ (DATE_INSTALLATION) des tables de la famille électrique. 59
Figure 67 : Explication du FME Workbench (Étape1). 60
Figure 68 : Explication des Parties 1 & 2 & 3 & 4 du FME Workbench (Étape1)..... 60
Figure 69: Explication de la Partie 2 du 61
Figure 70: Explication de la Partie 4 61
Figure 71: Explication des Parties 5 & 6 & 7 & 8 & 9 du FME Workbench (Étape1). 62
Figure 72: Explication de la Partie 6 du FME Workbench (Étape1). 62
Figure 73: Explication de la Partie 8 du FME Workbench (Étape1). 63
Figure 74 : Explication de la Partie 9 du FME Workbench (Étape1). 63
Figure 75: Explication des Parties 12 & 13 du FME Workbench (Étape1). 64
Figure 76: Explication du FME Workbench (Étape2). 65

Figure 77: Explication de la Partie 2 du FME Workbench (Étape2). 66
Figure 78: Explication de la Partie 3 du FME Workbench (Étape2). 66
Figure 79: Explication de la Partie 5 du FME Workbench (Étape2). 67
Figure 80: Explication de la Partie 6 du FME Workbench (Étape2). 67
Figure 81: Explication de la Partie 7 du FME Workbench (Étape2). 68
Figure 82: Explication des Parties 8 & 9 du FME Workbench (Étape2). 69
Figure 83: Explication du FME Workbench (Étape3). 70
Figure 84: Explication de la Partie 2 du FME Workbench (Étape3). 70
Figure 85 : Explication de la Partie 3 du FME Workbench (Étape3). 71
Figure 86: Explication de la Partie 4 du FME Workbench (Étape3). 71
Figure 87: Explication de la Partie 5 du FME Workbench (Étape3). 72
Figure 88: Explication de la Partie 6 du FME Workbench (Étape3). 72
Figure 89: Explication des Parties 7 & 8 du FME Workbench (Étape3). 73
Figure 90: Un Fichier AutoCAD (Ancienne_Cartographie_APM.dwg) qui représente le plan des actives de L'Administration Portuaire De Montréal (APM) avec les (Annotations : Textes) qu'on doit récupérer. 74
Figure 91: Représente le Workbench qui fait une mise à jour (update) dans les champs des tables présentées au tableau (4) précédent. 75
Figure 92: Explication de la Partie 1 du FME Workbench. 76
Figure 93: Explication de la Partie 2 du FME Workbench. 76
Figure 94 : Explication de la Partie 3 du FME Workbench. 77
Figure 95 : Explication des Parties 4 & 5 du FME Workbench. 77
Figure 96 : Explication de la Partie 6 qui représente la série **(7, 8, 9, 10)** du FME Workbench. 78
Figure 97 : Explication de la Partie **7** du FME Workbench. 78
Figure 98 : Explication de la Partie **8** du FME Workbench. 79
Figure 99 : Explication de la Partie **9** du FME Workbench. 79
Figure 100 : Explication de la Partie **10** du FME Workbench. 80

Figure 101 : Résultat final de la mise à jour dans le champ (NBRE_CONDUCTEUR_TXT) de la table (ELE_LIGNE_L). 80

Liste des tableaux

Tableau 1: Montre les tables de la famille électrique et les champs à remplir et le nombre d'entités dans la base de données APMGEO..... 41
Tableau 2 : Table de Domaine qui montre les Propriétaires..... 47
Tableau 3 : Les conditions à prendre en considération dans la requête SQL et les champs qu'on doit mettre à jour et les valeurs à assigner..... 51
Tableau 4 : les tables dans la base de données (APMGEO) et les champs à remplir. 75

1 Mise en contexte

1.1 Présentation de l'organisme

Le port de Montréal, situé sur les bords du fleuve Saint-Laurent, est l'un des grands ports de l'Amérique du Nord. Son administration, très professionnelle et très compétente, a fait de la compétitivité du port sa principale politique. Ainsi, le port peut rivaliser avec n'importe quel port de l'Amérique du Nord et du monde. A titre illustratif et selon le rapport annuel de 2020, 35.1 millions de tonnes ont transité par le port. Ce qui équivaut à 2.6 G$ de retombées économiques (Accueil | Administration Portuaire de Montréal).

Malgré ces bonnes performances, l'Administration portuaire s'est donnée pour mission la modernisation des infrastructures dans un contexte de développement durable. Il s'y ajoute la recherche de la satisfaction de la clientèle afin de mieux positionner le port en Amérique du Nord (Profil d'organisme - Administration portuaire de Montréal (canada.ca)).

1.2 Description de la base de données et les logiciels liées

SQL Server est le logiciel utilisé pour la gestion des données spatiales et non spatiales de toutes les infrastructures qui appartiennent à l'Administration Portuaire De Montréal. Il y a deux bases de données: une pour la gestion des données Spatiales (APMGEO), et l'autre pour la gestion des données non spatiales (GEODIFF).

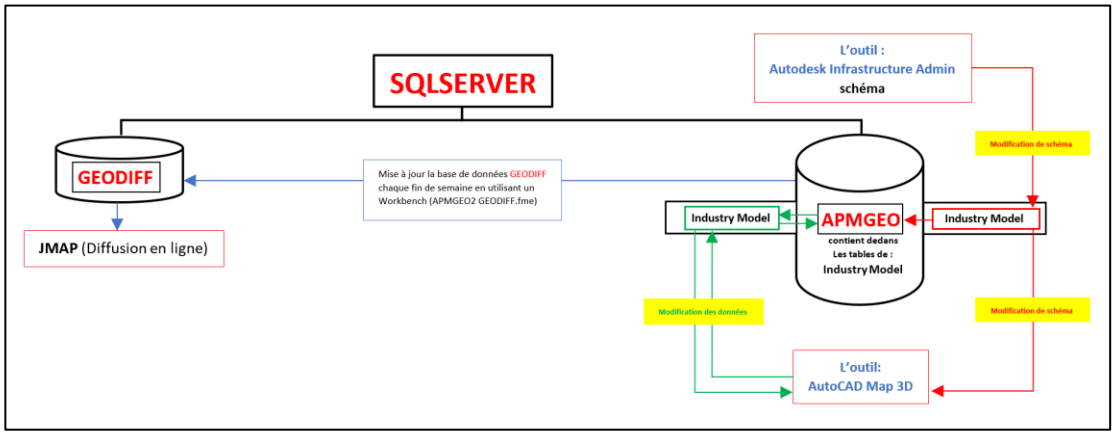


Figure 1 : Description de la base de données et les logiciels liées

1.2.1 La base de données de production (APMGEO)

Elle contient des données spatiales (infrastructures et actifs), des données non spatiales (les tables de domaine) et des tables de « *Industry Model* ». Cette dernière permet de faire la liaison entre la base de données APMGEO et les autres outils de Autodesk (*Autodesk Infrastructure Admin et AutoCAD Map 3D*). Ainsi, avec « *Industry Model* », le SQL Server pourra lire la géométrie.

1.2.1.1 Autodesk Infrastructure Admin

Aide à la construction et la modification du schéma. Donc, si on veut changer le schéma, on fait cela à partir d'Infrastructure Admin, les changements vont passer par (*Industry Model*) et par la suite, vont apparaître sur la base de données APMGEO) et sur la cartographie de (*AutoCAD Map 3D*).

1.2.1.2 AutoCAD Map 3D :

Aide à la visualisation des tables géospatiales et a la modification et la numérisation manuelle des données attributaires et spatiales. Donc, quand on change dans la cartographie (AutoCAD Map 3D) les changements vont passer par (Industry Model), et par la suite, vont apparaître dans la base de données (APMGEO) et vice versa.

1.2.2 La base de données (GEODIFF) est pour la diffusion en ligne sur le navigateur (JMAP) :

Pour que la diffusion en ligne sur le navigateur (JMAP) soit à jour, la mise à jour de la base de données (GEODIFF) doit être effectué pour qu'elle soit la même chose comme la base de données (APMGEO). Cette mise à jour se fait chaque fin de semaine en utilisant un (FME Workbench) appelé (APMGEO2GEODIFF.fme).

1.3 Objectif du Projet et Objectifs personnels

1.3.1 Objectif du Projet :

L'Administration Portuaire de Montréal a lancé un projet de gestion d'actifs du Port de Montréal, pour cela, il est nécessaire de compléter un bilan d'état, afin d'aider à l'exploitation, la planification et l'entretien des différentes infrastructures.
Le projet consiste à compléter la base de données géospatiales qui servira à ce bilan d'état, aussi, à aider le sous-traitant (PLANIFIKA) d'avoir des données assez complétées afin de pouvoir monter des tableaux de bord pour suivre de manière automatisée les flux de données complexes venant de la base de données, et d'avoir une vue d'ensemble des performances en temps réel.

1.3.2 Objectifs personnels :

Après avoir une formation sur l'environnement du travail, et sur les logiciels utilisés dans le département de la géomatique, et la façon dont ils travail. J'ai constaté que ce stage va m'offrir la chance de pratiquer ce qu'on a étudier au programme DESS en

SIG à l'UQAM et aussi d'avoir de nouvelles connaissances sur des logiciels telle que :

- SQLSERVER (Microsoft SQL Server Management Studio 18) ce qui va m'aider à utiliser des requêtes SQL.
- Les logiciels Autodesk (*Autodesk Infrastructure Admin et AutoCAD Map 3D et Industry Model*).
- Le logiciel (*FME Workbench 2021 et Data Inspector 2021*).

De plus, en tant que stagiaire, je vise d'avoir une expérience canadienne avec une équipe qui possède une grande expérience dans plusieurs disciplines.

1.4 Description bref des mandats du stage

Notre mandat en tant que stagiaires consiste à intégrer, collecter et numériser les données géospatiales des infrastructures dans l'environnement géomatique du Port de Montréal en utilisant les logiciels déjà mentionnés précédemment. Pour préciser, j'ai fait de la numérisation dans (*Industry Model*) à partir de l'outil Autodesk (*AutoCAD Map 3D*), j'ai fait la mise à jour des tables de la famille électrique dans la base de données APMGEO (numérisation, requêtes SQL, FME Workbench). Aussi l'automatisation de l'Intégration (*Annotation*) des anciens plans (*AutoCAD.DWG*) dans la base de données APMGEO en utilisant FME Workbench.

Un autre mandat que j'ai fait en collaboration avec mon collègue (Nacer Eddine) vise à trouver une méthode qui facilite la collecte des données attributaires sur terrain et à les intégrer dans la base de données de production (APMGEO) en utilisant FME Workbench, un script python, (ArcGIS Pro et ArcGIS Online for organisation) et l'application ESRI (*Data Collector*).

2 Description détaillée de chaque mandat

2.1 la numérisation

De manière générale, les taches que nous avons exécutées sont: la numérisation, le rajout d'un attribut, le rajout d'un domaine, la liaison d'un domaine a un champ et la modification du formulaire. Pour ce faire, nous avons utilisé : *AutoCAD Map 3D et Autodesk Infrastructure Administrator*.

2.1.1 Les principales tâches que nous avons utilisées dans *AutoCAD Map 3D*

2.1.1.1 Dessiner une entité dans un (*Layer ou Feature Class*)

A. L'outil (*Digitize with form*)

On doit d'abord, faire une clique droite sur le (*layer ou Feature Class*) ou l'entité doit être sauvegardé ou créée, et on choisit (*digitize with form*). On dessine l'entité et dès qu'on finit, la fenêtre (*Attribute form*) s'ouvre automatiquement afin de saisir les informations sur l'entité.

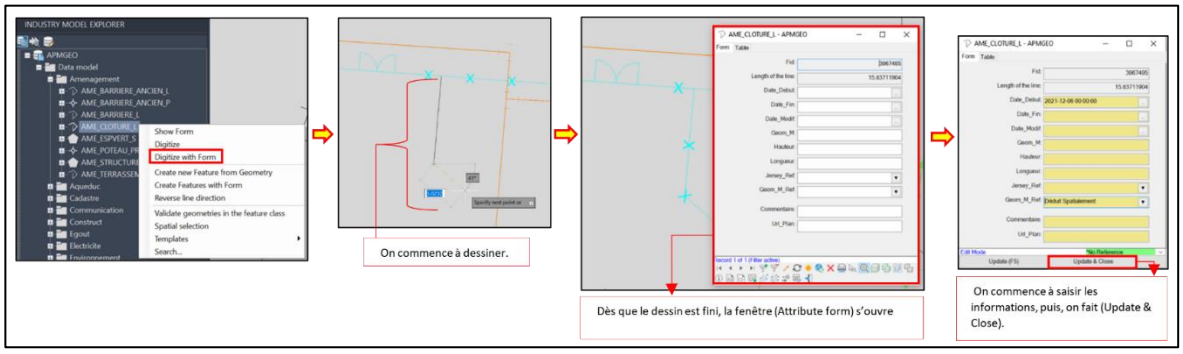


Figure 2 : L'utilisation de l'outil (Digitize with form)

B. L'outil (Create Features with form) :

On doit d'abord, faire une clique droite sur le (layer ou Feature Class) ou l'entité doit être sauvegardé ou créée, et on choisit (*digitize with form*). On dessine l'entité et dès qu'on finit, la fenêtre (*Attribute form*) s'ouvre automatiquement afin de saisir les informations sur l'entité.

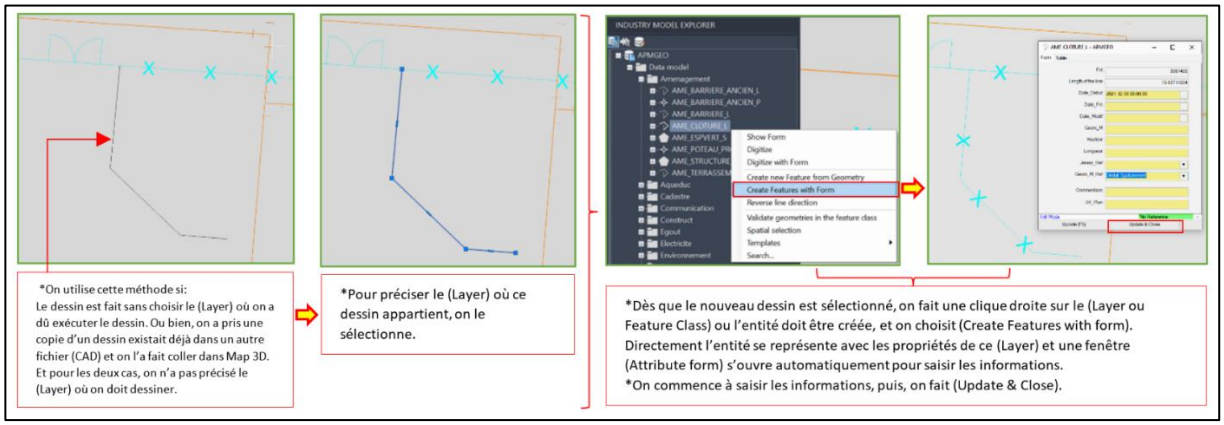


Figure 3 : L'utilisation de l'outil (Create Features with form)

2.1.1.2 La suppression d'une entité dans un (*Layer ou Feature Class*) :

Pour supprimer une entité dans un (*Layer ou Feature Class*) il suffit de sélectionner l'entité puis clique droite et choisir supprimer (*Erase*) puis clique sur (*Yes*) four confirmer la suppression.

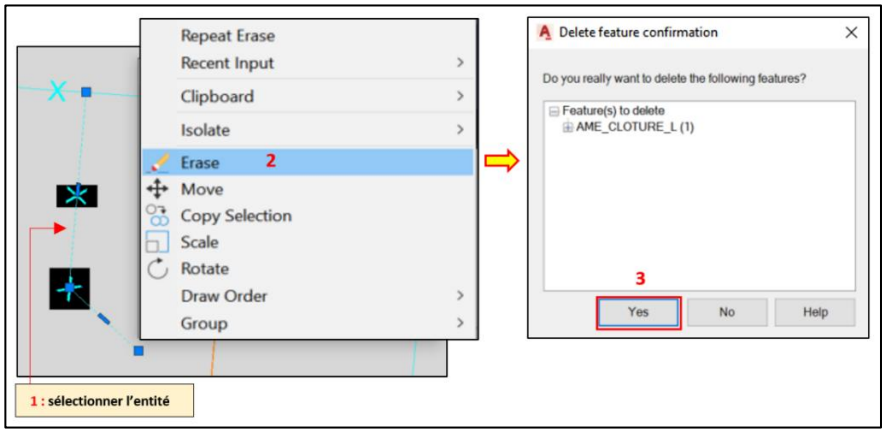


Figure 4 : La suppression d'une entité en utilisant l'outil (Erase)

2.1.1.3 Liaison de deux lignes ou plus (entités) ensemble dans une seule entité :

Pour Lier deux lignes ou plus (entités) ensemble dans une seule entité, nous avons utilisé l'outil (*Join Lines*).

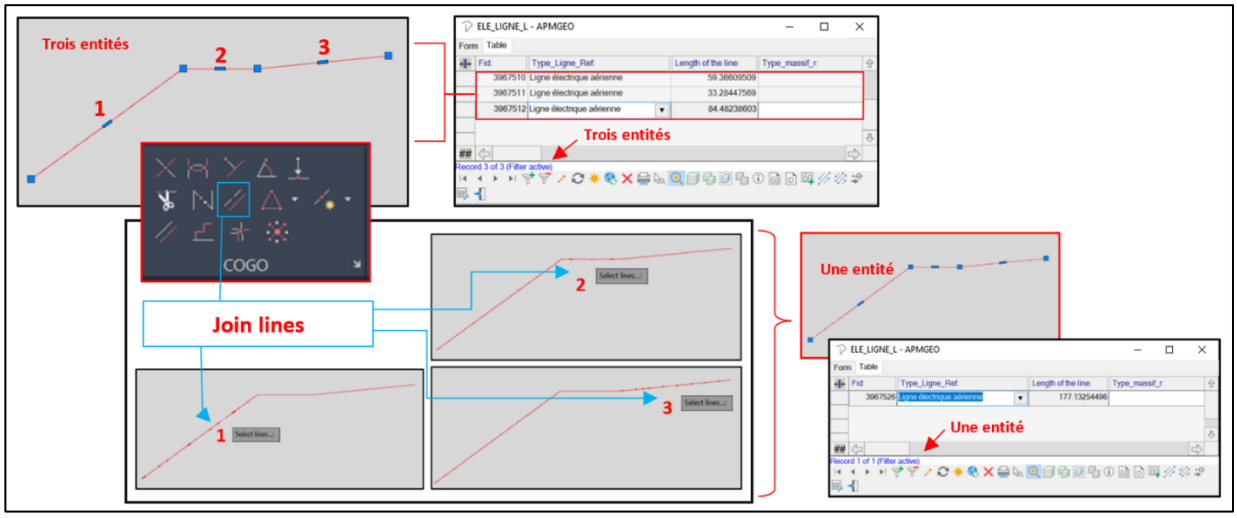


Figure 5 : L'utilisation de l'outil (Join Lines)

2.1.1.4 Division d'une entité on deux entités :

Pour diviser une entité on deux entités afin de faire arrêter la ligne dans un point, on a utilisé l'outil (*Split*).

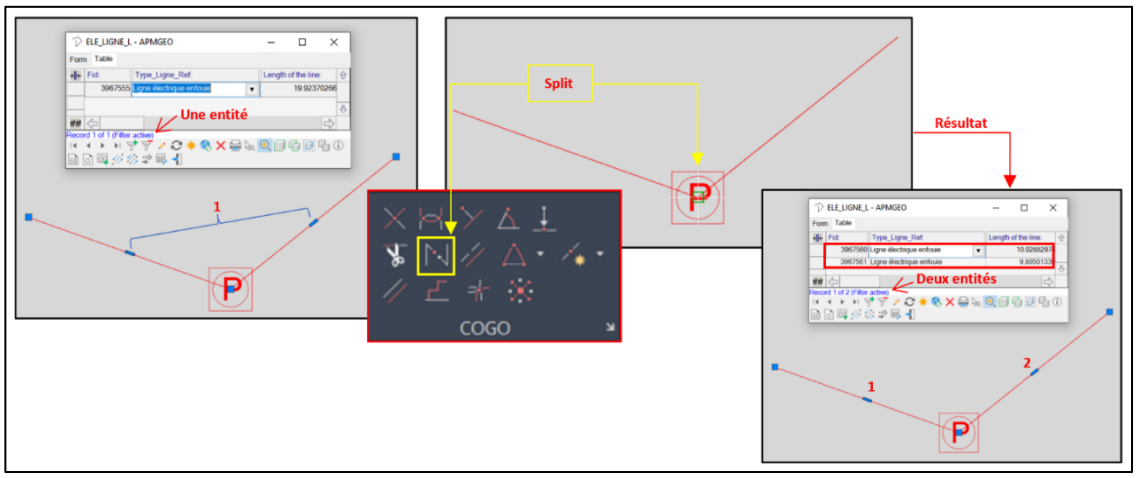


Figure 6 : L'utilisation de l'outil (Split).

2.1.2 Les principales tâches que nous avons utilisées dans (*Autodesk Infrastructure Administrator*) :

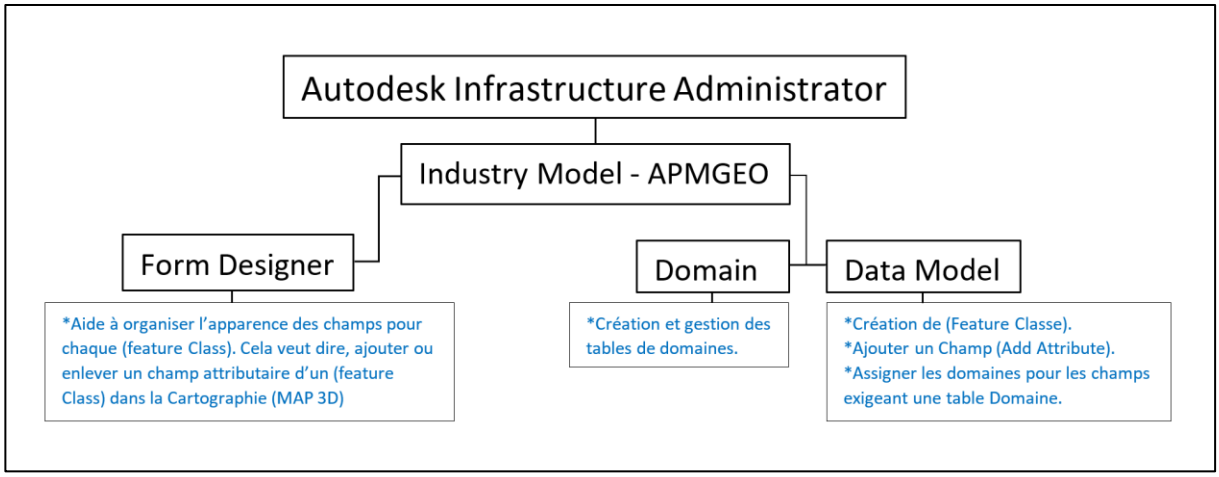


Figure 7: Les principales onglets à utiliser dans (Autodesk Infrastructure Administrator).

2.1.2.1 L'onglet (*Data Model*)

A. Le rajout d'un champ (*Add Attribute*)

Les étapes pour Le rajout d'un champ, voir le figure (8).

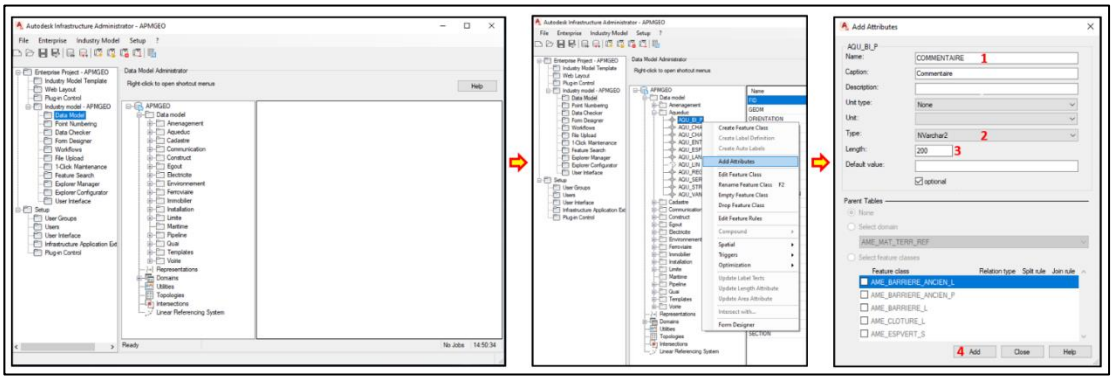


Figure 8 : Les étapes pour Le rajout d'un champ (Add Attribute)

B. l'Assignation d'un domaine a un champ

Il suffit d'activer (*select domain*) et choisir la table domaine utilisé dans le champ.

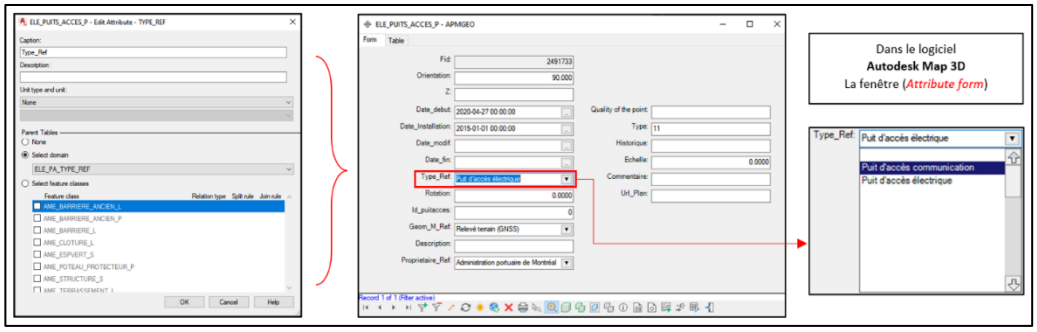


Figure 9 : Les étapes pour l'Assignation d'un domaine a un champ

2.1.2.2 L'onglet (*Domain*):

Création d'une table de domaine.

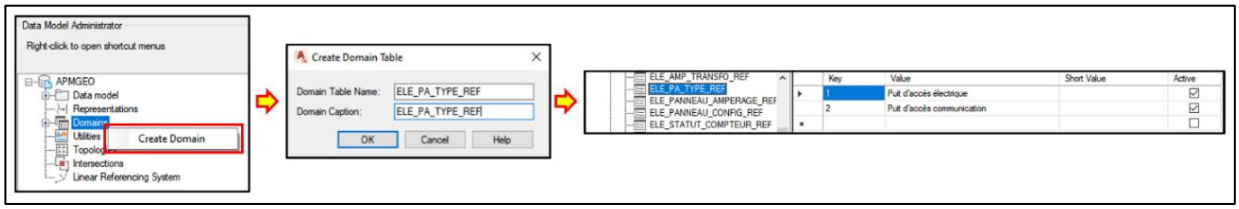


Figure 10 : Les étapes pour la création d'une table de domaine.

2.1.2.3 L'onglet (*Form Designer*) :

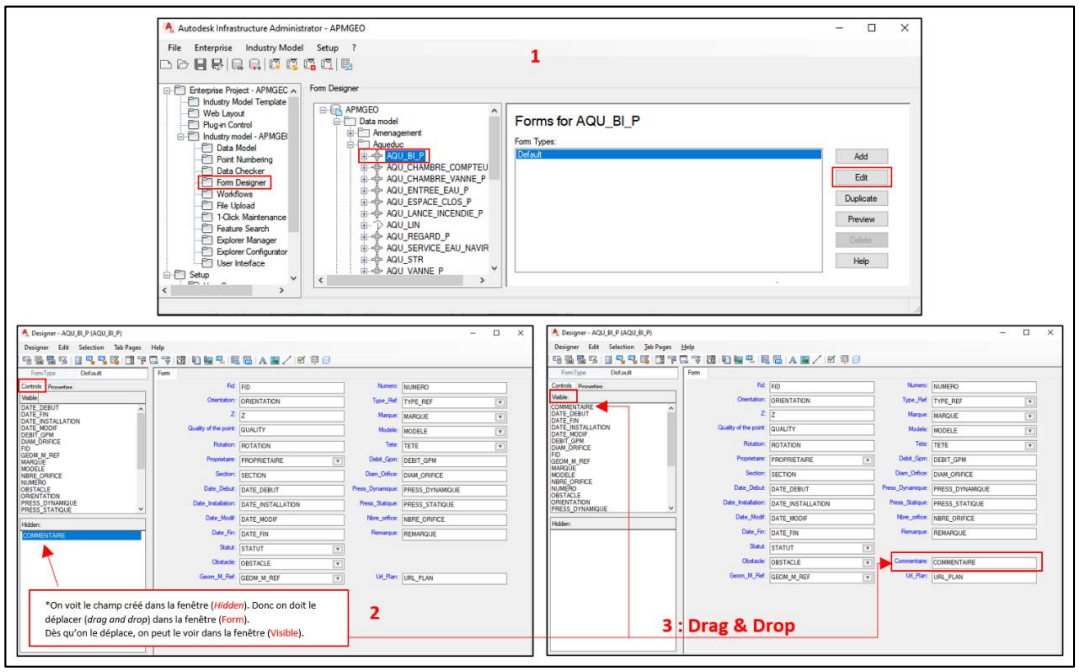


Figure 11: Explication des étapes afin de faire apparaitre des champs dans (Attribute form) dans (AutoCAD Map 3D) en utilisant l'onglet (Form Designer).

2.2 Trouver une méthode qui aide à faciliter la collecte des données attributaire sur terrain et à les intégrer dans la base de données de production (APMGEO) :

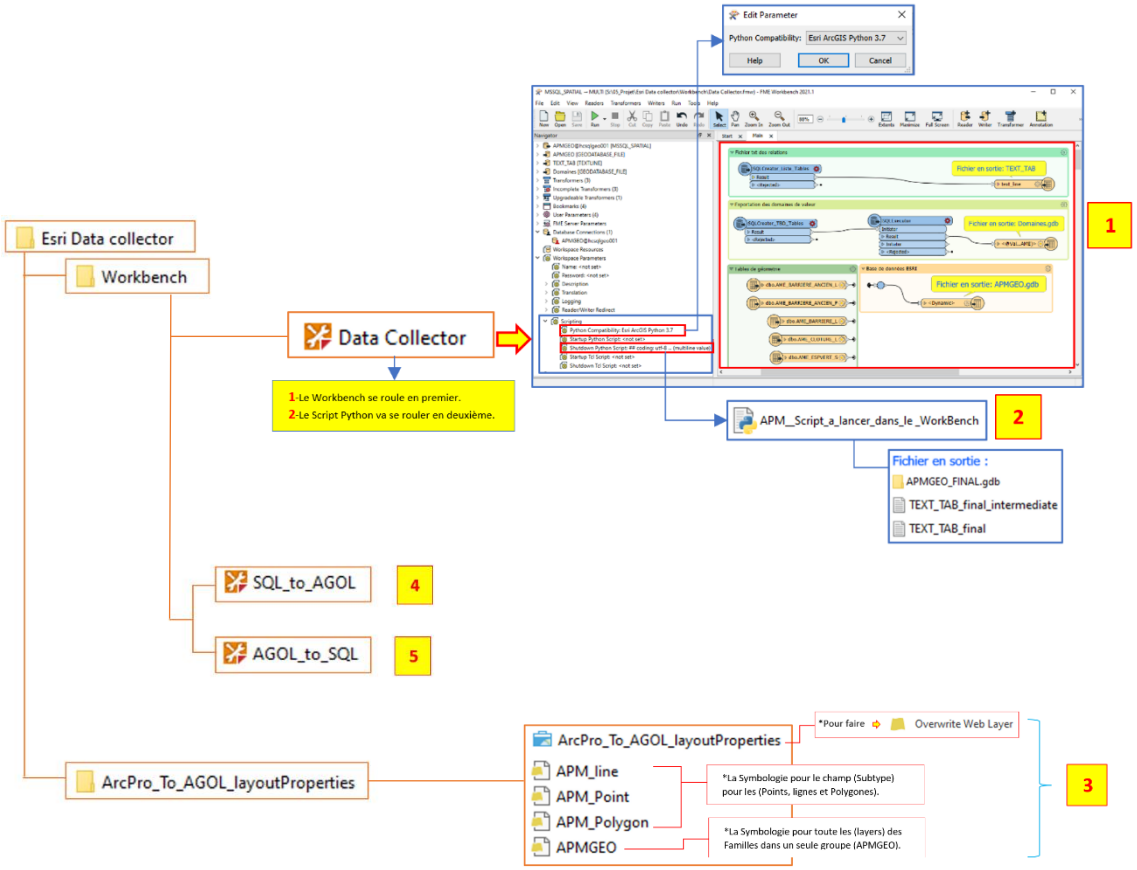


Figure 12 : Structure du dossier (Esri Data collector).

2.2.1 Workbench créé par Nacer (*Data Collector.fmw*), va se rouler en deux étapes :

2.2.1.1 Description du Workbench qui se roule en premier

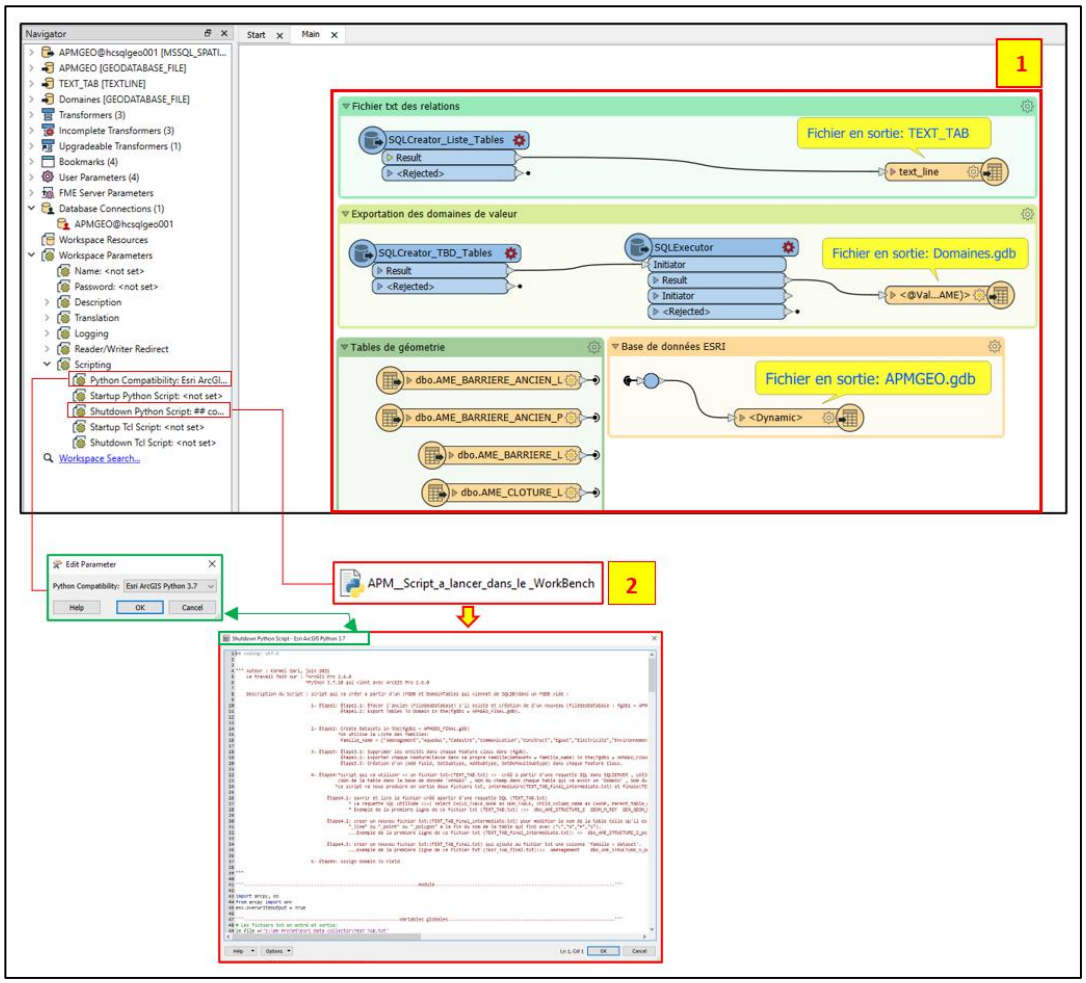


Figure 13 : Description du Workbench (Data collector).

- Le Workbench qui fait sortir une (*File GeoDatabase*) qui contient toutes les tables qui existe dans la base de données 'APMGEO'. Le (*File GeoDatabase)* en sortie sera (APMGEO.gdb).
- Workbench qui fait sortir une *file GeoDatabase* qui contient tous les domaines qui existent dans la base de données (APMGEO). Le (*file GeoDatabase* en sortie = Domaines.gdb).

- Un fichier txt (TEXT_TAB.txt) créé à partir d'un *Workbench* qui utilise une requête SQL, La requête SQL utilisée:

  select [CHILD_TABLE_NAME] as NOM_TABLE, [CHILD_COLUMN_NAME] as CHAMP, [PARENT_TABLE_NAME] as DOMAINE from dbo.[TB_RELATIONS] order by NOM_TABLE

2.2.1.2 Description du Script Python (créé par moi) qui va se rouler en deuxième

Création d'un script Python qui va créer un *File GeoDatabase* (APMGEO_FINAL.gdb) en utilisant les fichiers sortis du *Workbench* (Data Collector.fmw), ces fichiers sont (APMGEO.gdb, Domaines.gdb, TEXT_TAB.txt). Ce *File GeoDatabase* (APMGEO_FINAL.gdb) va avoir la même structure existant dans *(Industry Model)*, qui va aider par la suite à la création d'une carte Web en utilisant *(ArcGIS Online for Organization Account)* pour la collecte de données via l'application Data Collector afin de faciliter la modifications et l'entré des données sur terrain.

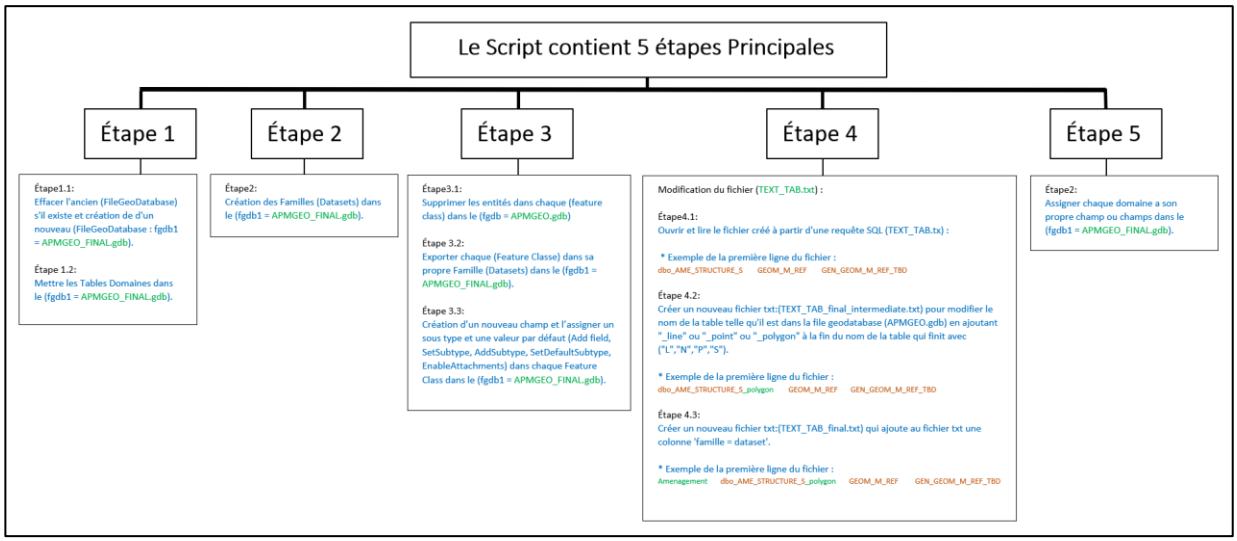


Figure 14 : Description des étapes principales du script python.

Note : Avant commencer les processus (étape1 jusqu' à étape 5), on doit importer les modules (utilisés pour le script python) et créer les variables et les fonctions nécessaires pour le script.

```
'''-----------------------------------------------------------------Module-----------------------------------------------------------------'''

import arcpy, os
from arcpy import env
env.overwriteOutput = True

'''-----------------------------------------------------------Variables globales-----------------------------------------------------------'''
# Les fichiers txt en entré et sortie:
in_file =r'S:\05_Projet\Esri Data collector\TEXT_TAB.txt'
in_file_int =r'S:\05_Projet\Esri Data collector\TEXT_TAB_final_intermediate.txt'
out_file =r'S:\05_Projet\Esri Data collector\TEXT_TAB_final.txt'


# Create Datasets list name:
famille_name = ["Amenagement","Aqueduc","Cadastre","Communication","Construct",
                "Egout","Electricite","Environnement","Ferroviaire","Immobilier",
                "Installation","Limite","Maritime","Pipeline","Quai","Templates","Voirie"]

# Create list vide:
domain_list=[] #une liste vide contient ce qui est dans le fichier (TEXT_TAB.txt)
domain_list_final=[] #une liste vide contient ce qui est dans le fichier (TEXT_TAB_final_intermediate.txt)
domain_list_final2=[] #une liste vide contient ce qui est dans le fichier (TEXT_TAB_final.txt)

# FGDB (APMGEO.gdb) et DomainTables(DOMAINE_csv folder) que le logiciel FME a créés"
fgdb=r"S:\05_Projet\Esri Data collector\APMGEO.gdb"
domainTables=r"S:\05_Projet\Esri Data collector\Domaines.gdb"

# le repertoir(FGDB) ou les familles avec leurs featureclasses et domains tables se résident "
fgdb1=r"S:\05_Projet\Esri Data collector\APMGEO_FINAL.gdb"

# Creation d' une reference spatiale (System de coordonnée):
sr_in = arcpy.SpatialReference(32188) # System de coordonnée : NAD 1983 MTM  8

'''-----------------------------------------------------------------Function-----------------------------------------------------------------'''

'''
fonction: importer_fichier():
          - utilisation: lire un fichier txt.
          - retourne une Liste de (string).

'''

def importer_fichier(input_txt_file):        # input_txt_file: un argument représente le nom d'un fichier txt.
    with open(input_txt_file, 'r')as openf:       # ouvrir un fichier.txt afin de le lire ("r"=read).
        txtFile = openf.readlines() # readlines(): pour lire tous les lignes du fichier,
                                    #donc, le fichier est une liste et chaque élément à l'intérieur
                                    #de cette liste represente une ligne dans le fichier.txt (type de chaque élément = string).
    return txtFile       # Cette fonction retourne: une liste de (string)
```

Figure 15: Importation des modules (utilisés pour le script python) et création des variables et fonctions nécessaires pour le script.

Étape 1:

Étape1.1:

Effacement de l'ancien (*FileGeoDatabase*) s'il existe et création de d'un nouveau qui porte le même nom (*FileGeoDatabase* : fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

Étape1.2:

Exportation des Tables Domaines dans le (fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

```
'''-----------------------------------------------------------------Étape1-----------------------------------------------------------------------------'''
'''
Étape1: Étape1.1: Éfacer l'ancien (FileGeoDatabase) s'il existe et création de d'un nouveau (FileGeoDatabase : fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).
        Étape1.2: Export Tables To Domain in the(fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).
'''


#Étape1.1: Éfacer l'ancien (FileGeoDatabase) s'il existe et création de d'un nouveau (FileGeoDatabase : fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

rep_APMGEO_FINAL = os.path.dirname(os.path.abspath(fgdb1))  #  rep_APMGEO_FINAL: représente le répertoir ou se trouve le file geodatabase(APMGEO_FINAL.gdb)>>> S:\05_Projet\Esri Data collector
bn_APMGEO_FINAL= os.path.basename(fgdb1)                    #  bn_APMGEO_FINAL: représente le nom de base sans répertoir >>> APMGEO_FINAL.gdb

if arcpy.Exists(fgdb1):              # si (APMGEO_FINAL.gdb) existe: on va le supprimer et recréer un autre avec le même nom.
        arcpy.Delete_management(fgdb1)
arcpy.CreateFileGDB_management(rep_APMGEO_FINAL,bn_APMGEO_FINAL)
print('Étape1.1 est fini: succès de la création de la geodatabase : APMGEO_FINAL.gdb ')


#Étape1.2: Export Tables To Domain in the(fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

arcpy.env.workspace = domainTables          # workspace: c'est le file geodatabase(APMGEO_DOMAIN.gdb) qui contient tout les tables de domaine.
domain_tables_list = arcpy.ListTables()     # créer une liste des noms des tables de domaines.


for dom in domain_tables_list:
    domain_tables_repertoir= f'{domainTables}\{dom}'
    arcpy.management.TableToDomain(domain_tables_repertoir, "ID", "VALUE", fgdb1, dom, "VALUE", "REPLACE")

print("Étape 1 est fini")
```

*Figure 16 : L'étape **1** du script python.*

Étape 2:

Création des Familles (*Datasets*) dans le (fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb) en utilisant la Liste des noms des familles suivante :

famille_name=["Amenagement","Aqueduc","Cadastre","Communication","Construct","Egout","Electricite","Environnement","Ferroviaire","Immobilier","Installation","Limite","Maritime","Pipeline","Quai","Templates","Voirie"]

```
'''-----------------------------------------------------------------Étape2-----------------------------------------------------------------------------'''
'''
Étape2: Create Datasets in the(fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb)
      - On utilise la Liste des familles:
        famille_name = ["Amenagement","Aqueduc","Cadastre","Communication","Construct","Egout","Electricite","Environnement",
        "Ferroviaire","Immobilier","Installation","Limite","Maritime","Pipeline","Quai","Templates","Voirie"]
'''

for famille in famille_name:
    arcpy.management.CreateFeatureDataset(fgdb1, famille, sr_in)

print("Étape 2 est fini")
```

*Figure 17 : L'étape **2** du script python représente la création des (*Datasets*) dans (APMGEO_FINAL.gdb).*

Étape 3 :

Étape3.1: Suppression des entités existant dans chaque (*feature class*) dans le (fgdb = APMGEO.gdb).

```
'''-----------------------------------------------------------------Étape3-----------------------------------------------------------------------------'''
'''
Étape3: Étape3.1: Supprimer les entités dans chaque feature class dans (fgdb).
        Étape3.2: Exporter chaque FeatureClasse dans sa propre famille(Datasets = famille_name) in the(fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).
        Étape3.3: Création d'un (Add field, SetSubtype, AddSubtype, SetDefaultSubtype) dans chaque Feature Class.
'''


#Étape3.1: Supprimer les entités dans chaque feature class dans (fgdb).

arcpy.env.workspace = fgdb
featureclasse_list = arcpy.ListFeatureClasses()

for fc in featureclasse_list:   #pour supprimer les entités dans chaque feature class dans (fgdb) avant l'Exportation de chaque FeatureClasse dans sa propre Famille(Datasets = famille_name) in the(fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).
    arcpy.management.DeleteFeatures(fc)

print('Étape3.1 est fini:les entités dans chaque feature class sont supprimées')
```

*Figure 18 : L'étape **3.1** du script python.*

Étape 3.2: Exporter chaque (Feature Classe) dans sa propre Famille (Datasets) dans le (fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

```
#Étape3.2: Exporter chaque FeatureClasse dans sa propre Famille(Datasets = famille_name) in the(fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

for featureClass in featureclasse_list:
    featureClass_repertoir= f'{fgdb}\{featureClass}'

    if featureClass[0:7] == "dbo_AME":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Amenagement')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_AQU":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Aqueduc')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_CDR":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Cadastre')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_COM":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Communication')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_EGO":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Egout')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_ELE":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Electricite')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_ENV":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Environnement')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_FER":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Ferroviaire')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_GAZ":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Pipeline')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_IMM":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Immobilier')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_INS":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Installation')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_LIM":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Limite')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_QUA":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Quai')

    elif featureClass[0:7] == "dbo_VOI":
        arcpy.conversion.FeatureClassToGeodatabase(featureClass_repertoir, f'{fgdb1}\Voirie')

print('Étape3.2 est fini: Exportation de chaque FeatureClasse dans sa propre Famille est fini')
```

Figure 19: L'étape 3.2 du script python.

Étape 3.3:

Création d'un nouveau champ et l'assigner un sous type et une valeur par défaut (*Add field*, *SetSubtype*, *AddSubtype*, *SetDefaultSubtype*, *EnableAttachments*) dans chaque Feature Class dans le (fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

```
#Étape3.3: création d'un (Add field, SetSubtype, AddSubtype, SetDefaultSubtype,EnableAttachments) dans chaque Feature Class.

arcpy.env.workspace = fgdb1
famille_list = arcpy.ListDatasets()
print(famille_list)


for famille in famille_list:
    famille_repertoir= f'{fgdb1}\{famille}'
    arcpy.env.workspace = famille_repertoir
    featureclasse_list = arcpy.ListFeatureClasses()
    print(featureclasse_list)
    for featureClass in featureclasse_list:
        featureClass_repertoir= f'{famille_repertoir}\{featureClass}'
        arcpy.management.AddField(featureClass_repertoir, "Subtype", "LONG", None, None, None, '', "NULLABLE", "NON_REQUIRED", '')
        arcpy.management.SetSubtypeField(featureClass_repertoir, "Subtype", "DO_NOT_CLEAR")
        arcpy.management.AddSubtype(featureClass_repertoir, 1, "Modifiée")
        arcpy.management.AddSubtype(featureClass_repertoir, 2, "Pas Modifiée")
        arcpy.management.AddSubtype(featureClass_repertoir, 3, "À vérifier")
        arcpy.management.SetDefaultSubtype(featureClass_repertoir, 2)
        arcpy.management.EnableAttachments(featureClass_repertoir)


print('Étape3.3 est fini: ''Add field, SetSubtype, AddSubtype, SetDefaultSubtype, EnableAttachments''')
print("Étape 3 est fini")
```

Figure 20 : L'étape 3.3 du script python.

Étape 4 :

script qui va utiliser (un fichier txt = (TEXT_TAB.txt)) créé à partir d'une requête SQL dans SQLSERVER, cette requête SQL va nous donner l'information des noms suivants (Nom de la table dans la base de données 'APMGEO', Nom du champ dans chaque table qui va avoir un 'Domain', Nom du 'Domain' qu'on va l'assigner pour sa ou ses propres champs).

Ce script va nous produire en sortie deux fichiers txt, intermédiaire (TEXT_TAB_final_intermediate.txt) et finale (TEXT_TAB_final.txt).

Processus pour modifier le fichier txt=(TEXT_TAB.txt) :

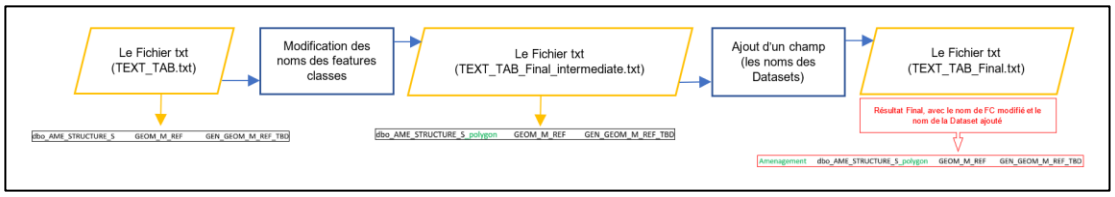


Figure 21 : Processus pour modifier le fichier txt=(TEXT_TAB.txt).

Étape 4.1 :

Ouvrir et lire le fichier txt (TEXT_TAB.txt) créé à partir d'un Workbench qui utilise une requête SQL, La requête SQL utilisée:

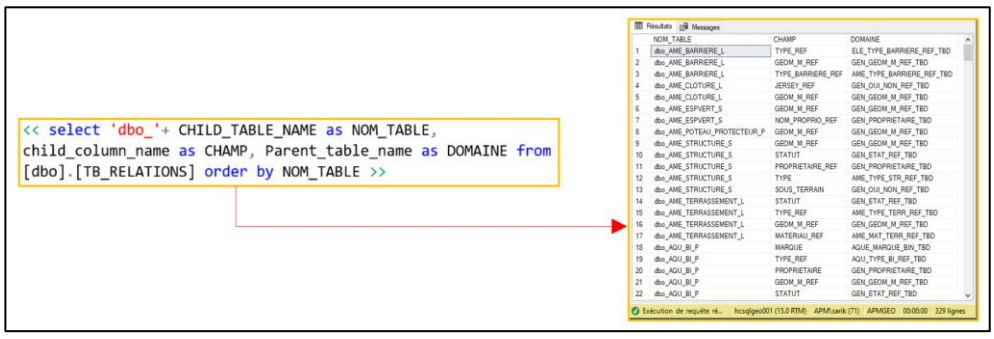


Figure 22 : La requête SQL utilisée pour la création du fichier txt (TEXT_TAB.txt).

* Exemple de la première ligne de ce fichier txt (TEXT_TAB.txt) :

dbo_AME_STRUCTURE_S GEOM_M_REF GEN_GEOM_M_REF_TBD

* Le fichier txt (TEXT_TAB.txt) va nous aider à créer une liste "domain_list= []" qu'on va l'utiliser à parcourir tous les éléments qui y existe en utilisant (For Loop). Cette liste "domain_list = []" va être utiliser dans l'étape 4.2 pour produire en sortie un fichier txt intermédiaire (TEXT_TAB_final_intermediate.txt).

```
'''-----------------------------------------------------------------Étape4-----------------------------------------------------------------'''
"""
   Description de Étape5 :
   *script qui va utiliser << un fichier txt=(TEXT_TAB_final.txt) >>  créé a partir d'une requette SQL dans SQLSERVER , cette requette SQL va nous donner l'information des noms suivants
    (NOM de la table dans la base de donnée 'APMGEO' , NOM du champ dans chaque table qui va avoir un 'Domain' , Nom du 'Domain' qu' on va l'assigner pour sa ou ses propres champs.

   *ce script va nous produire en sortie deux fichiers txt, intermediaire(TEXT_TAB_final_intermediate.txt) et finale(TEXT_TAB_final.txt).

   *Étape4.1: ouvrir et lire le fichier créé apartir d'une requette SQL (TEXT_TAB.txt)
            * La requette SQL utilisée >>>( select CHILD_TABLE_NAME as NOM_TABLE, child_column_name as CHAMP, Parent_table_name as DOMAINE from [dbo].[TB_RELATIONS] order by NOM_TABLE )
            * Exemple de la premiere ligne de ce fichier txt (TEXT_TAB.txt) :>>  dbo_AME_STRUCTURE_S   GEOM_M_REF       GEN_GEOM_M_REF_TBD

   *Étape4.2: creer un nouveu fichier txt:(TEXT_TAB_final_intermediate.txt) pour modifier le nom de la table telle qu'il est dans le file geodatabase (APMGEO.gdb) en ajoutant
            "_line" ou "_point" ou "_polygon" à la fin du nom de la table qui fini avec ("L","N","P","S").
            ...Exemple de la premiere ligne de ce fichier txt (TEXT_TAB_final_intermediate.txt): >>   dbo_AME_STRUCTURE_S_polygon     GEOM_M_REF        GEN_GEOM_M_REF_TBD

   *Étape4.3: creer un nouveu fichier txt:(TEXT_TAB_final.txt) qui ajoute au fichier txt une colonne 'famille = dataset'.
            ...Exemple de la premiere ligne de ce fichier txt (TEXT_TAB_final.txt):>>  Amenagement    dbo_AME_STRUCTURE_S_polygon     GEOM_M_REF        GEN_GEOM_M_REF_TBD
"""


# Étape4.1
txtFile=importer_fichier(in_file)
for line in txtFile:
    item = line.strip('\n').split('\t')
    domain_list.append(item)
#print(domain_list)
```

*Figure 23 : L'étape **4.1** du script python.*

Étape 4.2 :

Création d'un nouveau fichier txt (TEXT_TAB_final_intermediate.txt) pour modifier le nom de la table telle qu'il est dans "File GeoDatabase" (APMGEO.gdb) en ajoutant "_line" ou "_point" ou "_polygon" à la fin du nom de la table qui finit avec ("L","N","P","S").

*Exemple de la première ligne de ce fichier txt (TEXT_TAB_final_intermediate.txt):

dbo_AME_STRUCTURE_S_polygon GEOM_M_REF GEN_GEOM_M_REF_TBD

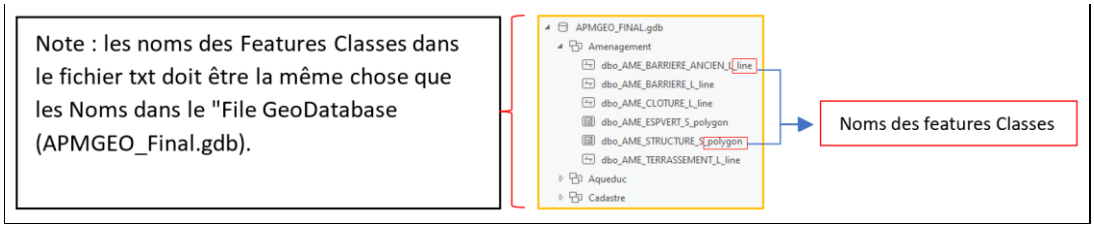


Figure 24 : Ce figure montre pourquoi on a ajouté les suffixes à la fin du nom de chaque table (feature class).

```
#Étape4.2: creer un nouveu fichier txt:(TEXT_TAB_final_intermediate.txt)...ex:>>  dbo_AME_STRUCTURE_S_polygon   GEOM_M_REF      GEN_GEOM_M_REF_TBD

motrecherché = "L"
motrecherché1 = "N"
motrecherché2 = "P"
motrecherché3 = "S"
remplacer = "_line"
remplacer2 = "_point"
remplacer3 = "_polygon"

for dom in domain_list:
    if dom[0][-1] == motrecherché or dom[0][-1] == motrecherché1 :
        with open(in_file_int, 'a') as outf:
            outf.write(f'{dom[0]}{remplacer}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')

    elif dom[0][-1] == motrecherché2 :
        with open(in_file_int, 'a') as outf:
            outf.write(f'{dom[0]}{remplacer2}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][-1] == motrecherché3 :
        with open(in_file_int, 'a') as outf:
            outf.write(f'{dom[0]}{remplacer3}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    else:
        with open(in_file_int, 'a') as outf:
            outf.write(f'{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
```

*Figure 25 : L'étape **4.2** du script python.*

Étape 4.3 :

Création d'un nouveau fichier txt (TEXT_TAB_final.txt) qui contient le rajout d'une colonne "famille = dataset".

*Exemple de la première ligne de ce fichier txt (TEXT_TAB_final.txt):

Amenagement dbo_AME_STRUCTURE_S_polygon GEOM_M_REF GEN_GEOM_M_REF_TBD

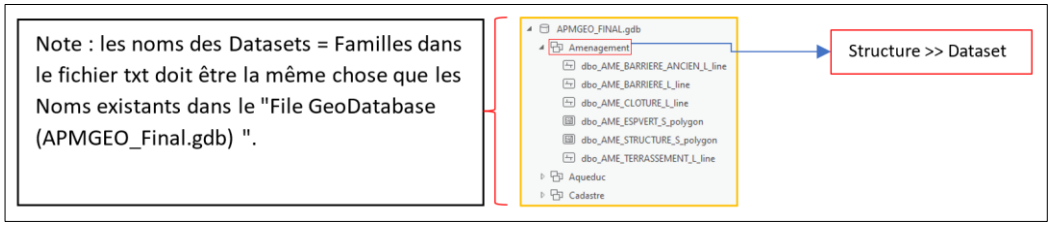
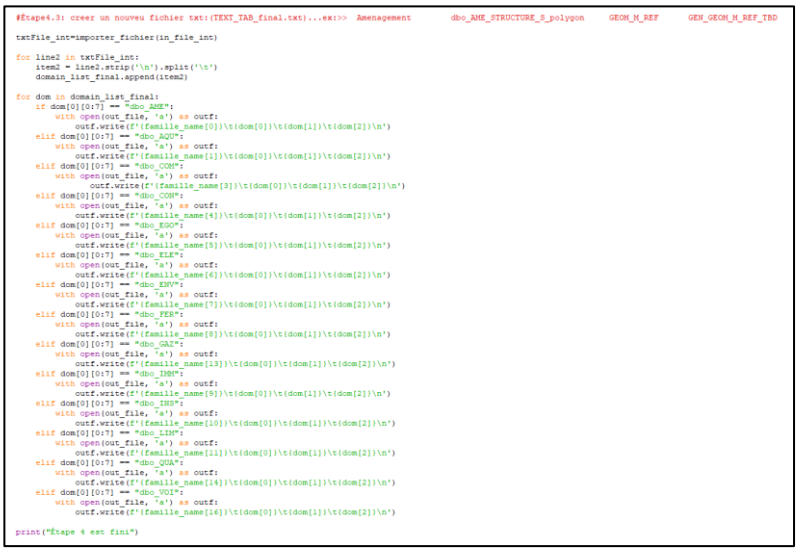


Figure 26 : Ce figure montre pourquoi on a ajouté une colonne représentant le nom de la Famille (dataset).



```
#Étape4.3: creer un nouveu fichier txt:(TEXT_TAB_final.txt)...ex:>>  Amenagement       dbo_AME_STRUCTURE_S_polygon     GEOM_M_REF      GEN_GEOM_M_REF_TBD

txtFile_int=importer_fichier(in_file_int)

for line2 in txtFile_int:
    item2 = line2.strip('\n').split('\t')
    domain_list_final.append(item2)

for dom in domain_list_final:
    if dom[0][0:7] == "dbo_AME":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[0]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_AQU":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[1]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_COM":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[3]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_CON":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[4]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_EGO":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[5]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_ELE":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[6]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_ENV":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[7]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_FER":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[8]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_GAZ":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[13]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_IMM":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[9]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_INS":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[10]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_LIM":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[11]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_QUA":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[14]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')
    elif dom[0][0:7] == "dbo_VOI":
        with open(out_file, 'a') as outf:
            outf.write(f'{famille_name[16]}\t{dom[0]}\t{dom[1]}\t{dom[2]}\n')

print("Étape 4 est fini")
```

*Figure 27 : L'étape **4.3** du script python.*

Étape 5 :

Assigner chaque domaine a son propre champ ou ses propres champs dans le (fgdb1 = APMGEO_FINAL.gdb).

```
'''-----------------------------------------------------------------Étape5-----------------------------------------------------------------'''
'''
Étape5: Assign Domain To Field
'''

in_file3 = out_file

txtFile3=importer_fichier(in_file3)
#print(txtFile3)


for line in txtFile3:
    item3 = line.strip('\n').split('\t')
    domain_list_final2.append(item3)

#print(domain_list_final2)

for domain in domain_list_final2 :
    featureClass=f'{fgdb1}\{domain[0]}\{domain[1]}'
    field=domain[2]
    dom=domain[3]

    if arcpy.Exists(featureClass):
        print(domain[0],domain[1],' est fini avec succès')

        try:
            arcpy.management.AssignDomainToField(featureClass, field, dom, None)

        except Exception as e: # Gestion des erreurs
            print(f'pass')
            print(e)
    else:
        print(f'Le FC >>> ({domain[0]}\{domain[1]}).....................................................n\' existe pas (Pas Besoin)')

print("Étape 5 est fini")
```

*Figure 28 : L'étape **5** du script python.*

2.2.2 Flux de travail pour la création d'une carte Web pour la collecte de données via l'application Data Collector :

Cette étape explique comment publier une couche Web et créer une carte Web pouvant être utilisée pour la collecte et la modification des données à l'aide de l'application ESRI (Collector) for ArcGIS. Le processus est similaire à celui de la création d'une carte Web de base, mais une configuration supplémentaire est requise pour permettre l'édition et la synchronisation des données. De plus, il faut activer la possibilité de rechercher des entités à partir d'un ''champ d'une couche'' dans une carte Web (et donc, dans le collecteur pour ArcGIS).

2.2.2.1 Organigramme montre le flux de travail pour la création d'une carte Web pour la collecte de données via l'application Data Collector :

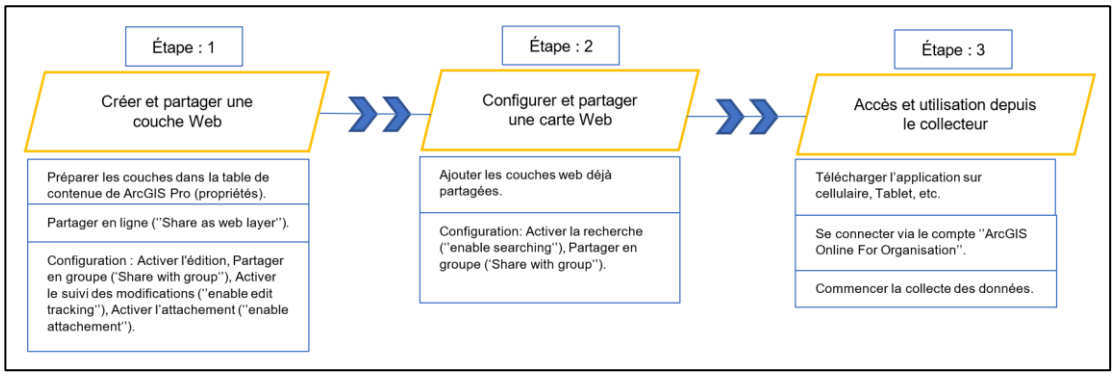


Figure 29 : Flux de travail pour la création d'une carte Web pour la collecte de données via l'application Data Collector.

Avant de procéder à détailler les étapes principales il faut d'abord :

- Se connecter via le compte (ArcGIS Online For Organisation concernant l'Administration Portuaire de Montréal) via le site web (www.arcgis.com) et l'application ArcGIS Pro.

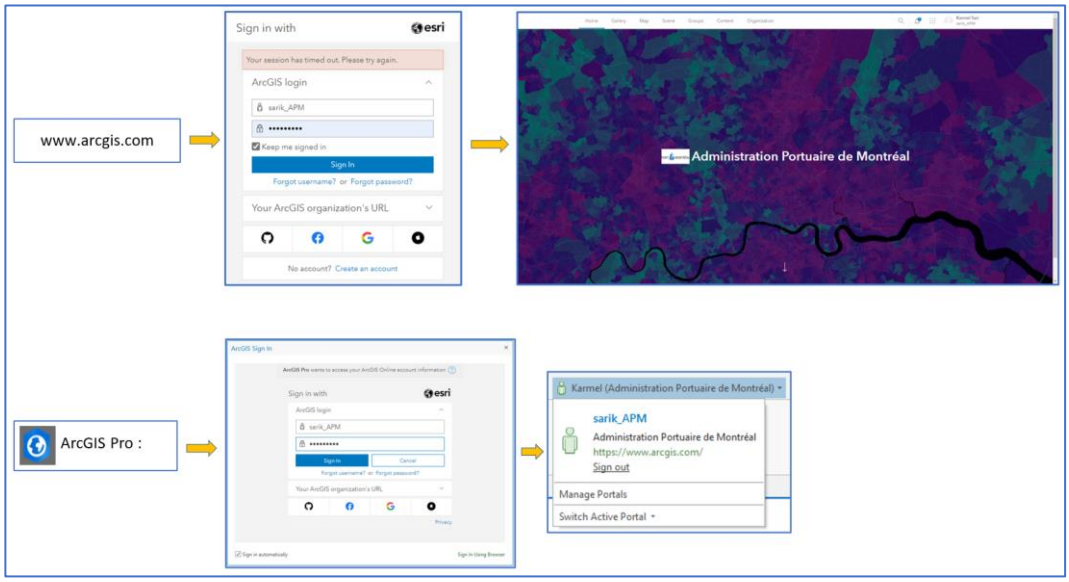


Figure 30 : Se connecter via le compte (ArcGIS Online For Organisation concernant l'Administration Portuaire de Montréal) via le site web (www.arcgis.com) et l'application ArcGIS Pro.

- Création d'un nouveau groupe et invitation des membres :

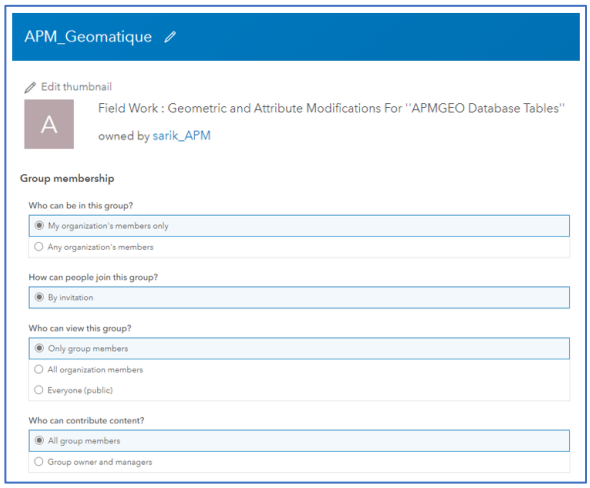


Figure 31 : Création d'un nouveau groupe et invitation des membres.

2.2.2.2 Étapes détaillées de la création d'une carte Web jusqu'à la collecte de données via l'application Data Collector

A. Étape 1: Créer et partager une couche Web :

Étape 1.1 Préparer les couches dans la table de contenue de ArcGIS Pro (qui s'appelle ArcPro_To_AGOL_layoutProperties.aprx) :

On utilise (ArcGIS Pro) pour organiser les *(Features Classes)* dans *(the table of content)*, chaque groupe représente une famille *(dataset)*, et dans chaque groupe (Famille), on met ses propres tables *(Features Classes)* ensuite on modifie la symbologie (on représente chaque layer à partir du ''*Subtype*'' afin de faciliter la collecte de données sur terrain).

Le sous-type (*Subtype*) : les code du sous-type (1 : Modifiée, 2 : Pas Modifiée, 3 : À valider).

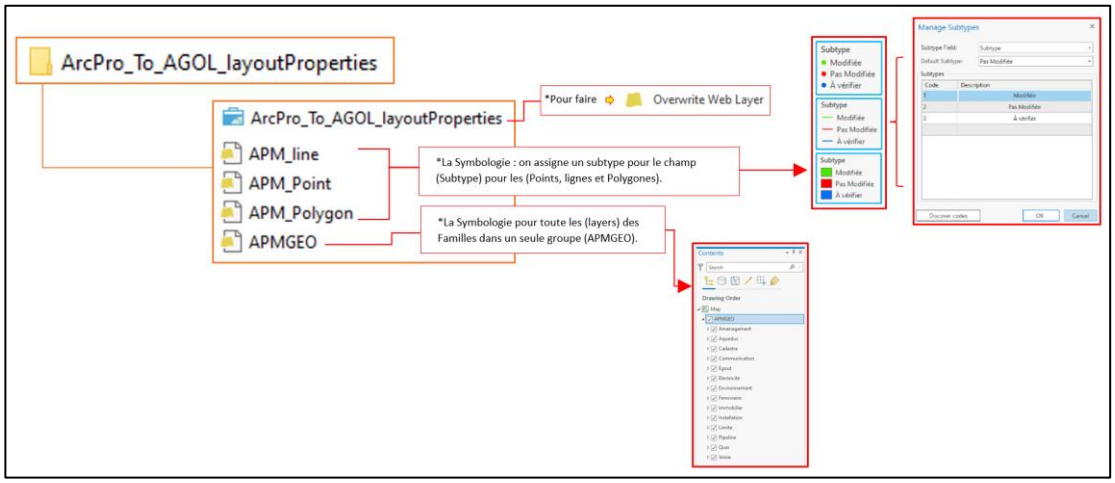


Figure 32 : Préparation des couches dans la table de contenue de ArcGIS Pro et les sous-type (Subtypes).

Étape 1.2 Partager en ligne (*Share as web layer*) :

Partager en ligne le groupe (APMGEO) qui contient toutes les familles avec une format (*Web layer*) en utilisant (*Share as web layer*).

Étape 1.3 Configuration :

Étape 1.3.1 Configuration à partir de l'outil (*Share As Web Layer*) :

- Activer l'édition (Update feature attributes only).
- Partager en groupe (Share with group : APM_GEOMATIQUE).
- Activer le suivi des modifications (enable edit tracking).

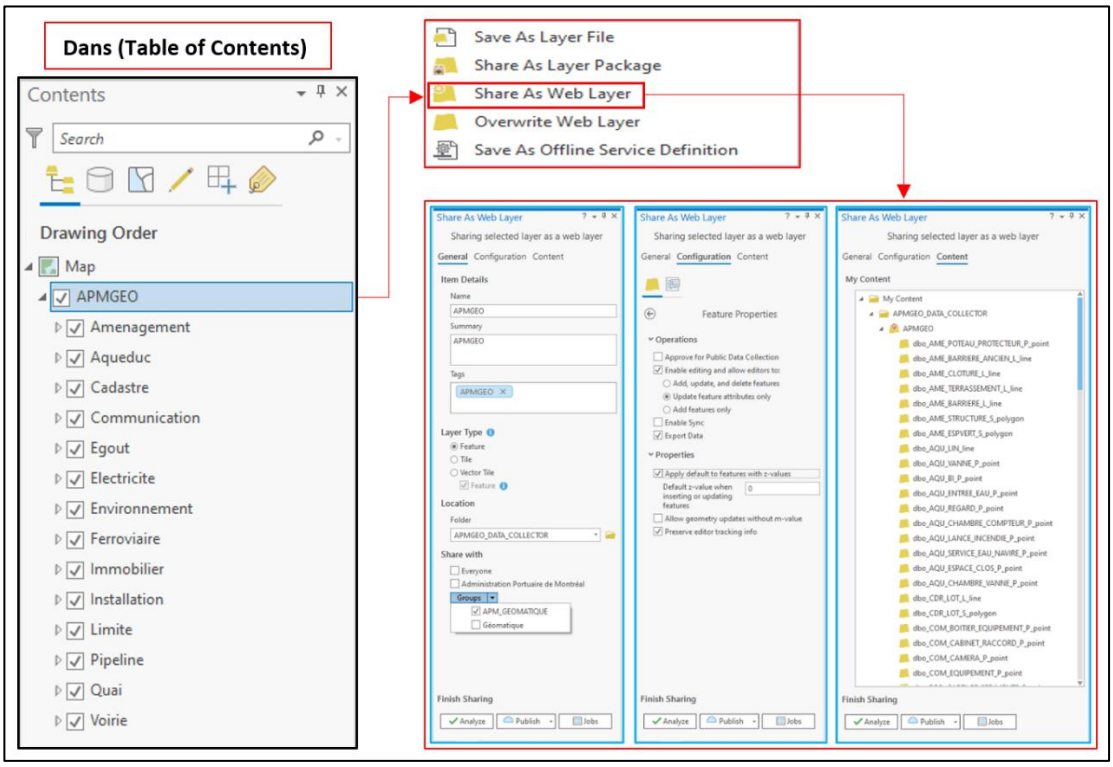


Figure 33 : Partager en ligne et faire la configuration à partir de l'outil (Share As Web Layer).

Étape 1.3.2 Configuration à partir de la connexion via (*ArcGIS Online*) :

- Activer la protection des couches en cas de la suppression par erreur.



Figure 34 : Fenêtre montre la (protection de la suppression).

- Activer l'attachement (*enable attachement*) :

  Cela (*enable attachement*), nous aide à enregistrer des photos sur l'objet qu'on veut valider ses informations en utilisant l'application (Data collector) qui est installé sur nous cellulaires.

  Note, on peut faire cela automatiquement à partir le script Python.

  -Dans l'onglet (*Content*) on clique sur les trois points devant la couche Web (*Feature Layer* : APMGEO) et choisir *(View item details)*.



*Figure 35 : Ouvrir le (Feature Layer : APMGEO) à partir de l'onglet (*Content*).*

-La page (*view item details*) s'ouvre :

En dessous du titre (Layer), on clique sur la flèche qui suit le nom de la couche puis on active l'attachement. Voir l'exemple dans le (Figure 36) qui montre comment une photo prise sur terrain est attachée à l'objet dans ArcGIS Online.

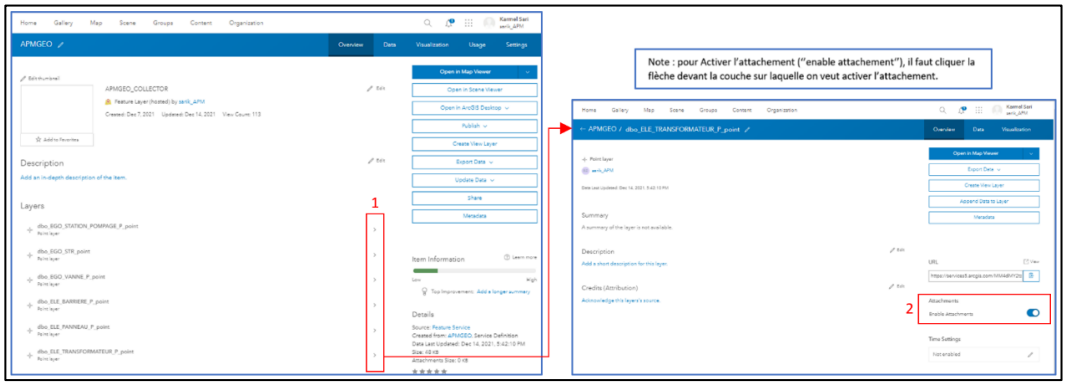


*Figure 37 : L'activation de l'attachement (*enable attachement*).*



Figure 38: Exemple montre comment une photo prise sur terrain est attachée à l'objet dans (ArcGIS Online).

B. Étape 2: Configurer et partager une carte Web pour l'utiliser dans l'application (Data Collector):

Étape 2.1 Ajouter la couche web déjà partagée à une nouvelle carte Web :

En choisissant l'onglet (*Map*), on peut Ajouter la couche web qu'on a déjà partagée à une nouvelle carte Web qu'on va l'appeler par la suite (APMGEO) et la partager avec le groupe (APM_GEOMATIQUE).

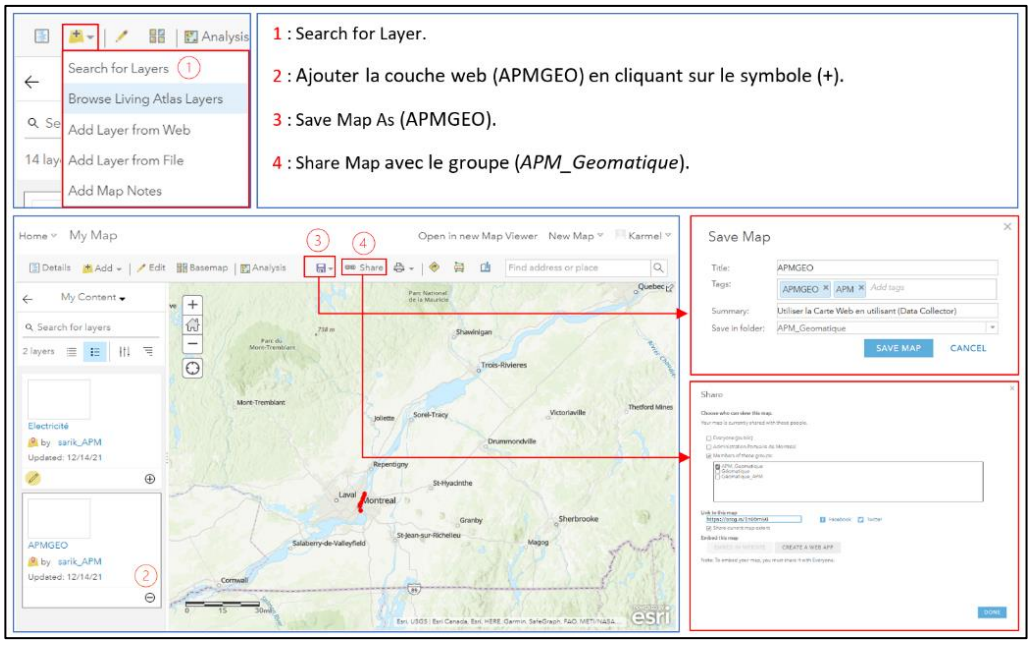


Figure 39 : La processus du rajout d'une couche web (APMGEO) déjà partagée à une nouvelle carte Web.

Étape 2.2 Activation de la recherche (*enable searching*), aussi, l'utilisation de cette carte Web dans l'application (Collector):

- cliquer sur l'onglet (Content) puis choisir le dossier (APM_Geomatique).
- dans le *''Web Map''* (APMGEO), on choisit (*View item details*) et finalement cliquer sur (Setting) pour Activer la recherche (*enable searching*) à partir du (FID) ou selon le choix pour chaque couche.

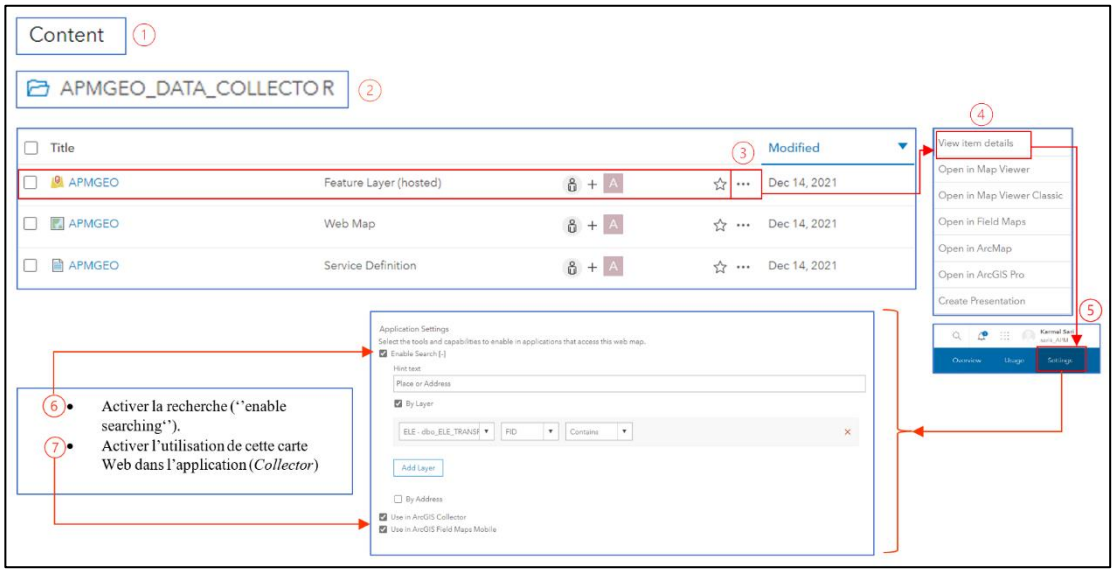


Figure 40 : Activation de la recherche (enable searching), aussi, l'utilisation de cette carte Web dans l'application (Collector).

C. Étape 3: Accès à la carte Web et l'utiliser depuis le collecteur :

L'application (*Collector*), une application qui permet de collecter, capturer et modifier des données sur terrain et de les transmettre au bureau en toute simplicité. A partir des cartes Web sur des appareils mobiles, les travailleurs sur le terrain peuvent collecter et mettre à jour des données avec ou sans connexion Internet.

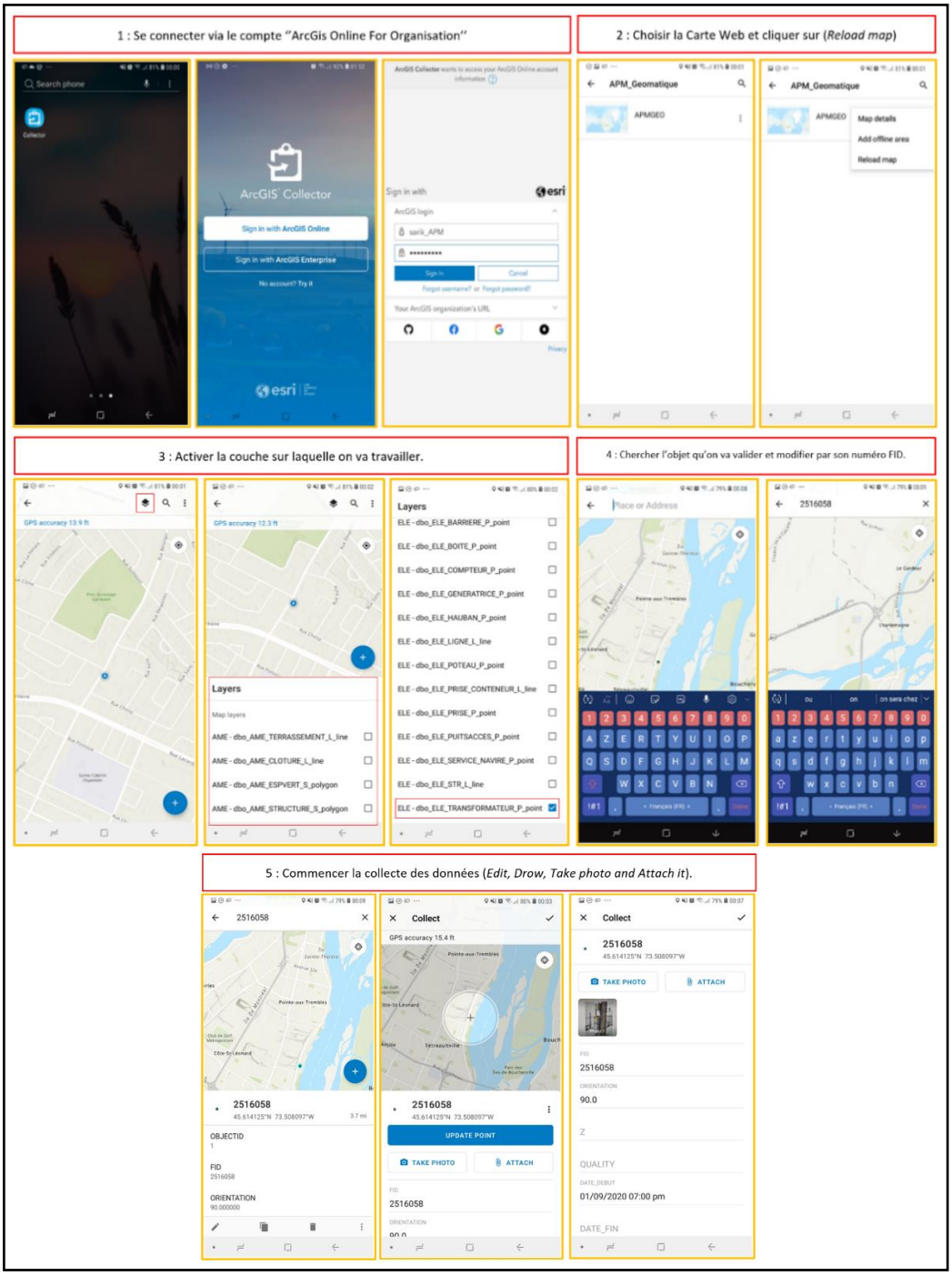


Figure 41: Les étapes à suivre pour l'accès à la carte Web et l'utiliser depuis le collecteur.

2.2.3 Workbench ‘’SQLDB_TO_ AGOL ‘’ (créé par Nacer) :

qui remplit les couches existantes dans le (*web*) avec des entités (*features*).

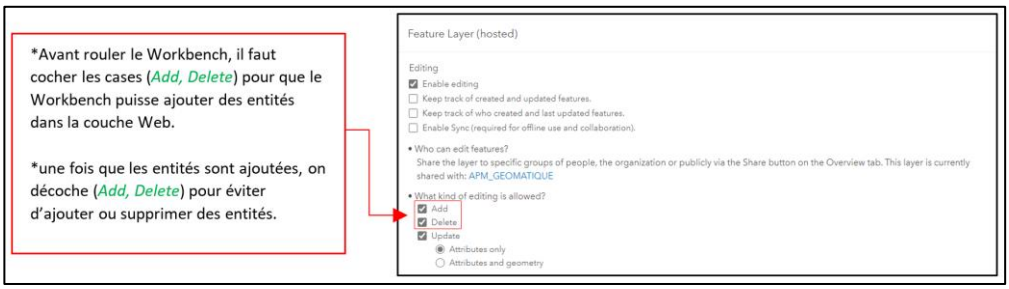


Figure 42 : Des configurations à prendre en considération avant et après remplir la couche web avec des entités en utilisant le Workbench (’SQLDB_TO_ AGOL).

2.2.4 Workbench ’’AGOL_to_SQLDB’’ (créé par Nacer):

Après finir la validation sur terrain et la collecte des données, ce Workbench fait la mise à jour dans la base de données de SQL Server (APMGEO).

2.2.5 Faire la mise à jour du (Web Layer et la Carte Web) que nous avons partagé dans (*ArcGIS Online*) à partir de ArcGIS PRO en utilisant l’outil (*Overwrite Web Layer*) :

On exécute cette étape seulement s’il y a un changement dans le schéma de (*Industry Model*) ou s’il y a un changement de la symbologie des (*Features classes*).

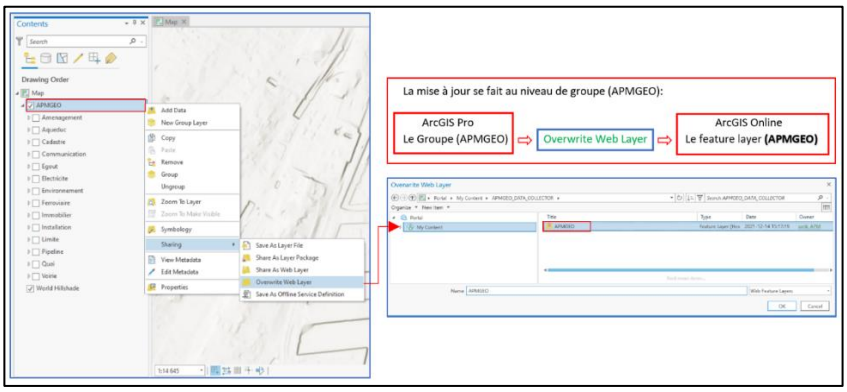


Figure 43 : L’utilisation de l’outil (Overwrite Web Layer).

2.3 Faire la mise à jour de toutes les tables de la famille Électrique

2.3.1 Description de la famille électrique dans la base de données APMGEO ainsi que les champs qu'on doit remplir pour le travail GDA (Gestion Des actives) pour compléter les tableaux de bords:

		Nom de la table	Champs a remplir	Nombre d'entité dans APMGEO
Base De Données: APMGEO	Famille: Electricité	ELE_TRANSFORMATEUR_P	Proprietaire NO_TRANSFORMATEUR EMPLACEMENT_REF PUISSANCE_REF DATE_INSTALL	160
		ELE_PANNEAU_P	Proprietaire NO_PANNEAU AMPERAGE TYPE = indeterminé DATE_INSTALLATION	440
		ELE_POTEAU_P	Proprietaire NO_POTEAU (Nom Original) NO_POTEAU_GEO (Nom créer) TYPE_POTEAU_REF DATE_INSTALLATION	2374
		ELE_LIGNE_L	Proprietaire DATE_INSTALLATION	4653
		ELE_BARRIERE_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	161
		ELE_BOITE_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	173
		ELE_COMPTEUR_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	224
		ELE_GENERATRICE_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	8
		ELE_HAUBAN_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	112
		ELE_PRISE_CONTENEUR_L	Proprietaire DATE_INSTALLATION	58
		ELE_PRISE_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	19
		ELE_PUITSACCES_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	584
		ELE_SECTIONNEUR	on a pas traiter	
		ELE_SERVICE_NAVIRE_P	Proprietaire DATE_INSTALLATION	23
		ELE_STR_L	Proprietaire DATE_INSTALLATION	32

Tableau 1: Montre les tables de la famille électrique et les champs à remplir et le nombre d'entités dans la base de données APMGEO

2.3.2 Processus afin de remplir les champs nécessaires pour chaque table de la famille (Électricité).

2.3.2.1 La table (ELE_TRANFORMATEUR_P) :

A. Source d'information

- Source principale : Schéma Unifilaire.
- Autres sources : Table Excel (Inspection des poteaux), Photos Obliques haute résolution, Le navigateur J-Map (Caméras installées partout dans le port et Vol Drone 3D) aide à savoir la position du Transformateur (sur poteau ou sur socle). L'application (Gestionnaire Plans) qui consiste tous les plans concernant le port. Il y a aussi les plaques signalétiques pour savoir la date d'installation et d'autres informations nécessaires et finalement En consultant des spécialistes.

B. difficultés :

le Schéma Unifilaire est la source principale de l'information mais malheureusement, le Schéma Unifilaire montre le plan en général, et pour nous, on a besoin des détails, donc il faut chercher ces détails en utilisant d'autre sources d'information comme celles mentionnées en dessus (Autres sources).

C. Quelques Notes et informations aident à comprendre le schéma Unifilaire et par la suite remplir les champs :

- tous les Transformateurs ce qui existent dans le schéma unifilaire appartiennent à l'APM (Administration Portuaire De Montréal).
- Afin de savoir a peu prêt la localisation des transformateurs, le schéma est identifié ou lié par les Noms des poteaux (ex : 24-4 >> la première partie présente le secteur 24 et la deuxième partie présente l'ordre du poteau, ici présente le quatrième Poteau dans le secteur 24).
- La plupart des transformateurs sont placés (Emplacement) soit sur Poteau ou sur Socle (embase de biton) ou bien dans Bâtiment ou Mural.

D. Démarche :

- Procédures de l'extraction de l'information du schéma Unifilaire :
    1. Afin de se localiser dans AutoCAD Map 3D, on fait une sélection à partir de nom du poteau. Regardez figure (Figure 44).

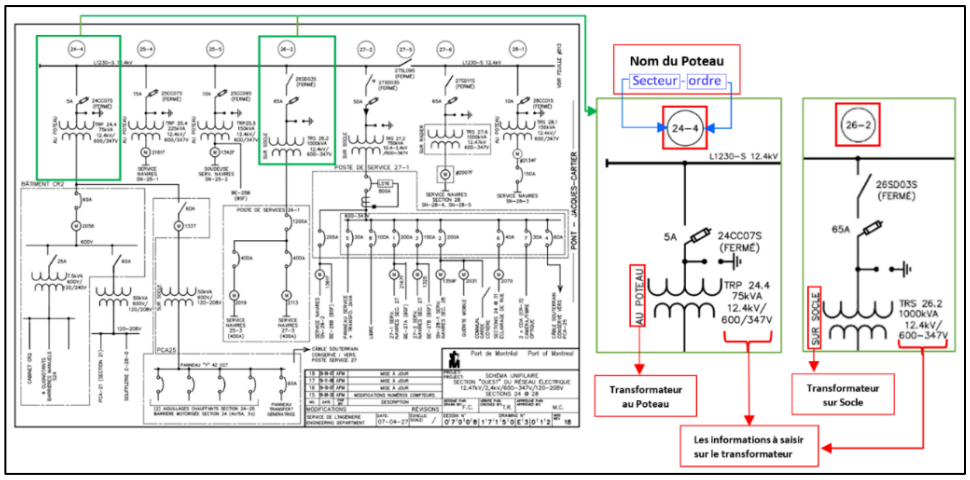


Figure 45 : L'extraction de l'information du schéma Unifilaire.

2. Dans AutoCAD Map 3D dans la fenêtre de droite on ouvre la famille (Electricite) et on choisit la table (ELE_POTEAU_P) et avec une clique droite on sélectionne (Show Data Table) afin de filtrer avec le champ (No_POTEAU), on écrit le nom du poteau puis clique sur entrer.
3. Une fois le poteau est sélectionné, on sélectionne le transformateur qui est sur le poteau pour interroger sa table d'attribut afin de saisir les informations nécessaires dans les champs (No_Transformateur, Tension_Primaire_Ref, Tension_Secondaire_Ref, Puissance_Ref).
4. On répète les mêmes procédures pour tous les Transformateurs dans le schéma Unifilaire.

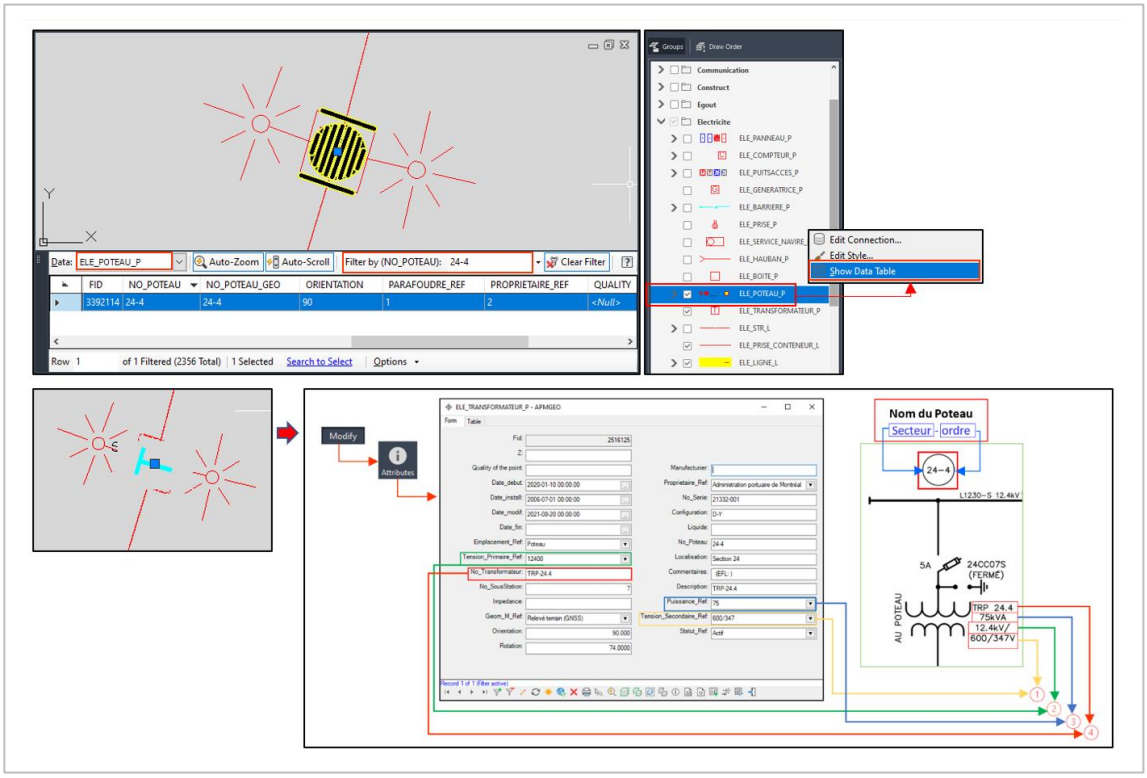


Figure 46 : Sélectionner le transformateur et saisir les informations nécessaires dans les champs (No_Transformateur, Tension_Primaire_Ref, Tension_Secondaire, Puissance_Ref).

- Procédures de l'extraction de l'information des autres sources en cas de ne pas trouver le transformateur telle qu'indiquée dans le schéma Unifilaire :
    1. La photo du poteau dans la Table Excel (Inspection des poteaux) pour les transformateurs au Poteau : telle que présenter sur la photo, on valide l'existence de ce Transformateur (avec emplacement au Poteau).



Figure 47: L'extraction de l'information à partir d'un fichier Excel (Inspection des poteaux).

2. Photos Obliques des quais haute résolution (0.5m) :

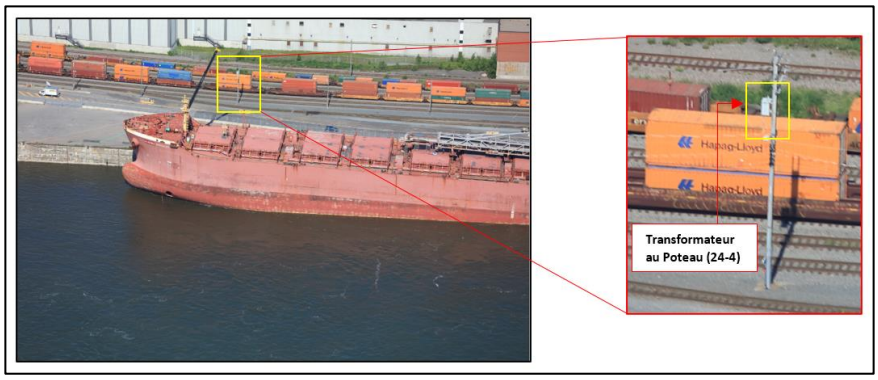


Figure 48 : L'extraction de l'information à partir des photos oblique des quais avec résolution de (0.5m).

3. Les plaques signalétiques pour savoir la date d'installation et les autres informations nécessaires à remplir dans les champs (No_Transformateur, Tension_Primaire_Ref, Tension_Secondaire_Ref, Puissance_Ref).

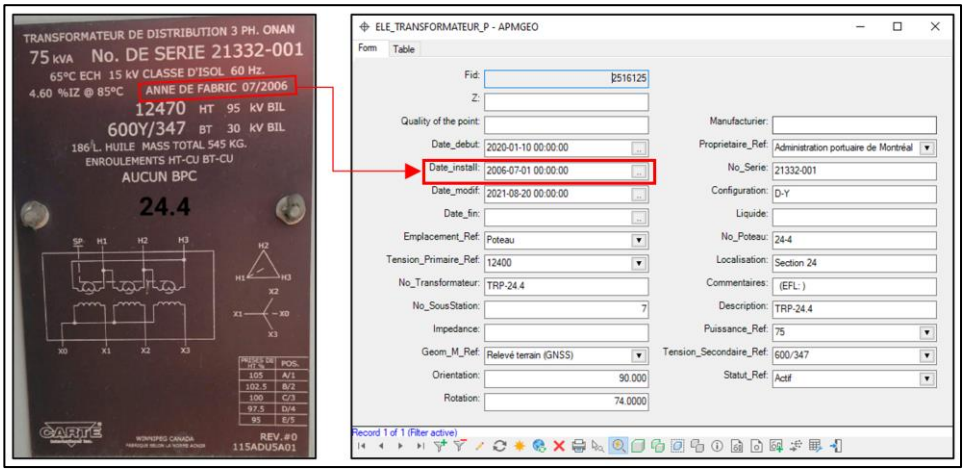


Figure 49 : L'extraction de l'information à partir des plaques signalétiques.

2.3.2.2 Démarche afin de remplir le champ (Propriétaire) pour toutes les tables de la famille Électrique :

Cette étape est pour but de faciliter et diminuer la quantité du travail (Donc gagner beaucoup du temps). On a décidé de faire une filtration Des actives qui appartiennent à l'APM (Administration Portuaire De Montréal) et celles qui n'y appartiennent pas en remplissant le champ (Propriétaire) parce que ce qui nous concerne c'est ce qui appartient à l'APM (Administration Portuaire De Montréal).

A. Une mise a jour automatisée pour le champ (Propriétaire) :

Faire la mise a jour dans la base de données (APMGEO) pour toutes les tables de la famille electrique en utilisant des requettes SQL. Pour réusir a automatiser l'intégration de l'information dans le champ (Propriétaire), on doit prendre en considération quelques critères :

Critere 1 :

Le Port de Montréal est divisé en Sections (Polygone) dans la table (LIM_SECTION_S) commençant par (S24) jusqu'à (S111). Donc, de (S24) a (S80) appartient à l'Administration Portuaire De Montréal (APM=2 dans la table domaine), et de (S81) a (S111) appartient à (Privé =32 dans la table domaine).

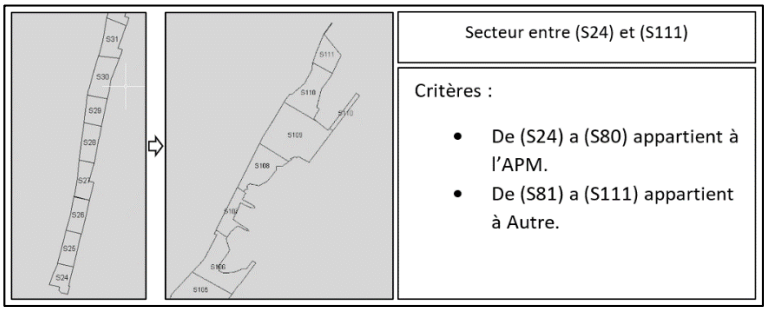


Figure 50 : La table (LIM_SECTION_S) commençant par (S24) jusqu'à (S111).

Table de Domaine (GEN_PROPRIETAIRE_TBD) assignée au champ (PROPRIETAIRE_REF)	
ID	**VALUE**
1	Ville de Montreal
2	Administration portuaire de Montréal
3	Indéterminé
4	Autre
5	Locataire
6	ADM Minoterie
7	Logistec Arrimage inc.
8	Canada Maltage Cie Limitée
9	Casiloc inc.
10	Canest Transit Inc.
11	Empire Stevedoring Co. Ltd.
12	Énergie Valéro Inc.
13	Hydro-Québec
14	La Société canadienne de sel ltée
15	Lafarge Canada inc.
16	M.T.Q.
17	MONTREAL GATEWAY TERMINALS PARTNERSHIP
18	OCÉAN REMORQUAGE MONTRÉAL
19	Parrish & Heimbecker, Limited
20	PRODUITS SHELL CANADA
21	S.I.C.
22	Sel Windsor
23	Société Canadienne des postes
24	SUCRE LANTIC LIMITÉE
25	Suncor
26	TERMINAL MONTRÉAL-EST
27	TERMINAL NORCAN INC.
28	TERMINAL TERMONT INC.
29	TERMINAUX CANADIENS VOPAK INC.
30	Vieux-Port
31	VITERRA INC.
32	Privé
33	Ville de Contrecoeur
34	ArcelorMittal
35	Yara Canada
36	CGC inc.

Tableau 2 : Table de Domaine qui montre les Propriétaires.

- Les requettes SQL pour faire la mise a jour :
  1. Requette SQL spatiale pour toute les tables electriques qui intersectent la table (LIM_SECTION_S) entre (S24) et (S80), il vont avoir la valeur ‘’2’’ qui représente ‘’ Administration portuaire de Montréal’’ dans la table de domaine qui est assignée au champ (PROPRIETAIRE_REF). Regardez Tableau (2)

```
update ELE_LIGNE_L  set  ELE_LIGNE_L.PROPRIETAIRE_REF=2   from ELE_LIGNE_L, LIM_SECTION_S where ELE_LIGNE_L.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_LIGNE_L.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_PANNEAU_P  set  ELE_PANNEAU_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_PANNEAU_P, LIM_SECTION_S where ELE_PANNEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_PANNEAU_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_POTEAU_P  set  ELE_POTEAU_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_POTEAU_P, LIM_SECTION_S where ELE_POTEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_POTEAU_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_TRANSFORMATEUR_P  set  ELE_TRANSFORMATEUR_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_TRANSFORMATEUR_P, LIM_SECTION_S where ELE_TRANSFORMATEUR_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_TRANSFORMATEUR_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_BARRIERE_P  set  ELE_BARRIERE_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_BARRIERE_P, LIM_SECTION_S where ELE_BARRIERE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_BARRIERE_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_BOITE_P  set  ELE_BOITE_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_BOITE_P, LIM_SECTION_S where ELE_BOITE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_BOITE_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_COMPTEUR_P  set  ELE_COMPTEUR_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_COMPTEUR_P, LIM_SECTION_S where ELE_COMPTEUR_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_COMPTEUR_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_GENERATRICE_P  set  ELE_GENERATRICE_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_GENERATRICE_P, LIM_SECTION_S where ELE_GENERATRICE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_GENERATRICE_P.PROPRIETAIRE_REF is null
update ELE_GENERATRICE_P  set  ELE_GENERATRICE_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_GENERATRICE_P, LIM_SECTION_S where ELE_GENERATRICE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_GENERATRICE_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_HAUBAN_P  set  ELE_HAUBAN_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_HAUBAN_P, LIM_SECTION_S where ELE_HAUBAN_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_HAUBAN_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_PRISE_CONTENEUR_L  set  ELE_PRISE_CONTENEUR_L.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_PRISE_CONTENEUR_L, LIM_SECTION_S where ELE_PRISE_CONTENEUR_L.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_PRISE_CONTENEUR_L.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_PRISE_P  set  ELE_PRISE_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_PRISE_P, LIM_SECTION_S where ELE_PRISE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_PRISE_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_PUITSACCES_P  set  ELE_PUITSACCES_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_PUITSACCES_P, LIM_SECTION_S where ELE_PUITSACCES_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_PUITSACCES_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_SERVICE_NAVIRE_P  set  ELE_SERVICE_NAVIRE_P.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_SERVICE_NAVIRE_P, LIM_SECTION_S where ELE_SERVICE_NAVIRE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_SERVICE_NAVIRE_P.PROPRIETAIRE_REF is null

update ELE_STR_L  set  ELE_STR_L.PROPRIETAIRE_REF= 2   from ELE_STR_L, LIM_SECTION_S where ELE_STR_L.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
 and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('S24', 'S25',  'S26',  'S27',  'S28',  'S29',  'S30',  'S31',  'S32',  'S33',  'S34',  'S35',  'S36',  'S37',  'S38',  'S39',
 'S40',  'S41',  'S42',  'S43',  'S44',  'S45',  'S45',  'S46',  'S47',  'S48',  'S49',  'S50',  'S51',  'S52',  'S53',  'S54',  'S55',  'S56',  'S56',  'S57',
 'S58',  'S59',  'S60',  'S61',  'S62',  'S63',  'S64',  'S65',  'S66',  'S67',  'S68',  'S69',  'S70',  'S71',  'S72',  'S73',  'S74',  'S75',  'S76',  'S77',
 'S78',  'S79',  'S80') and ELE_STR_L.PROPRIETAIRE_REF is null
```

Figure 51 : Requête SQL spatiale pour toutes les tables électriques intersectant la table (LIM_SECTION_S) entre (S24) et (S80), ils vont avoir la valeur ‘’2’’ qui représente ‘’ Administration portuaire de Montréal’’ dans la table de domaine qui est assignée au (PROPRIETAIRE_REF).

2. Requette SQL spatiale pour toute les tables electriques qui intersectent la table (LIM_SECTION_S) entre (S81) et (S111), il vont avoir la valeur ‘’32’’ qui représente ‘’Privé ’’ dans la table de domaine qui est assignée au champ (PROPRIETAIRE_REF). Regardez Tableau (2).

```
update ELE_LIGNE_L  set  ELE_LIGNE_L.PROPRIETAIRE_REF=32   from ELE_LIGNE_L, LIM_SECTION_S where ELE_LIGNE_L.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_PANNEAU_P  set  ELE_PANNEAU_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_PANNEAU_P, LIM_SECTION_S where ELE_PANNEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_POTEAU_P  set  ELE_POTEAU_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_POTEAU_P, LIM_SECTION_S where ELE_POTEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_TRANSFORMATEUR_P  set  ELE_TRANSFORMATEUR_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_TRANSFORMATEUR_P, LIM_SECTION_S where ELE_TRANSFORMATEUR_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_BARRIERE_P  set  ELE_BARRIERE_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_BARRIERE_P, LIM_SECTION_S where ELE_BARRIERE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_BOITE_P  set  ELE_BOITE_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_BOITE_P, LIM_SECTION_S where ELE_BOITE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_COMPTEUR_P  set  ELE_COMPTEUR_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_COMPTEUR_P, LIM_SECTION_S where ELE_COMPTEUR_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_GENERATRICE_P  set  ELE_GENERATRICE_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_GENERATRICE_P, LIM_SECTION_S where ELE_GENERATRICE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_HAUBAN_P  set  ELE_HAUBAN_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_HAUBAN_P, LIM_SECTION_S where ELE_HAUBAN_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_PRISE_CONTENEUR_L  set  ELE_PRISE_CONTENEUR_L.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_PRISE_CONTENEUR_L, LIM_SECTION_S where ELE_PRISE_CONTENEUR_L.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_PRISE_P  set  ELE_PRISE_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_PRISE_P, LIM_SECTION_S where ELE_PRISE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_PRISE_P  set  ELE_PRISE_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_PRISE_P, LIM_SECTION_S where ELE_PRISE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_PUITSACCES_P  set  ELE_PUITSACCES_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_PUITSACCES_P, LIM_SECTION_S where ELE_PUITSACCES_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_SERVICE_NAVIRE_P  set  ELE_SERVICE_NAVIRE_P.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_SERVICE_NAVIRE_P, LIM_SECTION_S where ELE_SERVICE_NAVIRE_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')

update ELE_STR_L  set  ELE_STR_L.PROPRIETAIRE_REF= 32   from ELE_STR_L, LIM_SECTION_S where ELE_STR_L.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1
and LIM_SECTION_S.NOM_COURT in  ('s81','s82','s83','s84','s85','s86','s87','s88','s89', 's90',  's91',  's92',  's93',  's94',  's95',  's96',  's97',  's98',  's99',  's100',
's101', 's102', 's103', 's104', 's105', 's106', 's107', 's108', 's109', 's110', 's111')
```

Figure 52 : Requette SQL spatiale pour toute les tables electriques qui intersectent la table (LIM_SECTION_S) entre (S81) et (S111), il vont avoir la valeur ‘’32’’ qui représente ‘’Privé’’ dans la table de domaine qui est assignée au champ (PROPRIETAIRE_REF).

Critere 2 :

Tout ce qui est a l’exterieur de la table (LIM_SECTION_S), cela veut dire (pas d’intersection avec la table ‘LIM_SECTION_S’) appartient à l’APM (APM=2 dans la table domaine), sauf quelques entités qu’on doit, par la suite, les filtrer manuelement en leurs assignant la bonne valeur entre ces valeurs (Ville de Montreal=1, Logistec Arrimage inc.=7, Empire Stevedoring Co. Ltd.=11, S.I.C.=21, et Autre=4 dans la table domaine).

- Les requettes SQL pour faire la mise a jour :

Note : pour ne pas répeter les memes procesus on a mentioné un exemple sur la table (ELE_POTEAU_P), cela veut dire qu'on a appliqué les memes requettes pour toute la famille électrique.

1. Validation du System de coordonnées pour chaque table et s'il y a plusieurs systèmes de coordonnée dans la même table on doit faire (update) vers le system de coordonnée (32188 = NAD 1983 MTM 8).

```
select distinct GEOM.STSrid from LIM_SECTION_S
select distinct geom.STSrid from ELE_POTEAU_P
update ELE_POTEAU_P set GEOM.STSrid=32188
```

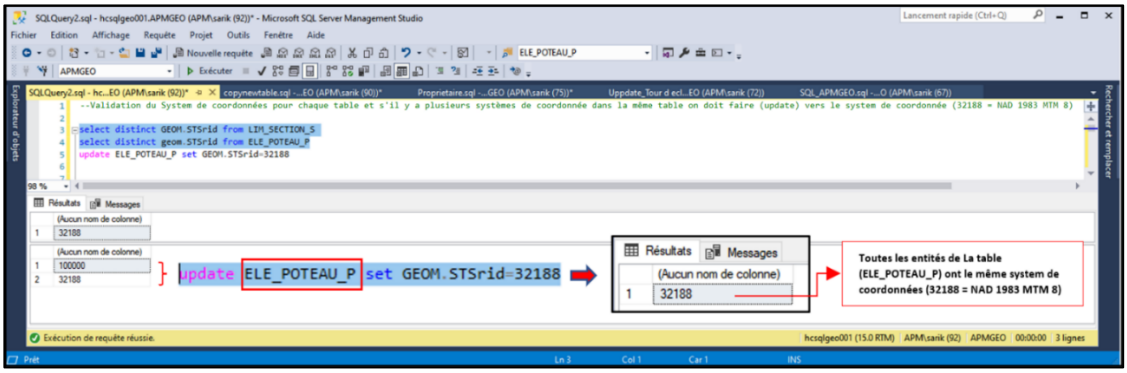


Figure 53 : Requête 1 : Validation du System de coordonnées pour chaque table et faire la mise à jour afin d'unifier le system de coordonnée pour toutes les entités dans la même table.

2. faire une mise à jour pour toutes les table de la famille électrique qui n'ont pas une intersection avec la table (LIM_SECTION_S).

   *Note : pour ne pas répéter les mêmes processus on a mentionné un exemple sur la table (ELE_POTEAU_P), cela veut dire qu'on a appliqué les mêmes requêtes pour toute la famille électrique.

   -cette requête pour la validation avant et après la mise à jour (update) :

```
select ELE_POTEAU_P.FID, ELE_POTEAU_P.PROPRIETAIRE_REF, LIM_SECTION_S.NOM_COURT  from ELE_POTEAU_P full outer join LIM_SECTION_S on ELE_POTEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1 where  LIM_SECTION_S.FID is null order by PROPRIETAIRE_REF asc
```

-*cette* requête pour la mise à jour (update) :

```
update ELE_POTEAU_P set ELE_POTEAU_P.PROPRIETAIRE_REF= 2 from ELE_POTEAU_P full outer join LIM_SECTION_S on
ELE_POTEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1 where  LIM_SECTION_S.FID is null
```

```
--1--Poteau >>> les Poteaux qui non pas une intersection avec LIM_SECTION_S

select ELE_POTEAU_P.FID, ELE_POTEAU_P.PROPRIETAIRE_REF, LIM_SECTION_S.NOM_COURT
from ELE_POTEAU_P full outer join LIM_SECTION_S on ELE_POTEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1 where  LIM_SECTION_S.FID is null order by PROPRIETAIRE_REF asc

update ELE_POTEAU_P set  ELE_POTEAU_P.PROPRIETAIRE_REF= 2
from ELE_POTEAU_P full outer join LIM_SECTION_S on ELE_POTEAU_P.GEOM.STIntersects(LIM_SECTION_S.GEOM)=1 where  LIM_SECTION_S.FID is null
```

Figure 54 : Requête 2 : faire une mise à jour pour toutes les table de la famille électrique qui non pas une intersection avec la table (LIM_SECTION_S).

Critere 3 :

Toutes les tables de la famille électrique qui intersectent la table (`LIM_Terminal_s = Polygone`), on va leurs assigner les valeurs suivantes:

Condition à prendre en considération dans la requête SQL		Les champs qu'on doit mettre à jour et les valeurs à écrire	
		PROPRIETAIRE_REF	DESCRIPTION
Toute les tables de la famille Électrique qui intersecte avec LIM_Terminal(**FID =3713258**)	⇨	PROPRIETAIRE_REF= **17** (MONTREAL GATEWAY TERMINALS PARTNERSHIP)	**CAST**
Toute les tables de la famille Électrique qui intersecte avec LIM_Terminal(**FID =3713246**)	⇨	PROPRIETAIRE_REF= **28** (TERMINAL TERMONT INC.)	**Terminal Maisonneuve**
Toute les tables de la famille Électrique qui intersecte avec LIM_Terminal(**FID =3713236**)	⇨	PROPRIETAIRE_REF= **17** (MONTREAL GATEWAY TERMINALS PARTNERSHIP)	**Racine**
Toute les tables de la famille Électrique qui intersecte avec LIM_Terminal(**FID =3713249**)	⇨	PROPRIETAIRE_REF= **28** (TERMINAL TERMONT INC.)	**Terminal Viau**
Toute les tables de la famille Électrique qui intersecte avec LIM_Terminal(**FID =3713227**)	⇨	PROPRIETAIRE_REF= **11** (Empire Stevedoring Co. Ltd.)	**Bickerdike**

Tableau 3 : Les conditions à prendre en considération dans la requête SQL et les champs qu'on doit mettre à jour et les valeurs à assigner.

Requête : faire une mise à jour pour toutes les table de la famille électrique qui intersectent la table (`LIM_Terminal_s = Polygone`).

*Note : pour ne pas répéter les mêmes processus on a mentionné un exemple sur la table (ELE_POTEAU_P), cela veut dire qu'on a appliqué les mêmes requêtes pour toute la famille électrique.

```
--1--pour la validation avant et après la mise à jour (update) des (Tables de la famille électrique) qui intersectent la table LIM_Terminal_S avec FID =3713258
select ELE_POTEAU_P .FID , ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF, ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION
from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713258')  order by ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION desc

--update toute (la liste en haut) qui intersecte LIM_Terminal avec FID =3713258
--ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 17 (MONTREAL GATEWAY TERMINALS PARTNERSHIP):CAST

update ELE_POTEAU_P  set  ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 17 ,ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION=('CAST') from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713258')

--2--pour la validation avant et après la mise à jour (update) des (Tables de la famille électrique) qui intersectent la table LIM_Terminal_S avec FID =3713246
select ELE_POTEAU_P .FID , ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION
from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713246')  order by ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION desc

--update toute (la liste en haut) qui intersecte LIM_Terminal avec FID =3713246
--ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 28 (TERMINAL TERMONT INC.):Terminal Maisonneuve

update ELE_POTEAU_P  set  ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 28 ,ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION=('Terminal Maisonneuve') from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713246')

--3--pour la validation avant et après la mise à jour (update) des (Tables de la famille électrique) qui intersectent la table LIM_Terminal_S avec FID =3713236
select ELE_POTEAU_P .FID , ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION
from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713236')  order by ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION desc

--update toute (la liste en haut) qui intersecte LIM_Terminal avec FID =3713236
--ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 17 (MONTREAL GATEWAY TERMINALS PARTNERSHIP):Racine

update ELE_POTEAU_P  set  ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 17  ,ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION=('Racine') from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713236')

--4--pour la validation avant et après la mise à jour (update) des (Tables de la famille électrique) qui intersectent la table LIM_Terminal_S avec FID =3713249
select ELE_POTEAU_P .FID , ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION
from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713249')  order by ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION desc

--update toute (la liste en haut) qui intersecte LIM_Terminal avec FID =3713249
--ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 28 (TERMINAL TERMONT INC.):Terminal Viau

update ELE_POTEAU_P  set  ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 28 ,ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION=('Terminal Viau') from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713249')

--5--pour la validation avant et après la mise à jour (update) des (Tables de la famille électrique) qui intersectent la table LIM_Terminal_S avec FID =3713227
select ELE_POTEAU_P .FID , ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION
from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713227')  order by ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION desc

--update toute (la liste en haut) qui intersecte LIM_Terminal avec FID =3713227
--ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 11 (Empire Stevedoring Co. Ltd.):Bickerdike

update ELE_POTEAU_P  set  ELE_POTEAU_P .PROPRIETAIRE_REF= 11 ,ELE_POTEAU_P .DESCRIPTION=('Bickerdike') from ELE_POTEAU_P , LIM_TERMINAL_S
where ELE_POTEAU_P .GEOM.STIntersects(LIM_TERMINAL_S.GEOM)=1 and  LIM_TERMINAL_S.FID in ('3713227')
```

Figure 55 : Requête : faire une mise à jour pour toutes les table de la famille électrique qui intersectent la table (LIM_Terminal_s = Polygone) en prenant en considération les conditions dans Tableau 3.

B. Une mise a jour automatisée (en utilisant FME Workbench) pour le champ (NO_POTEAU_GEO):

Faire la mise a jour dans la base de données (APMGEO) pour les noms des poteaux qui sont (null) qui existe dans le champ (NO_POTEAU) dans un nouveau champ (NO_POTEAU_GEO) en gardant le nom originale qui vient du champ (NO_POTEAU). Donc on doit prendre en considération quelques critères concernant la nomination de chaque poteau:

Critére1 : On va garder les noms déjà existe dans le champ (NO_POTEAU).

Critére2 : On va donner un nom a ceux qui n'ont pas de nom (Null).

Critére3 : le champ (NO_POTEAU_GEO) va avoir les noms qui existaient déjà dans le champ (NO_POTEAU) et les nouvelles noms.
Critére4 : la façon de nommer les poteaux sera expliquer dans les étapes suivantes.

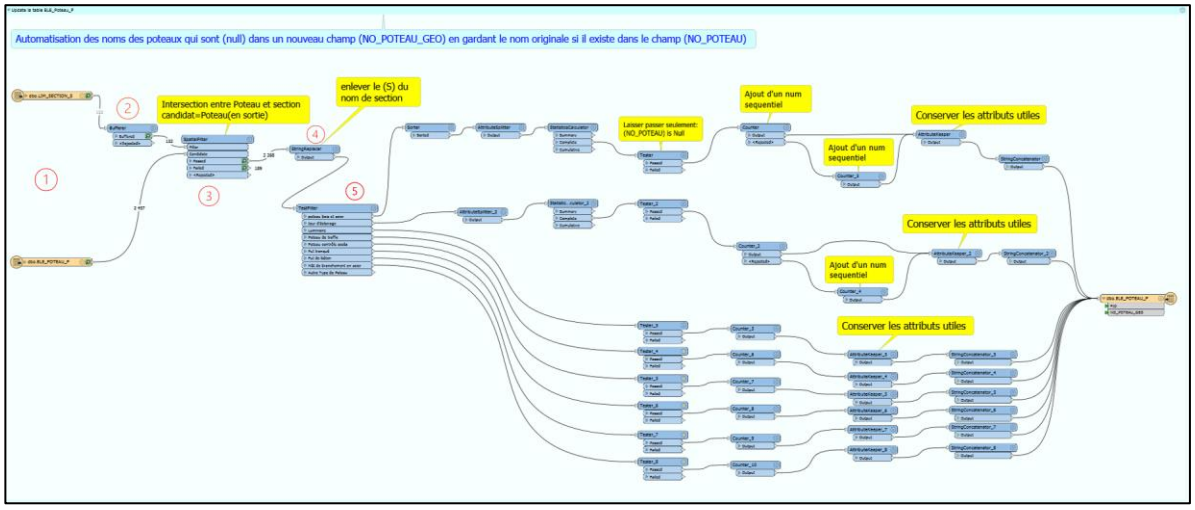


Figure 56 : FME Workbench qui fait une mise à jour pour le champ (NO_POTEAU_GEO).

- Explication sur les (transformers) et les (readers) et (writers) utilisés dans le Workbench à partir des numéros mentionnés sur la figure (). On va expliquer les numéros de (1 à 14) et le reste sera pareil:
    1. Le numéro 1 Représente un (reader) pour lire les tables (LIM_SECTION_S : polygone) et (ELE_POTEAU_P : Point) de la base de données (APMGEO) qui existe en format (Microsoft SQL Server Spatial).
    2. Le numéro 2 Représente le transformateur (Bufferer) afin de récupérer les poteaux qui existe à l'extérieur des Sections (qui n'intersecte pas avec la table (LIM_SECTION_S)).

3. Le numéro 3 Représente le transformateur (SpatialFilter) pour faire une intersection entre la table (ELE_POTEAU_P : Point) et (LIM_SECTION_S : polygone) pour récupérer la valeur du champ (NOM_COURT) qui aide à nommer les poteaux.

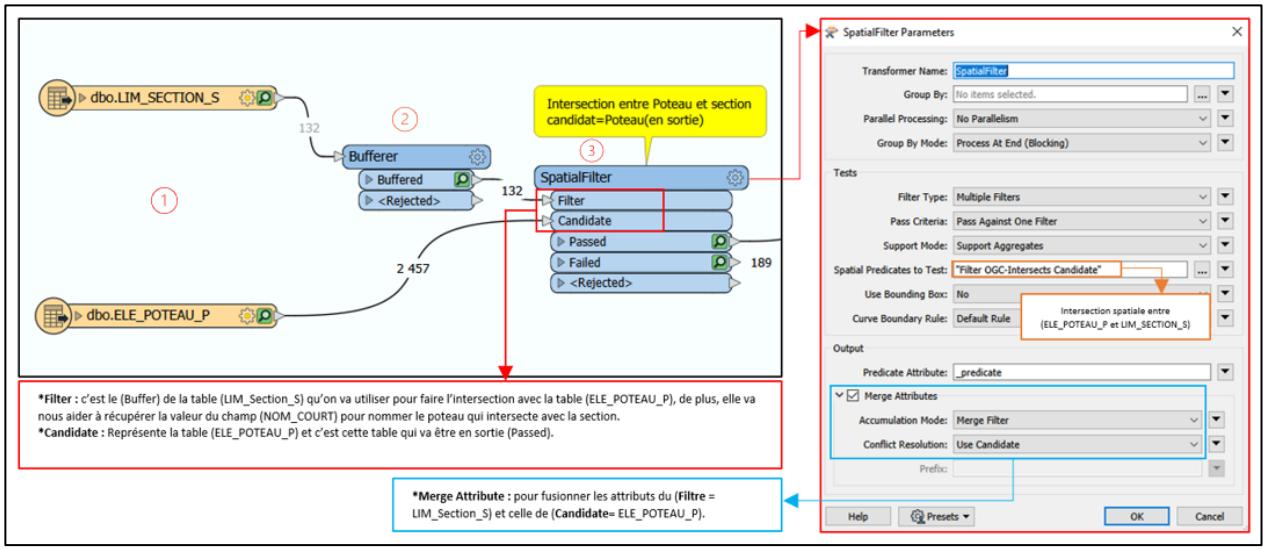


Figure 57: Explication des Parties 1 & 2 & 3 du FME Workbench.

4. Le numéro 4 Représente le transformateur (StringReplacer), il va nous aider à se débarrasser de la lettre (S) qui fait partie du nom de la section (exemple : S80, S75, S63, S62) et la remplacer avec le (rien=vide).

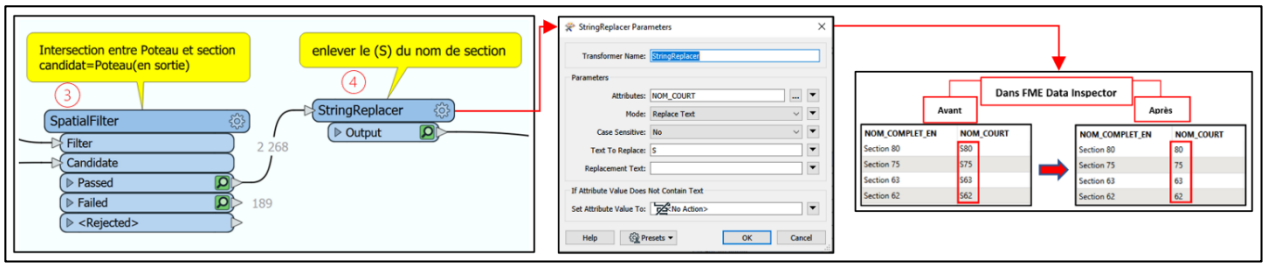


Figure 58: Explication des Parties 3 & 4 du FME Workbench.

5. Le numéro 5 Représente un transformateur (*TestFilter*) afin de filtrer les Poteaux à partir des valeurs représentées dans le champ (TYPE_POTEAU_REF):

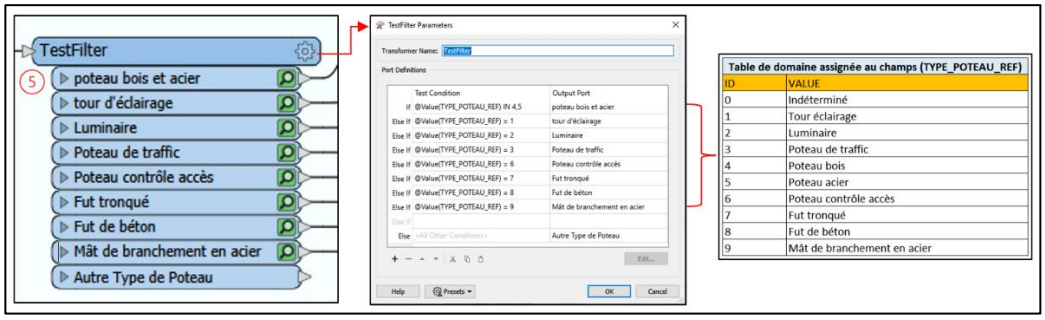


Figure 59: Explication de la Partie 5 du FME Workbench.

6. les numéros 6 et 7 et 8 Représentent les transformateurs (*Sorter*, *AttributeSplitter*, *StatisticsCalculator*), le figure (60) explique l'utilisation de chaque transformateur:

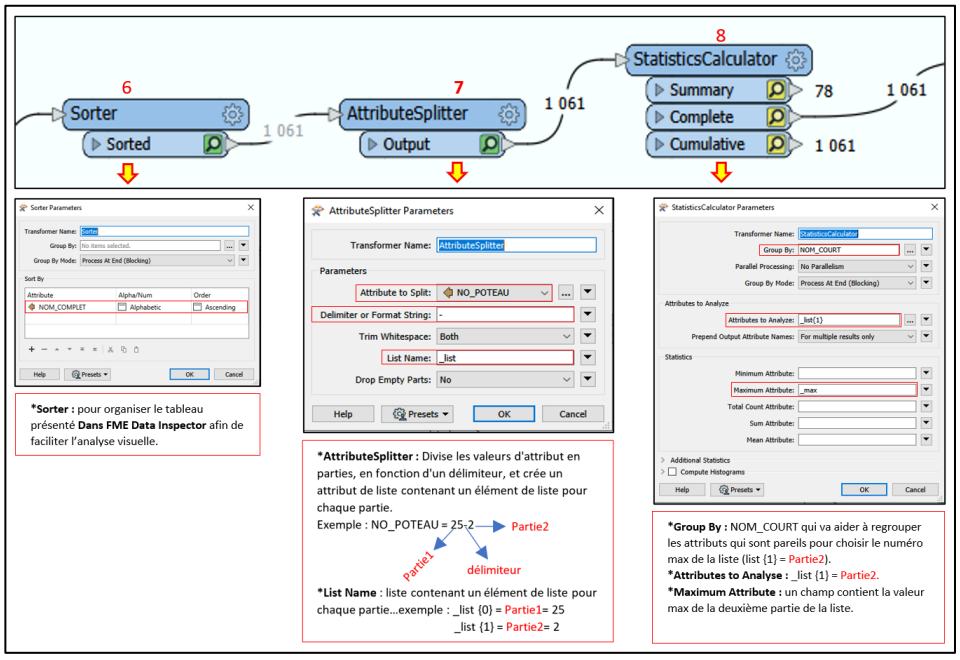


Figure 60: Explication des Parties 6 & 7 & 8 du FME Workbench.

7. le numéro 9 Représente le transformateur (*Tester*) aide à écrire une condition qui va faire passer les entités qui sont (*Null*) afin de les nommer automatiquement, et garder ceux qui ont déjà un nom.

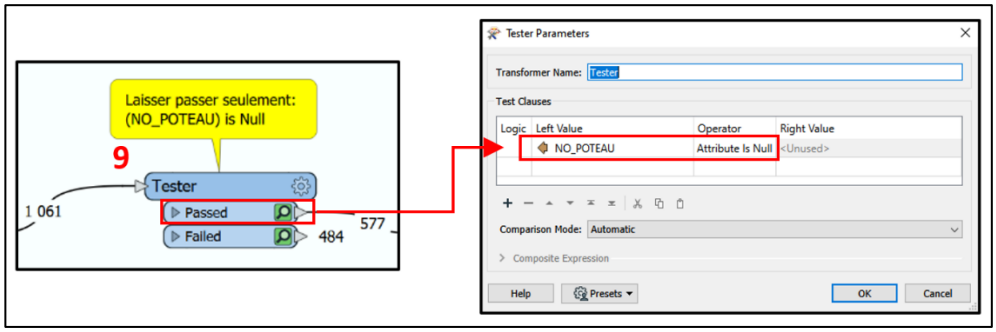


Figure 61: Explication de la Partie 9 du FME Workbench.

8. Les numéros 10 et 11 Représentent deux transformateurs (*Counter*). Le premier (*counter*,10) ajoute 1 a la valeur dans le champ (_max) et ce transformateur traite seulement les entités qui ont une valeur numérique dans le champ (_max). Alors que Le deuxième (*counter*,11) commence du numéro 1 et ajoute à chaque fois 1 jusqu'à que le groupe (NOM-COURT) se change à un autre groupe.

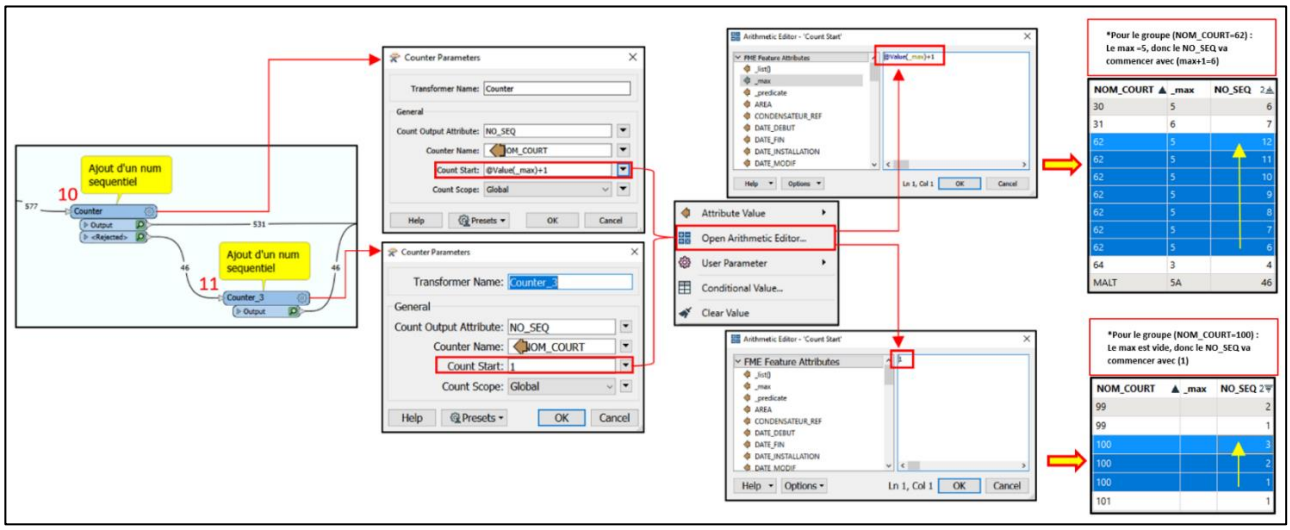


Figure 62: Explication des Parties 10 & 11 du FME Workbench.

9. Le numéro 12 Représentent un transformateur (*AttributeKeeper*), pour garder et présenter (dans Data Inspector) seulement les champs qu'on a besoin.

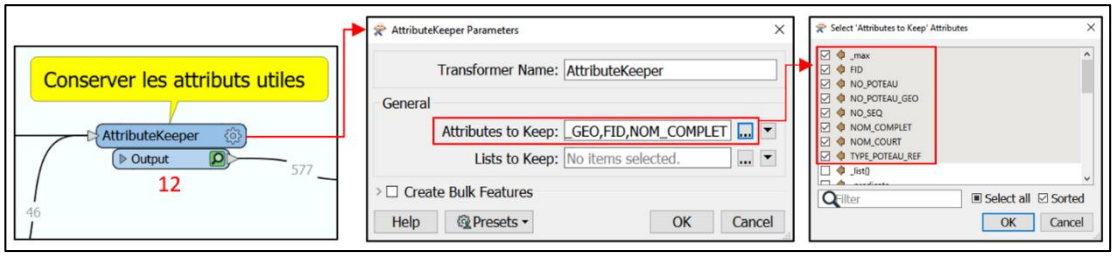


Figure 63: Explication de la Partie 12 du FME Workbench.

10. Le numéro 13 Représentent un transformateur (StringConcatenator), il concatène les valeurs des attributs de la façon qu'on veut, et stocke le résultat dans un nouvel attribut.

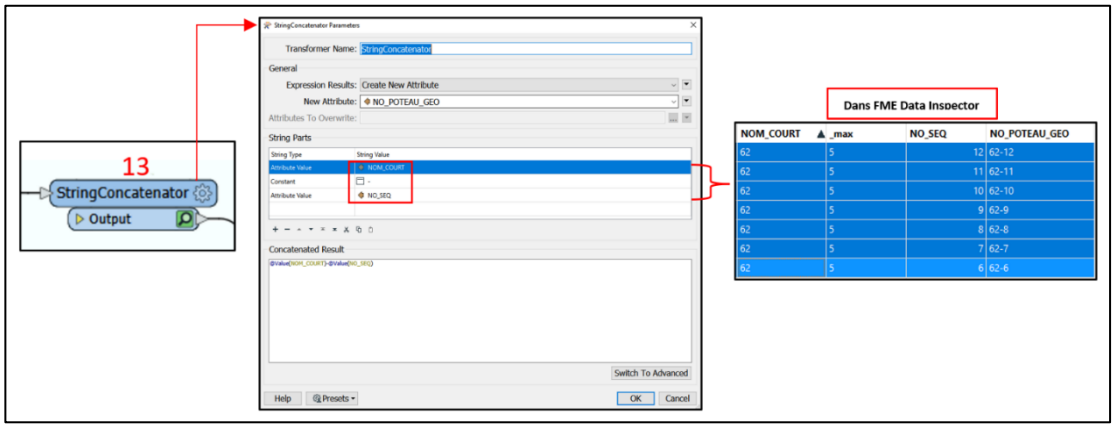


Figure 64: Explication de la Partie 13 du FME Workbench.

11- Le numéro 14 Représente le (Writer) ou on va écrire (faire ‘’update’’) dans le champ (NO_POTEAU_GEO) dans la table (ELE_POTEAU_P) qui existe dans la base de données (APMGEO).

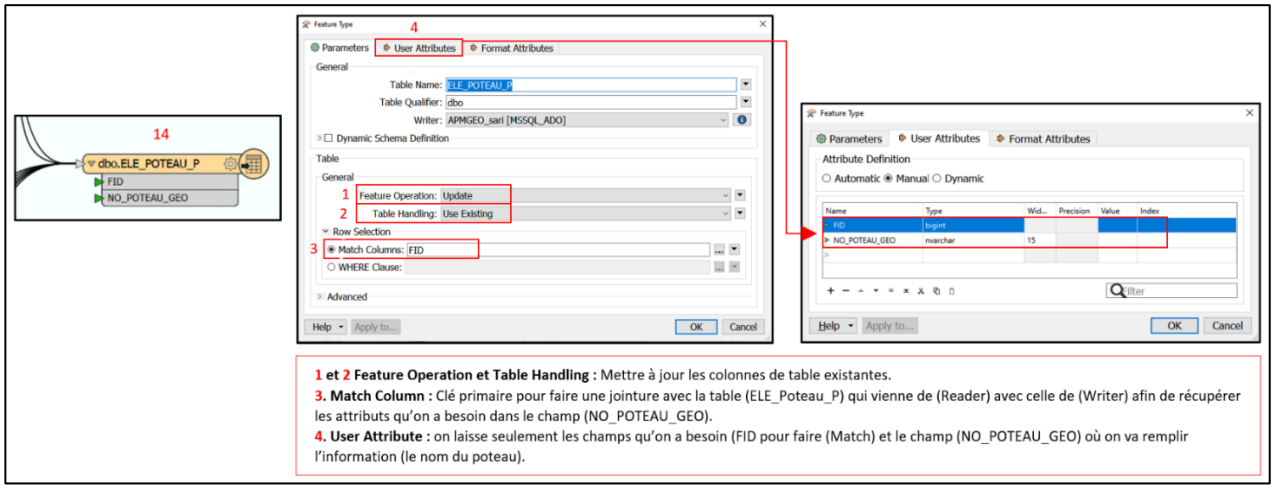


Figure 65: Explication de la Partie 14 du FME Workbench.

C. Une mise a jour automatisée (en utilisant FME Workbench) pour le champ (DATE_INSTALLATION):

Faire la mise a jour du champ (DATE_INSTALLATION) dans la base de données (APMGEO) pour toutes les tables de la famille électrique en se basant :

Étape1 : Les entiés de la table (ELE_LIGNE_L) vont avoir la meme date d’installation que le transformateur avec qui la ligne est liée.

Étape2 : Les entiés des tables (ELE_LIGNE_L) (ELE_PANNEAU_P, ELE_PUITSACCES_P, ELE_BOITE_P, ELE_BARRIERE_P) vont avoir la meme date d’installation de la ligne la plus proche.

Étape3 : Les entiés de la table(ELE_POTEAU_P) qui intersectent la table(ELE_LIGNE_L) avec une condition que le VOLTAGE_REF doit etre plus ou egale a 12400V (les valeurs dans la table des domaines seront : `VOLTAGE_REF in ('4'= 12400V,'5'= 15000V,'6'= 28000V,'8'= 25000V)).Tous ces` Pouteaux vont avoir une (DATE_INSTALLATION) =1973.

- Explication sur les (*transformers*) et les (*readers*) et (*writers*) utilisés dans le Workbench pour les trois étapes:

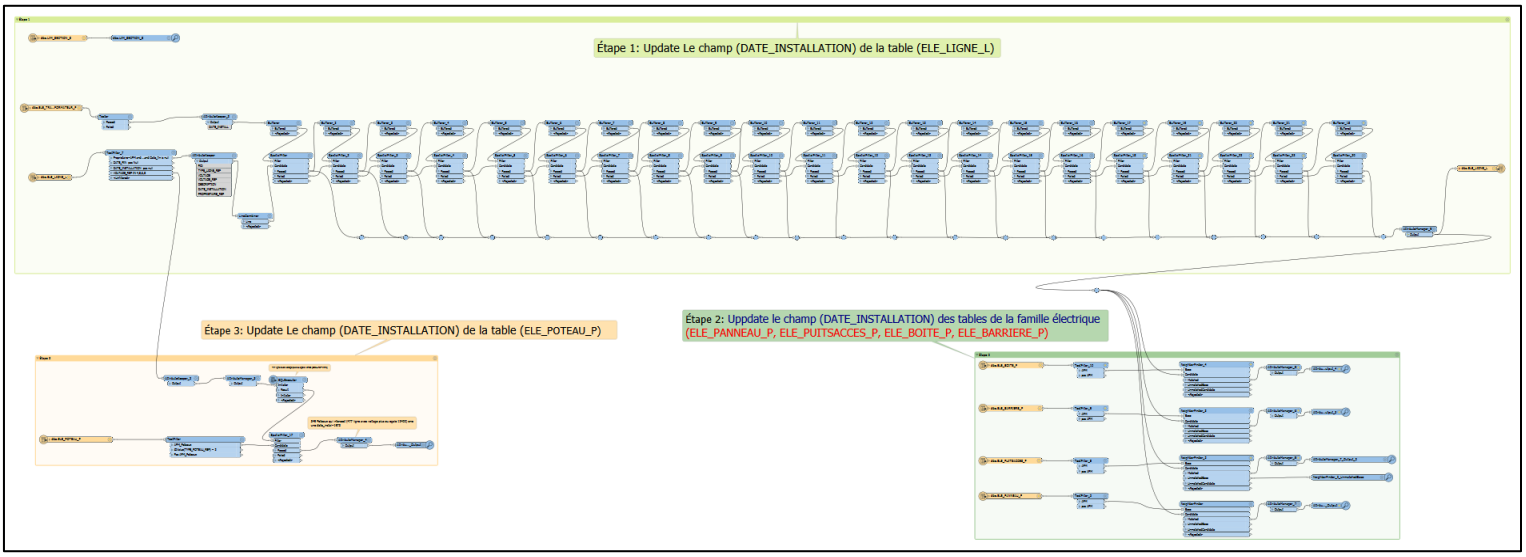


Figure 66: FME Workbench qui fait une mise à jour du champ (DATE_INSTALLATION) des tables de la famille électrique.

Étape1 : Les entiés de la table (ELE_LIGNE_L) vont avoir la meme date d'installation que le transformateur avec qui la ligne est liée.

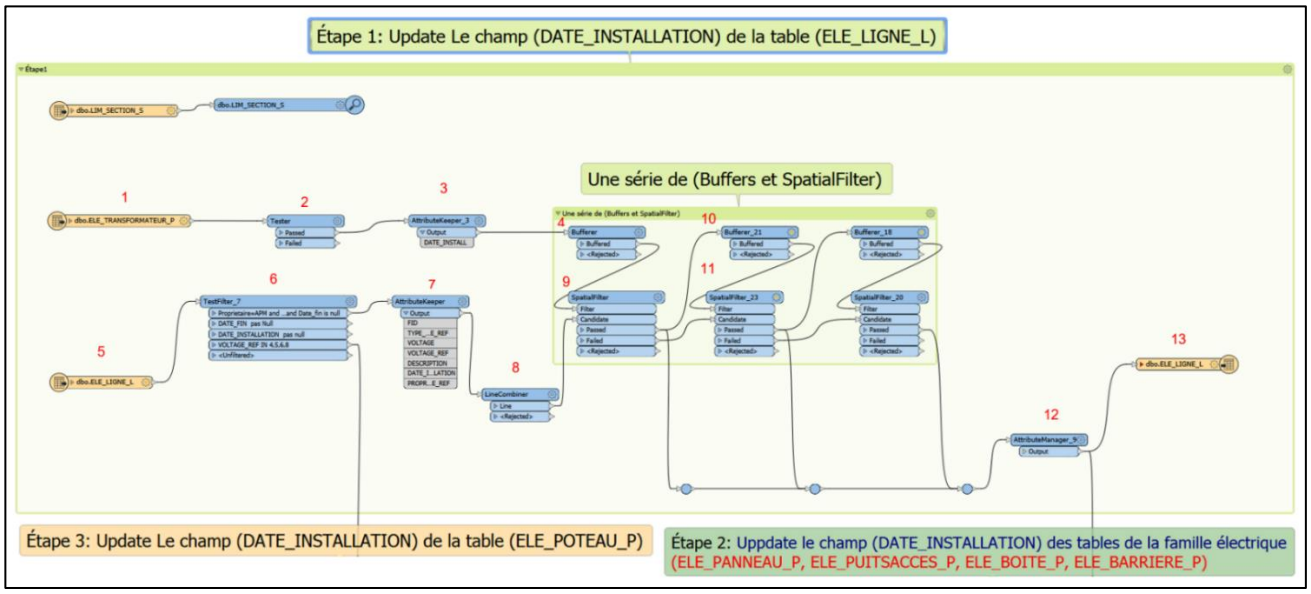


Figure 67 : Explication du FME Workbench (Étape1).

1. Explication des numéros 1,2,3,4 Représente un (*reader*) et trois (*transformateurs*) :

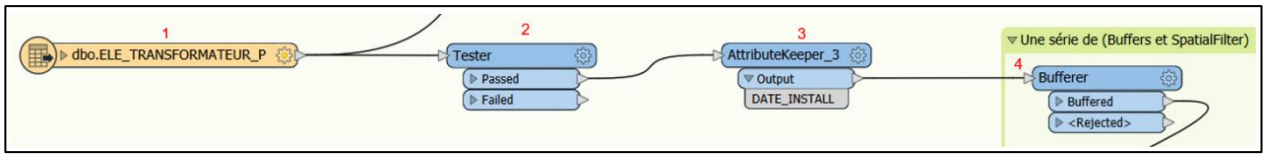


Figure 68 : Explication des Parties 1 & 2 & 3 & 4 du FME Workbench (Étape1).

Numéro pour 1 : c'est un (*Reader*) qui lis la table (ELE_TRANSFORMATEUR_P : Point) de la base de données (APMGEO) qui existe en format (*Microsoft SQL Server Spatial*). Cette table contient l'information sur la date d'installation qu'on va transférer aux lignes qui sont liées avec les Transformateurs.

Numéro 2 : Représente le transformateur (*Tester*) aide à écrire une condition qui va faire passer les Transformateurs qui ont une (DATE_INSTALL) pas (*Null*).

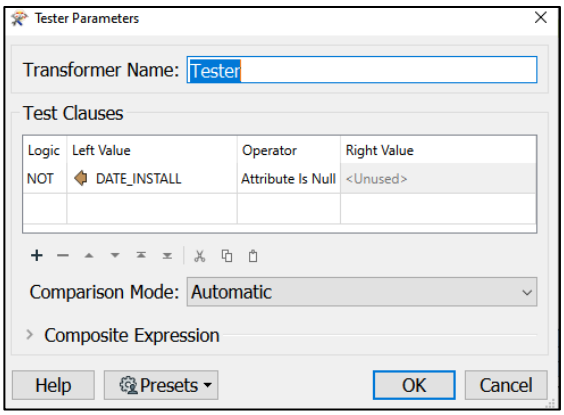


Figure 69: Explication de la Partie 2 du FME Workbench (Étape1).

Le numéro 3 Représentent un transformateur (*AttributeKeeper*), pour garder et présenter (*dans Data Inspector*) seulement les champs qu'on a besoin.

Le numéro 4 Représente le transformateur (*Buffer*) pour nous aider à avoir les lignes dans la table (ELE_LIGNE_L) qui intersectent la zone autour des Transformateurs.

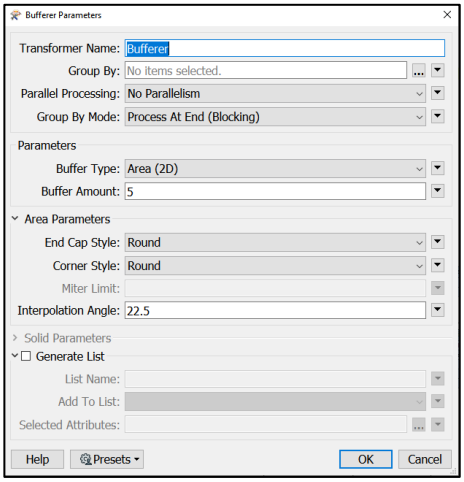


Figure 70: Explication de la Partie 4 du FME Workbench (Étape1).

2. Explication des numéros 5,6,7,8,9 qui Représentent un (Reader) et quatre (transformateurs) :

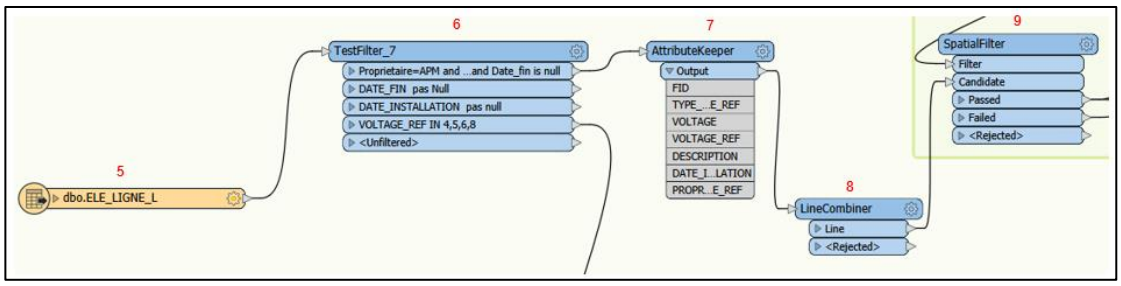


Figure 71: Explication des Parties 5 & 6 & 7 & 8 & 9 du FME Workbench (Étape1).

Numéro pour 5 : un (Reader) qui lit la table (ELE_LIGNE_L: Line) de la base de données (APMGEO) qui existe en format (Microsoft SQL Server Spatial). Dans cette table, on va remplir le champ (DATE_INSTALLATION).

Numéro 6 : Représente un transformateur (TestFilter) afin de filtrer les lignes à partir d'une condition (DATE_FIN is Null AND DATE_INSTALLATION is Null AND VOLTAGE_REF Not in '4,5,6,8' AND PROPRIETAIRE_REF=2) qu'on va les utiliser dans l'étape1. Une autre condition seras utiliser (après) pour l'étape3

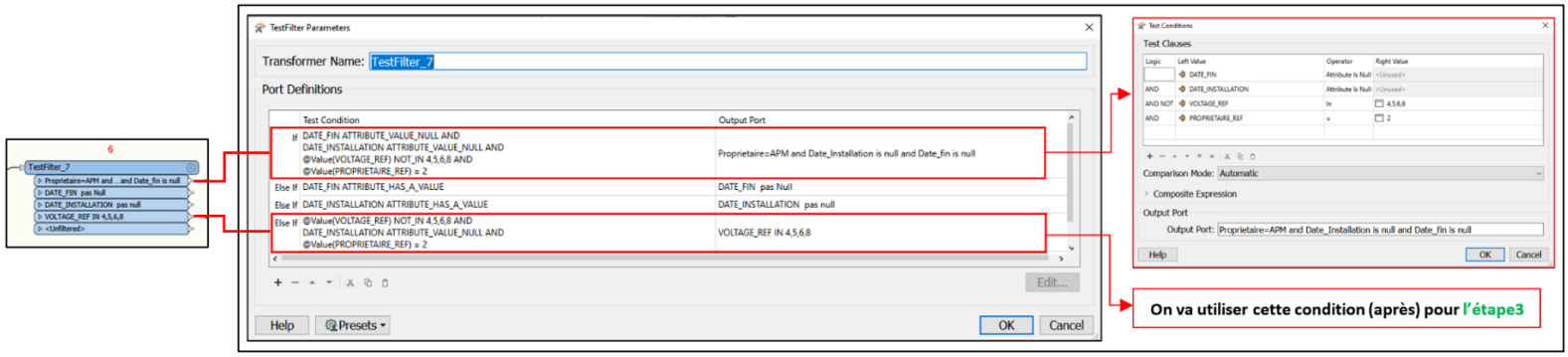


Figure 72: Explication de la Partie 6 du FME Workbench (Étape1).

Le numéro 7 Représente un transformateur (*AttributeKeeper*), pour garder et présenter (*dans Data Inspector*) seulement les champs qu'on a besoin.

Le numéro 8 Représente un transformateur (*LineCombiner*), pour relier les lignes (qui partage les mêmes attributs) et former des lignes plus longues.

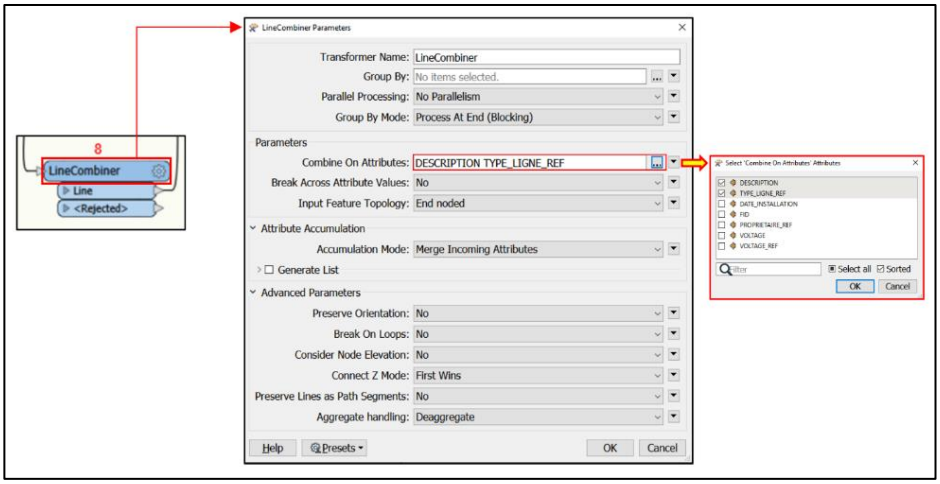


Figure 73: Explication de la Partie 8 du FME Workbench (Étape1).

Le numéro 9 Représente le transformateur (*SpatialFilter*) pour faire une intersection entre la table (ELE_LIGNE_L : Line) et le (*Buffer*) de la table (ELE_TRANSFORMATEUR_P).

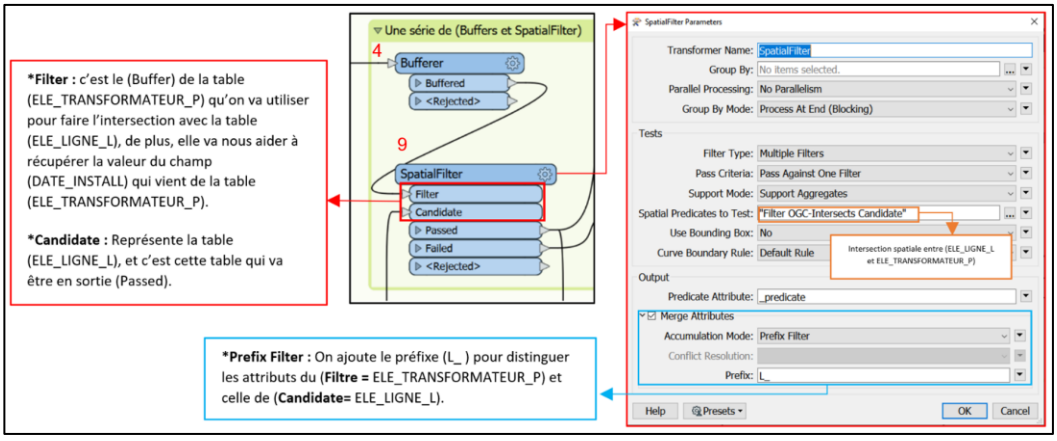


Figure 74 : Explication de la Partie 9 du FME Workbench (Étape1).

3. Explication des numéros 4,9,10,11 et toute la série de (*Buffer et SpatialFilter*) :

Il sera le même processus que 4 et 9 qui se répètent dans toute la série, cela veut dire que ce qui sort (*passed*) du (*transformer : SpatialFilter*) va se connecter avec le transformer numéro 12 (*AttributeManager*), et ce qui est (*Failed*) va retourner comme input dans le (*Buffer*) et ainsi de suite pour tous les (*Transformers*) dans la série.

4. Explication des numéros 12 et 13 :

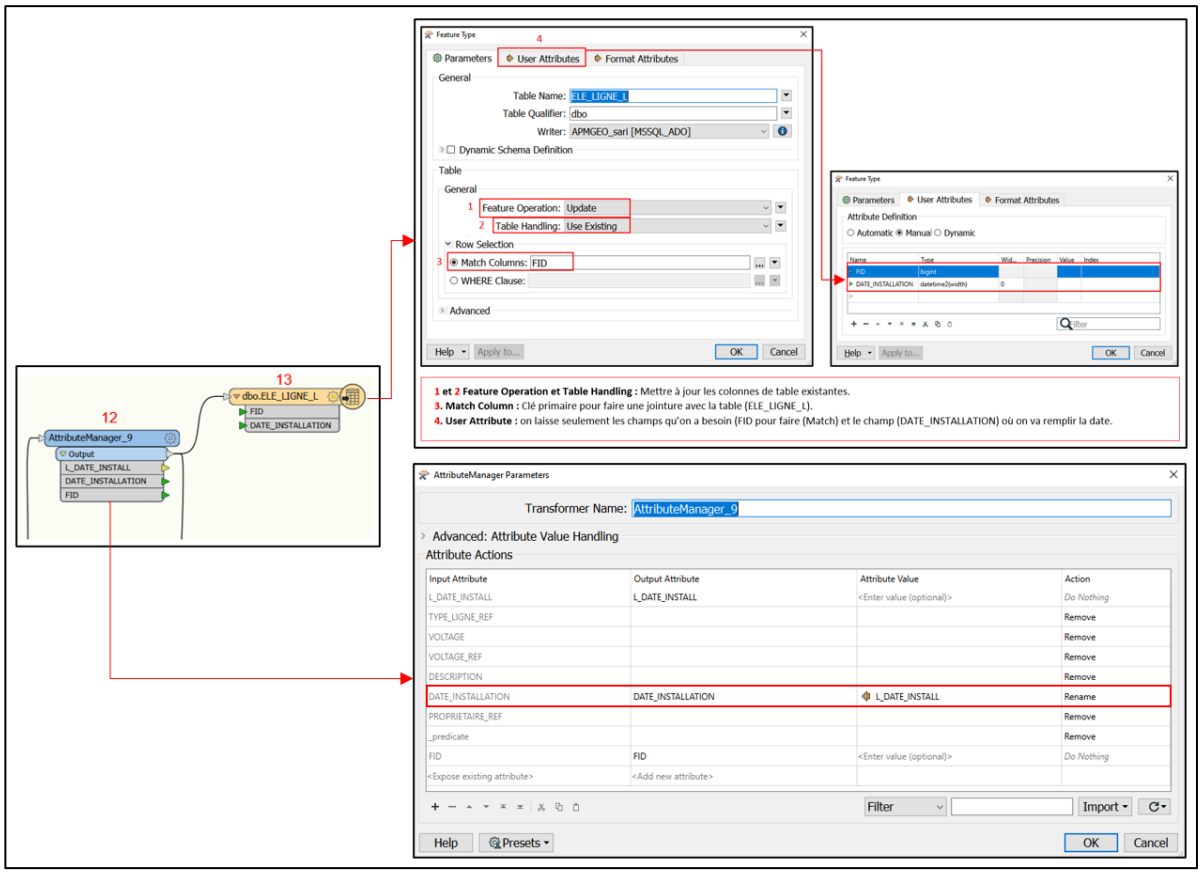


Figure 75: Explication des Parties 12 & 13 du FME Workbench (Étape1).

Étape2 : Les entiés des tables (ELE_PANNEAU_P, ELE_PUITSACCES_P, ELE_BOITE_P, ELE_BARRIERE_P) vont avoir la meme date d'installation de la ligne la plus proche.

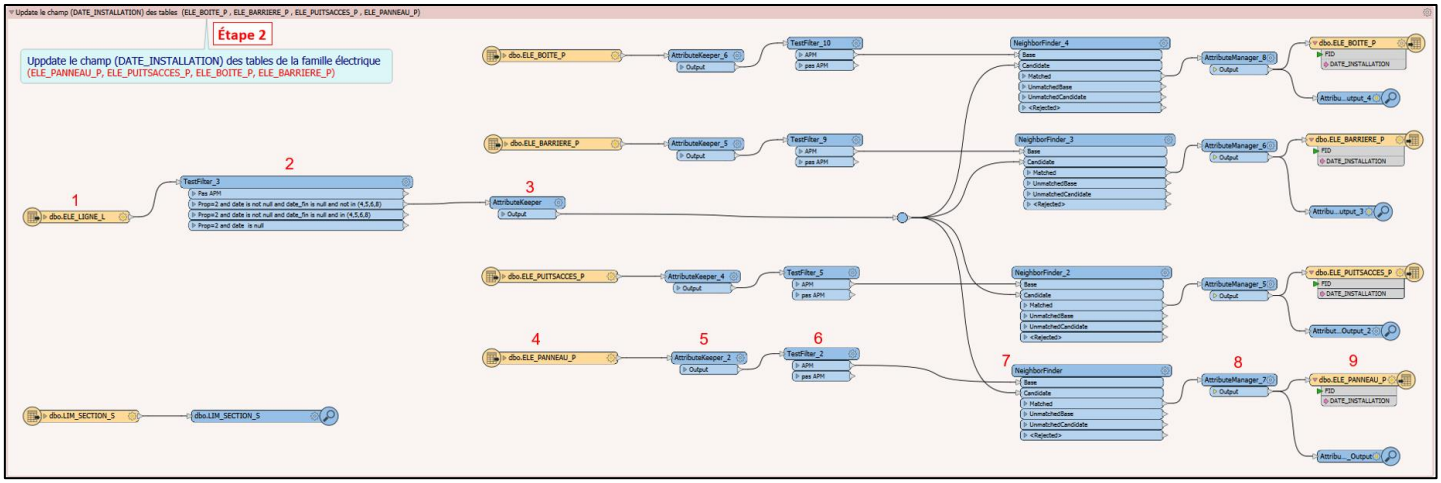


Figure 76: Explication du FME Workbench (Étape2).

1. Explication des numéros 1,2,3 qui Représente un (*Reader*) et deux (*Transformer*) :

Numéro 1 : Un (Reader) qui lis la table (ELE_LIGNE_L : Line) de la base de données (APMGEO) qui existe en format (*Microsoft SQL Server Spatial*). Cette table contient l'information sur la date d'installation qu'on va transférer aux (ELE_PANNEAU_P, ELE_PUITSACCES_P, ELE_BOITE_P, ELE_BARRIERE_P), donc, chaque entité va avoir une date d'installation de la ligne la plus proche.

Numéro 2 : (La même condition utilisée dans l'étape 1), Donc, il représente un transformateur (*TestFilter*) pour filtrer les lignes à partir d'une condition ,(DATE_FIN is Null AND DATE_INSTALLATION is Null AND VOLTAGE_REF Not in '4,5,6,8' AND PROPRIETAIRE_REF=2), qu'on va les utiliser dans l'étape2.

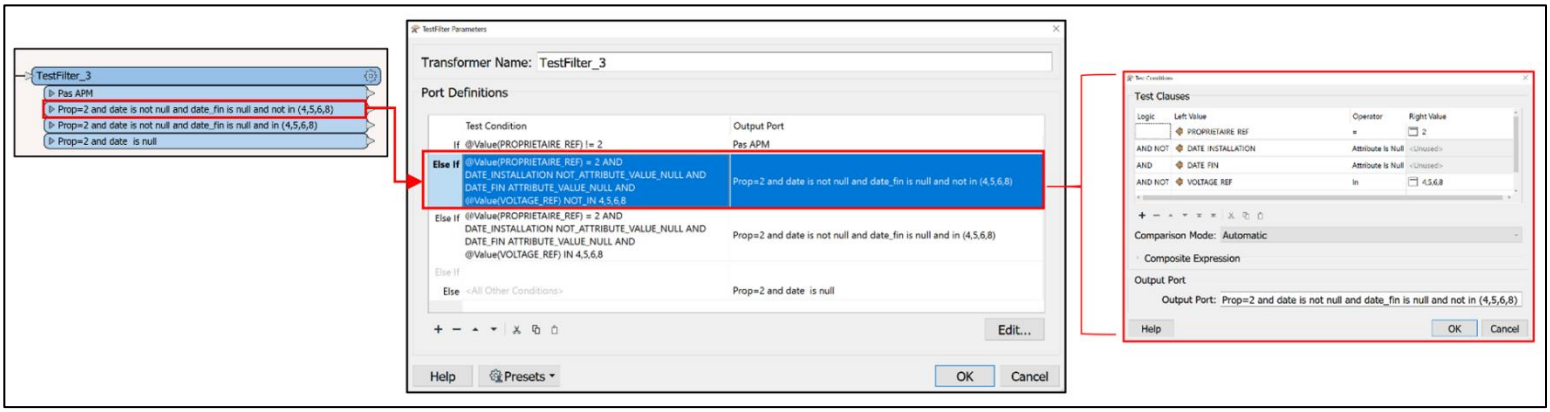


Figure 77: Explication de la Partie 2 du FME Workbench (Étape2).

Le numéro 3 : Représentent un transformateur (*AttributeKeeper*), pour garder et présenter (dans Data *Inspector*) seulement les champs qu'on a besoin.

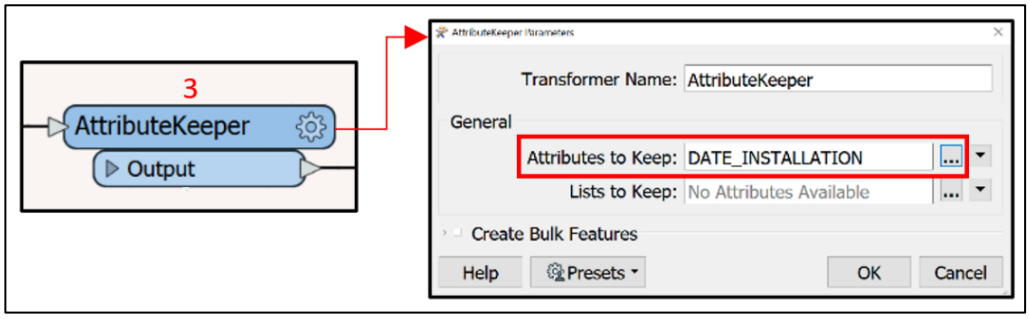


Figure 78: Explication de la Partie 3 du FME Workbench (Étape2).

2. Explication des numéros 4,5,6 qui Représente un (*Reader*) et deux (*Transformer*) :

Numéro 4 : Un (*Reader*) qui lis la table (ELE_PANNEAU_P: Point) de la base de données (APMGEO) qui existe en format (*Microsoft SQL Server Spatial*). On a utilisé cette table afin d'effectuer une sélection spatiale pour que chaque panneau va avoir la date d'installation de la plus proche ligne.

Numéro 5 : Représentent un transformateur (*AttributeKeeper*), pour garder et présenter (dans Data *Inspector*) seulement les champs qu'on a besoin.

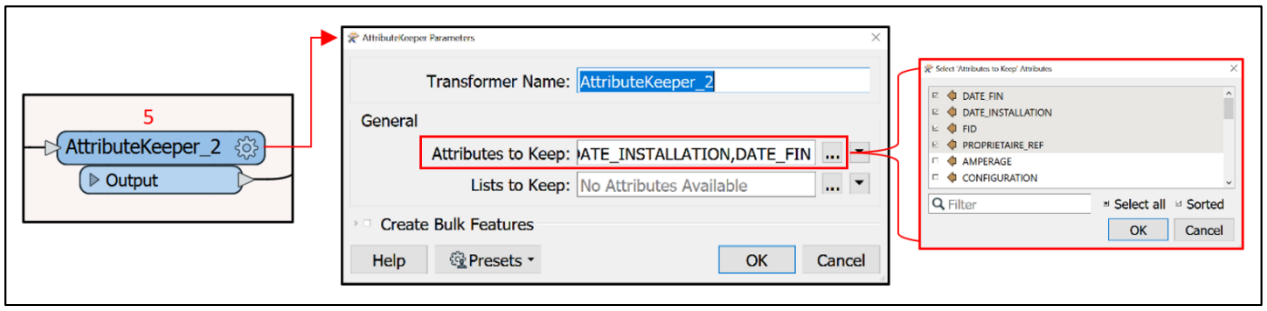


Figure 79: Explication de la Partie 5 du FME Workbench (Étape2).

Numéro 6 : il représente un transformateur (*TestFilter*) pour filtrer les lignes qu'on va les laisser passer à partir d'une condition (DATE_FIN is Null AND DATE_INSTALLATION is Null PROPRIETAIRE_REF=2=APM).

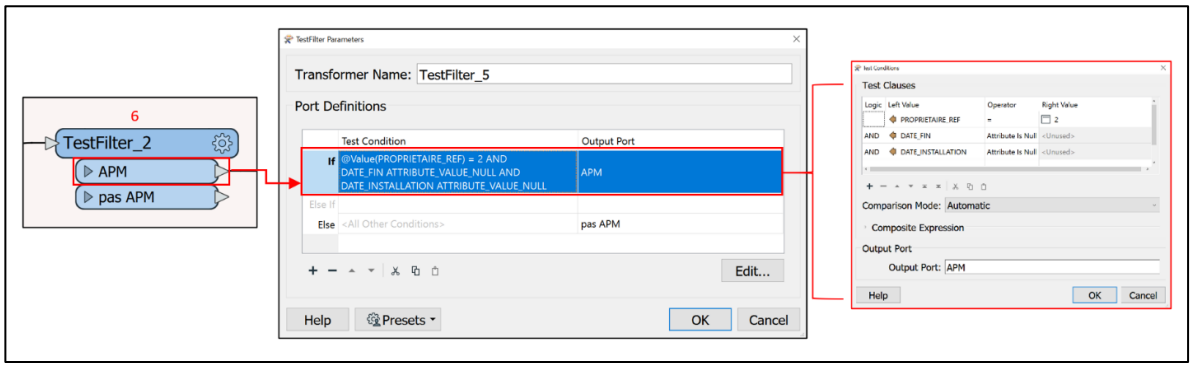


Figure 80: Explication de la Partie 6 du FME Workbench (Étape2).

3. Explication des numéros 7, 8, 9 :

Numéro 7 : Représente le transformateur (*NeighborFinder*) qui est pour but de rechercher (à partir d'une distance spécifiée) là où l'entité (candidate = ELE_LIGNE_L) la plus proche de chaque entité (Base = entités de la table ELE_PANNEAU_P) et fusionne ses attributs avec l'entité (Base).

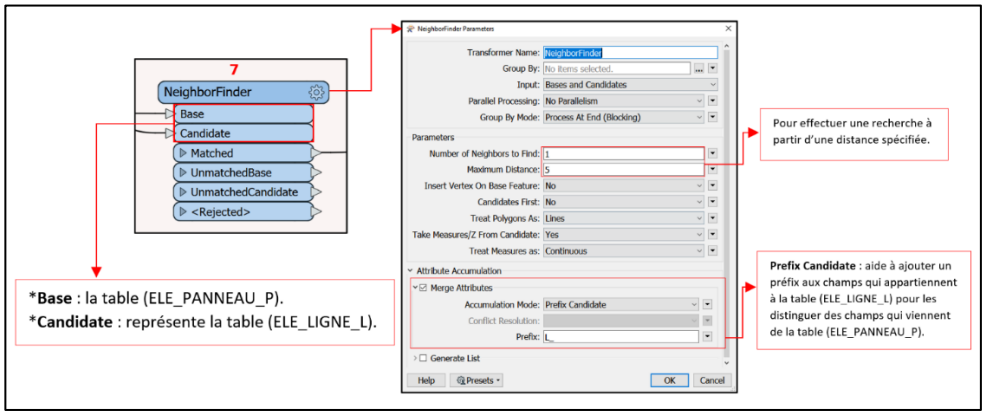


Figure 81: Explication de la Partie 7 du FME Workbench (Étape2).

Numéro 8 et 9 : Faire la mise à jour dans la table (ELE_PANNEAU_P) et écrire dans le champ (DATE_INSTALLATION) la date du plus proche Ligne de chaque Panneau.

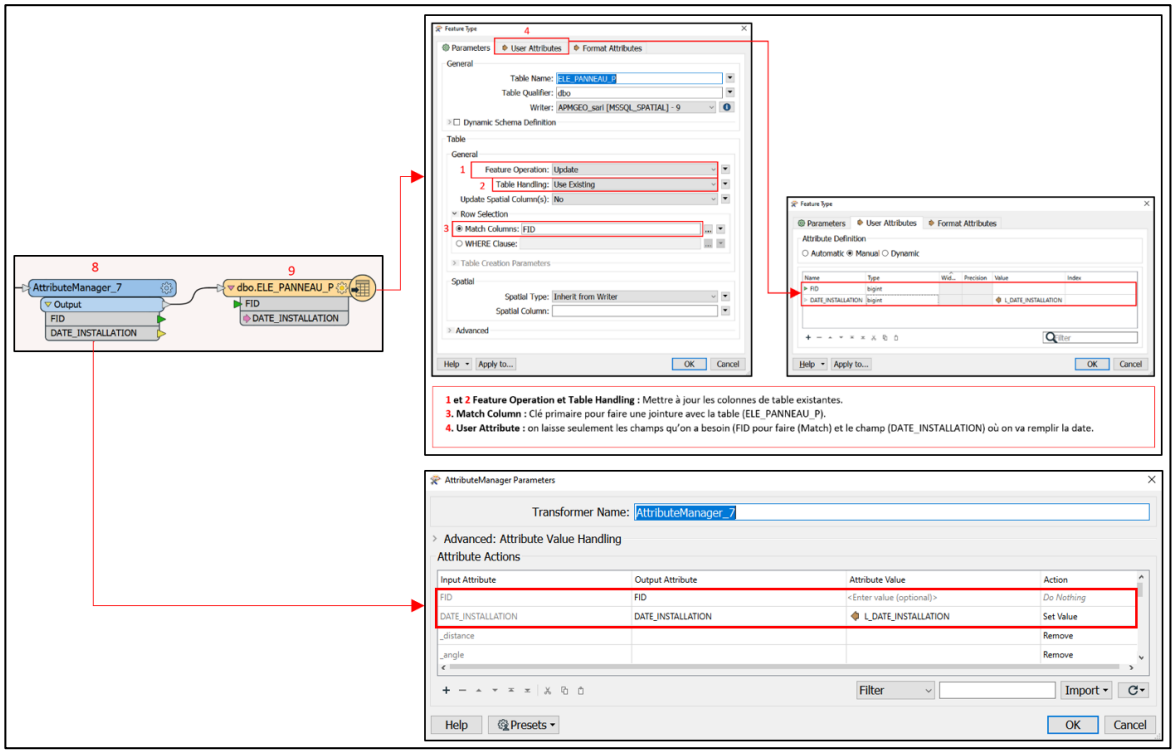


Figure 82: Explication des Parties 8 & 9 du FME Workbench (Étape2).

Étape3 : Les entiés de la table(ELE_POTEAU_P) qui intersectent la table(ELE_LIGNE_L) avec une condition que le VOLTAGE_REF doit etre plus ou egale a 12400V (les valeurs dans la table des domaines seront : `VOLTAGE_REF in ('4'= 12400V,'5'= 15000V,'6'= 28000V,'8'= 25000V)).Tous ces` Pouteaux vont avoir une (DATE_INSTALLATION) =1973.

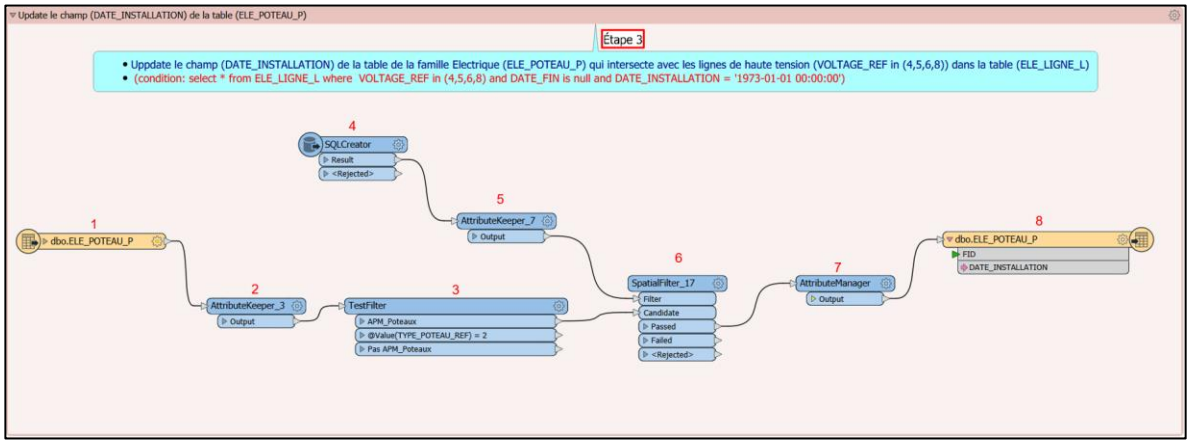


Figure 83: Explication du FME Workbench (Étape3).

1. Explication des numéros 1,2,3 qui Représente un (Reader) et deux (Transformer) :

Numéro 1 : Un (*Reader*) qui lis la table (ELE_POTEAU_P : Point) de la base de données (APMGEO) qui existe en format (Microsoft SQL Server Spatial).

Numéro 2 : Représentent un transformateur (*AttributeKeeper*), pour garder et présenter (dans *Data Inspector*) seulement les champs qu'on a besoin.

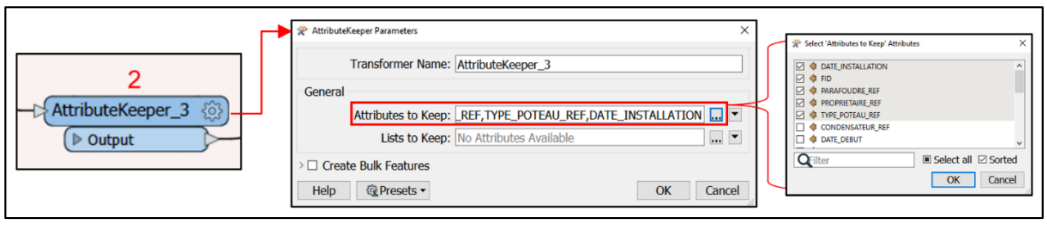


Figure 84: Explication de la Partie 2 du FME Workbench (Étape3).

Numéro 3 : Représente un transformateur (*TestFilter*) pour filtrer les Poteaux qu'on va les laisser passer à partir d'une condition (PROPRIETAIRE_REF=2 qui corresponds à L'Administration Portuaire De Montréal (APM) et TYPE_POTEAU_REF =2 qui corresponds à (Luminaire) dans la table de Domaine).

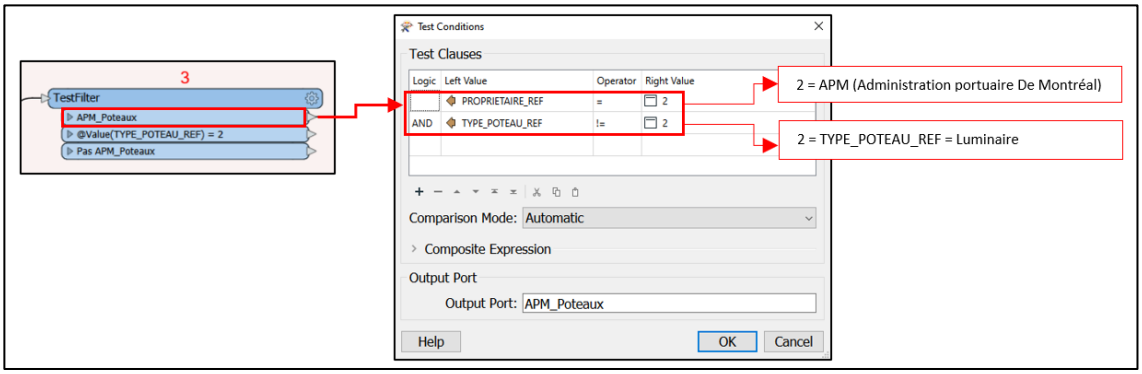


Figure 85 : Explication de la Partie 3 du FME Workbench (Étape3).

2. Explication des numéros 4,5,6,7,8 qui Représente quatre (*Transformer*) et un (*Writer*) :

Numéro 4 : Représente un transformateur (*SQLCreator*) qui aide à lire des entités d'une table (ELE_LIGNE_L) à partir des résultats d'une requête SQL exécutée par rapport à une base de données (APMGEO).

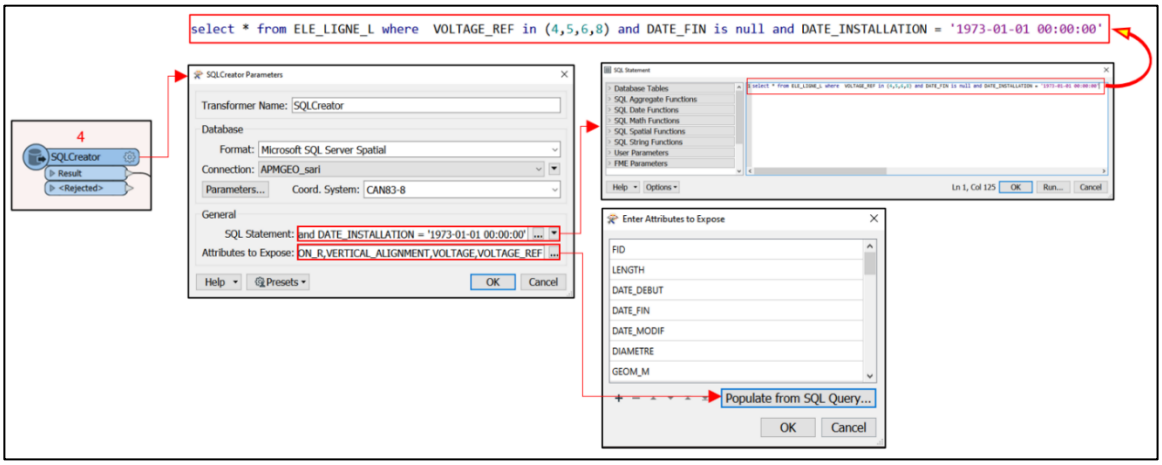


Figure 86: Explication de la Partie 4 du FME Workbench (Étape3).

Numéro 5 : Représentent un transformateur (*AttributeKeeper*), pour garder et présenter (dans *Data Inspector*) seulement les champs qu'on a besoin.

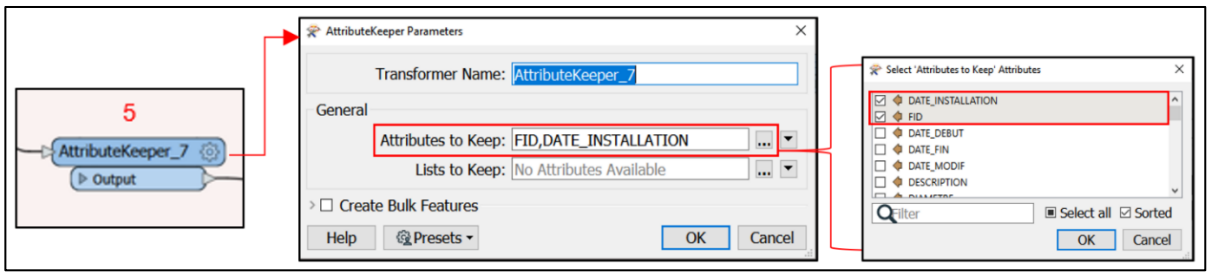


Figure 87: Explication de la Partie 5 du FME Workbench (Étape3).

Numéro 6 Représente le transformateur (*SpatialFilter*) pour faire une intersection entre la table (ELE_LIGNE_L : Line) et la table (ELE_POTEAU_P).

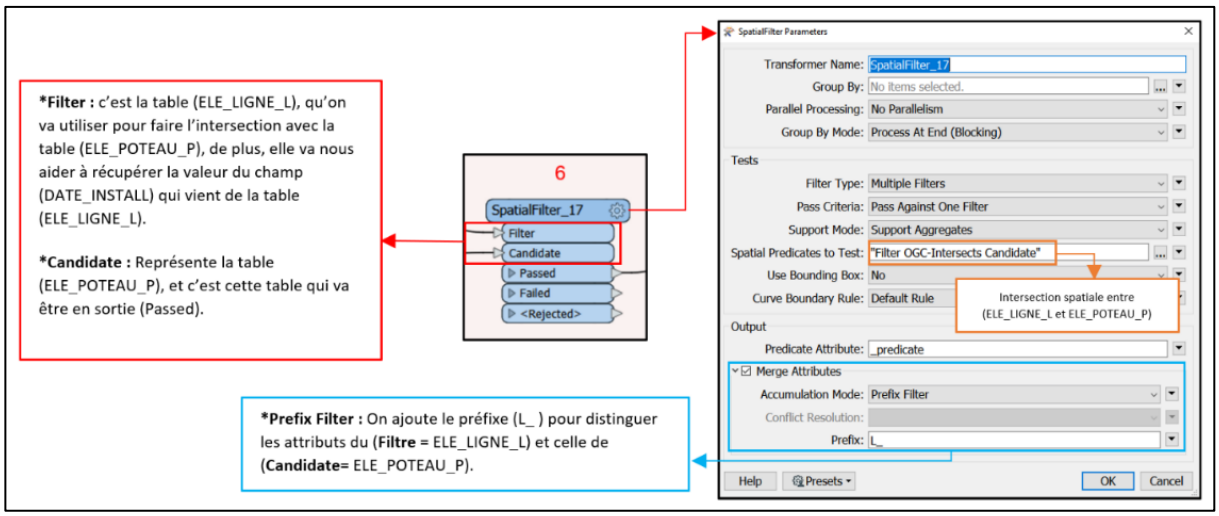


Figure 88: Explication de la Partie 6 du FME Workbench (Étape3).

Numéro 7 et 8 : Faire la mise à jour dans la table (ELE_POTEAU_P) pour les entités (Poteaux) qui intersectent avec les lignes avec (`VOLTAGE_REF in (4,5,6,8)`) et écrire dans le champ (DATE_INSTALLATION) la même date de ces lignes.

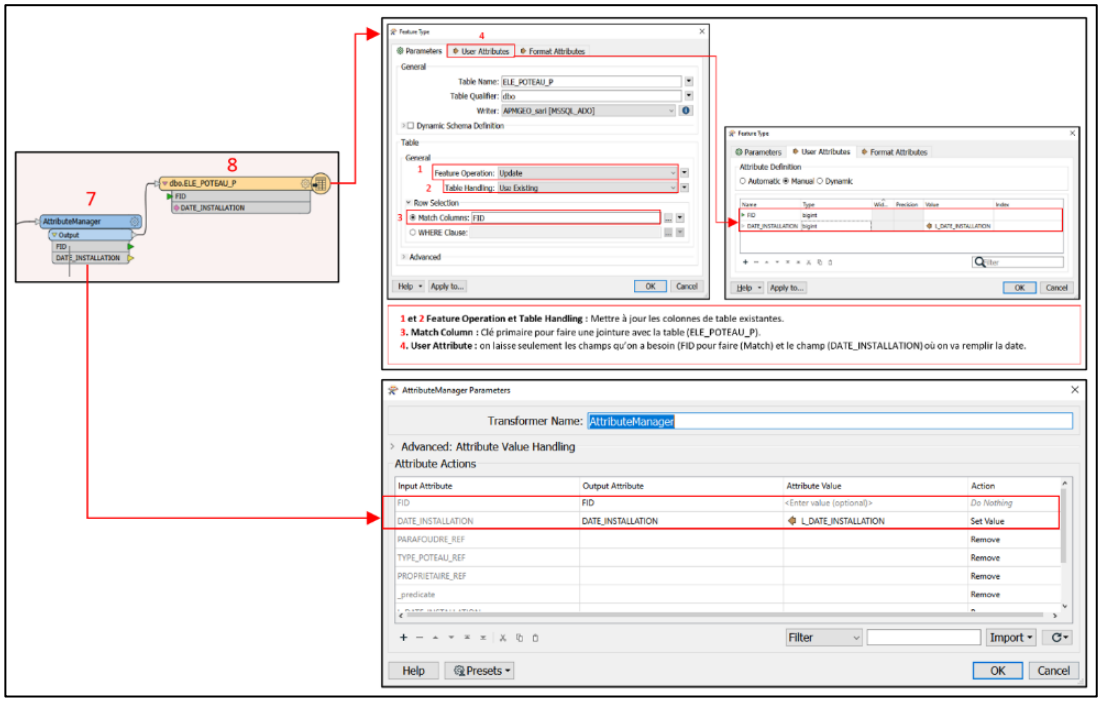


Figure 89: Explication des Parties 7 & 8 du FME Workbench (Étape3).

2.4 Automatisation de l'Intégration (*Annotation*) des anciens plans (AutoCAD.DWG) dans APMGEO en utilisant FME Workbench.

2.4.1 Les données à utiliser pour l'intégration dans la base de données APMGEO

Un Fichier AutoCAD (Ancienne_Cartographie_APM.dwg) qui représente le plan des actives de L'Administration Portuaire De Montréal (APM) avec les (Annotations : Textes) qu'on doit récupérer.

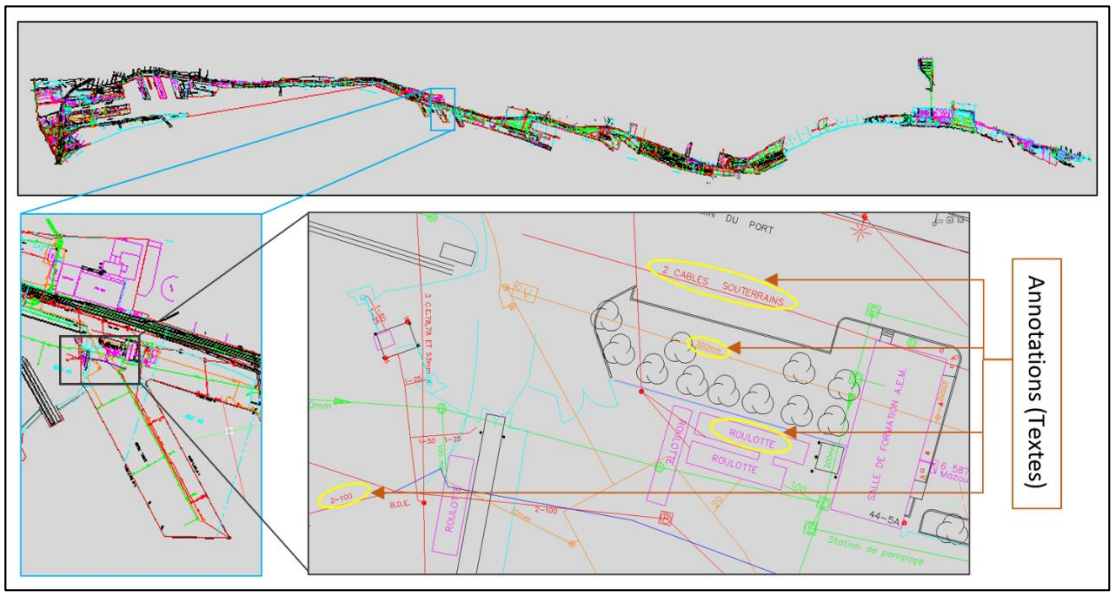


Figure 90: Un Fichier AutoCAD (Ancienne_Cartographie_APM.dwg) qui représente le plan des actives de L'Administration Portuaire De Montréal (APM) avec les (Annotations : Textes) qu'on doit récupérer.

2.4.2 Démarche

- Visualisation du plan AutoCAD afin de trouver une relation entre le texte (étiquette) et la géométrie avec laquelle le texte est lié.
- Après la visualisation j'ai constaté qu'avec la couleur on peut séparer la géométrie et sa propre texte (étiquette), cela veut dire que chaque famille est représentée par une couleur diffèrent des autres familles (la géométrie et le texte sont pareils). Donc, en résumé j'ai trouvé le suivant à partir du champ (*autocad_color*) :

  Couleur = 1 représente (Famille électrique);

  Couleur = 3 représente (Famille Égout);

  Couleur = 5 représente (Famille Électrique);

  Couleur = 7 représente (Famille Ferroviaire : Rail);

  Couleur = 30 représente (Famille Aqueduc);

  Couleur = 4, 6, 251 et 253 représente (tous ce qu'on n'a pas besoin de les récupérer);

- Ajout de quatre champs dans (*Industry Model*) afin de les remplir quand on finit le (*FME Workbench*). Le Tableau (4) représente les tables dans la base de données (APMGEO) et les champs à remplir en utilisant le Workbench qui automatise la mise à jour.

Autodesk Infrastructure Administrator (Industry Model_APMGEO)		
Table dans APMGEO	Nom Champ	Type Champ
ELE_LIGNE_L	**Nbre_Conducteur_Txt**	**string**
EGO_CONDUITE_L	**Diametre_Txt**	**string**
FER_VOIE_L	**Date_Install_Txt**	**string**
AQU_LIN	**Diametre_Txt**	**string**

Tableau 4 : les tables dans la base de données (APMGEO) et les champs à remplir.

- Finalement, on a commencé de travailler sur (*FME Workbench)* pour récupérer les textes (étiquettes) en faisant une mise à jour (*update*)dans les champs qu'on a ajoutés à l'étape précédente. Le figure (91) représente le Workbench qui fait une mise à jour (*update*)dans les champs des tables présentées au tableau (4) précédent.

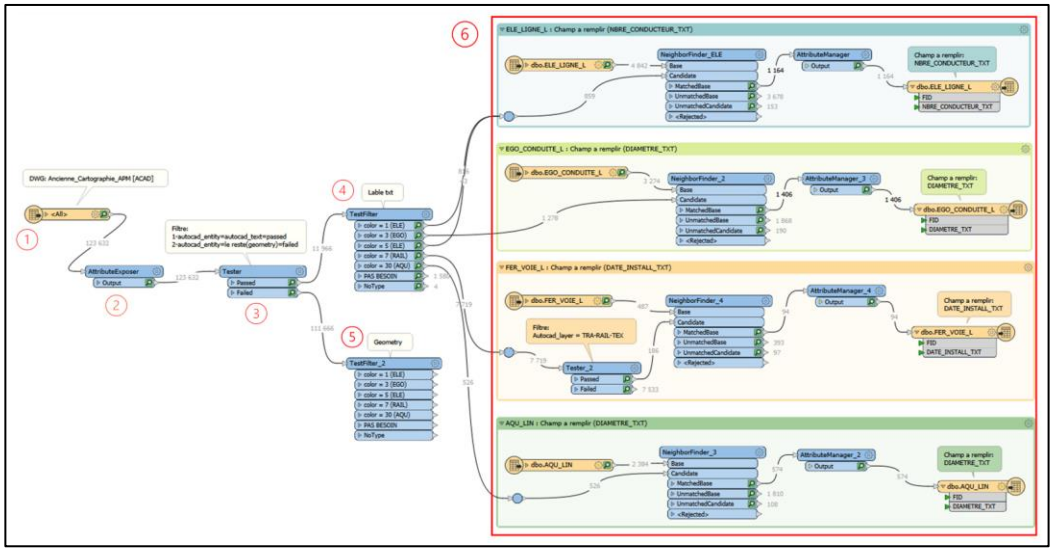


Figure 91: Représente le Workbench qui fait une mise à jour (update) dans les champs des tables présentées au tableau (4) précédent.

*Explication des (*Transformers*) et les (*Readers*) et (*Writers*) utilisés dans le Workbench à partir des numéros mentionnés sur (figure (91)):

1- Le numéro 1 Représente un (*Reader*) pour lire le fichier AutoCAD (Ancienne_Cartographie_APM.dwg) :

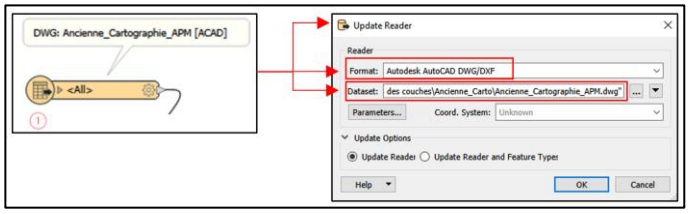


Figure 92: Explication de la Partie 1 du FME Workbench.

2- Le numéro 2 Représente le transformateur (*AttributeExposer*) pour exposer les champs qui peuvent nous aider à extraire l'information :

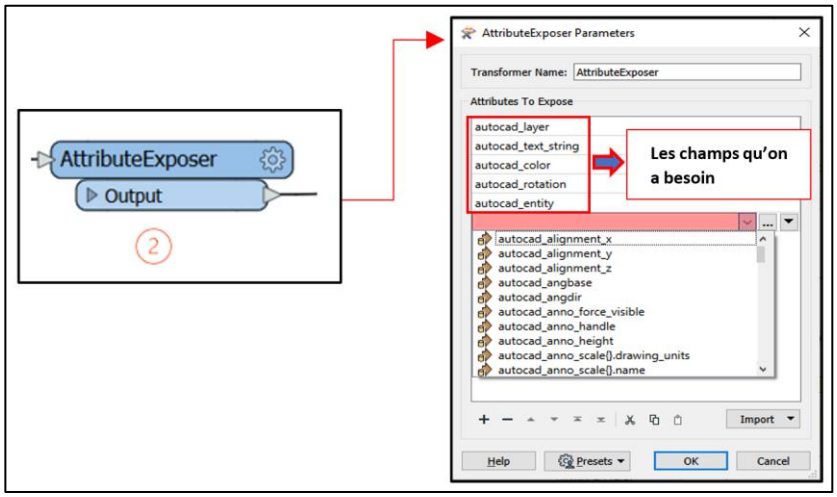


Figure 93: Explication de la Partie 2 du FME Workbench.

3- Le numéro 3 Représente le transformateur (*Tester*) pour écrire dedans une condition qui va nous aider à séparer les entités (texte : *passed*) des entités (Géométrie : *failed*) :

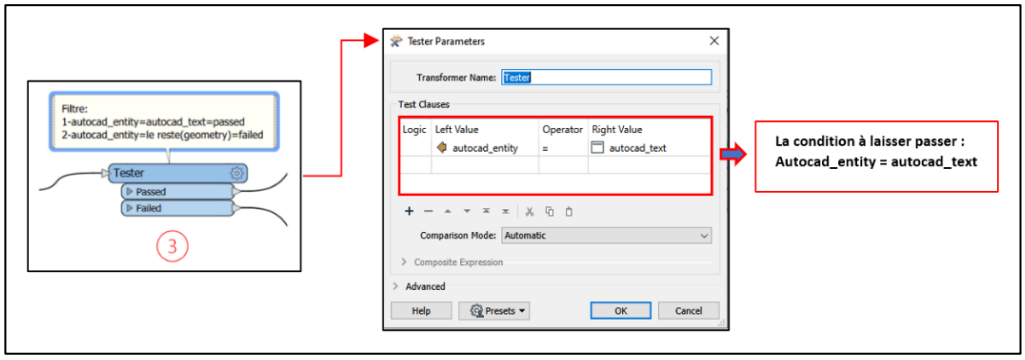


Figure 94 : Explication de la Partie 3 du FME Workbench.

4- les numéros 4 et 5 Représentent un transformateur (*TestFilter*) :

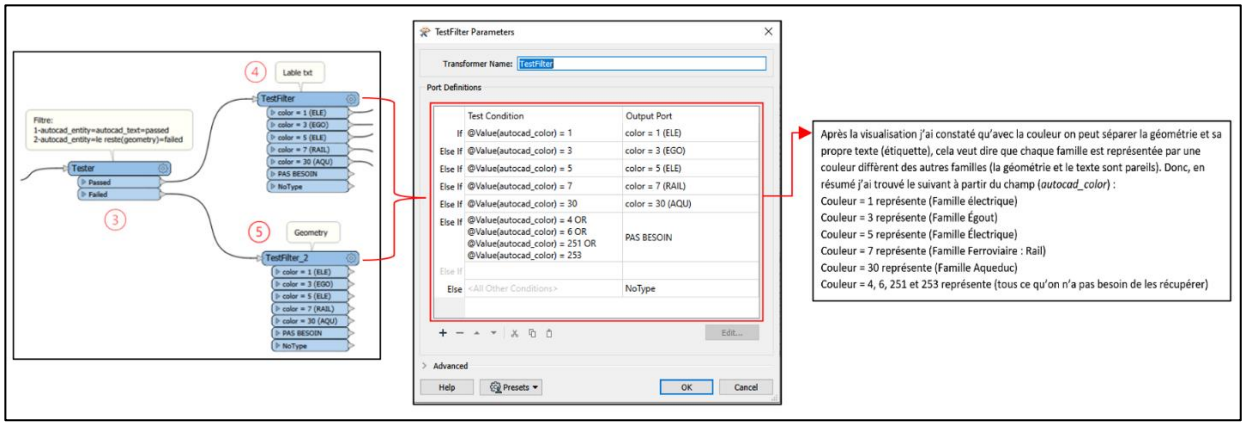


Figure 95 : Explication des Parties 4 & 5 du FME Workbench.

5- Le numéro 6 Représente l'étape finale qui se répète pour les (ELE_LIGNE_L, EGO_CONDUITE_L, FER_VOIE_L, AQU_LIN), pour cela, on va prendre un exemple (ELE_LIGNE_L) qui sera le même pour le reste des tables :

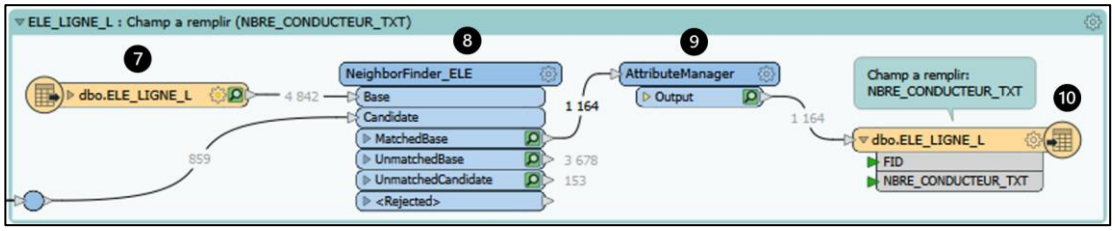


*Figure 96 : Explication de la Partie 6 qui représente la série **(7, 8, 9, 10)** du FME Workbench.*

5.1 Le numéro 7 Représente Quatre tables dans un (Reader) qui lisent les tables (ELE_LIGNE_L, EGO_CONDUITE_L, FER_VOIE_L, AQU_LIN) de la base de données (APMGEO) qui existe en format (Microsoft SQL Server Spatial).

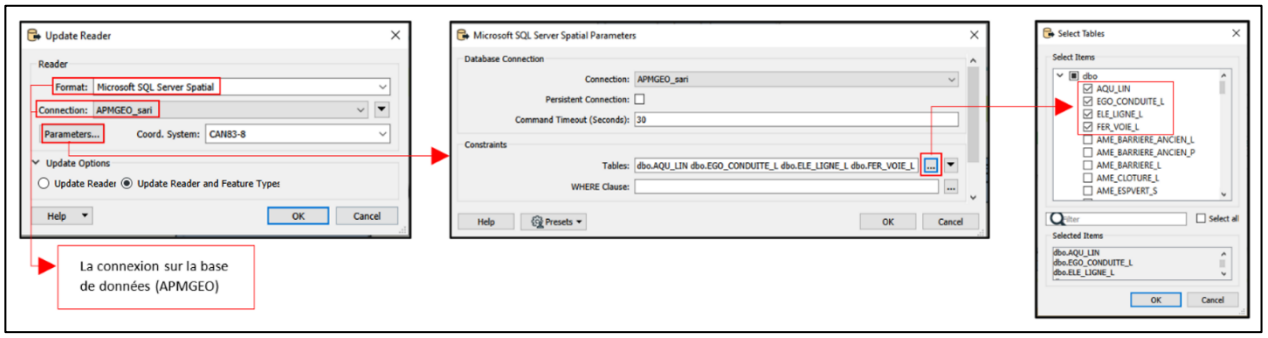


*Figure 97 : Explication de la Partie **7** du FME Workbench.*

5.2 Le numéro 8 Représente le transformateur (*NeighborFinder*) qui est pour but de rechercher (à partir d'une distance spécifiée) là où l'entité (candidate = Texte) la plus proche de chaque entité (Base = entités de la table lu à partir un ‘’Reader’’) et fusionne ses attributs avec l'entité (Base).

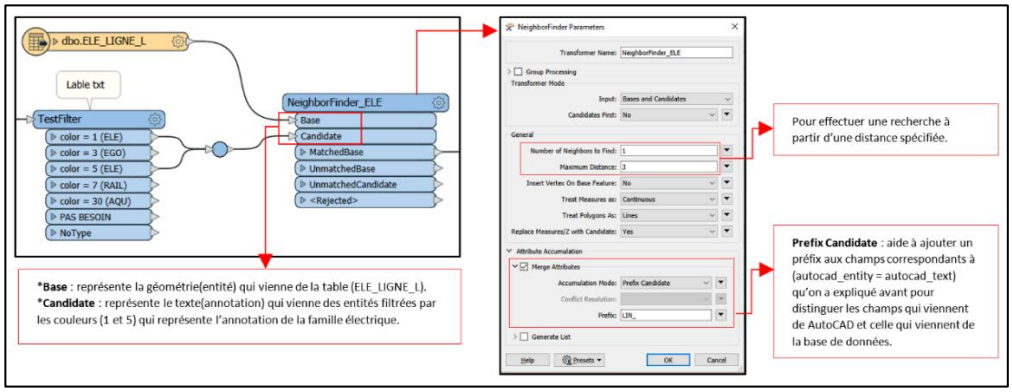


*Figure 98 : Explication de la Partie **8** du FME Workbench.*

5.3 Le numéro 9 Représente le transformateur (*AttributeManager*) qui est pour but de définir une valeur attributaire basée sur les entités qui précèdent (LIN_autocad_text_string) pour l'écrire dans le champ (NBRE_CONDUCTEUR_TXT) dans la table (ELE_LIGNE_L) qui existe dans la base de données (APMGEO).

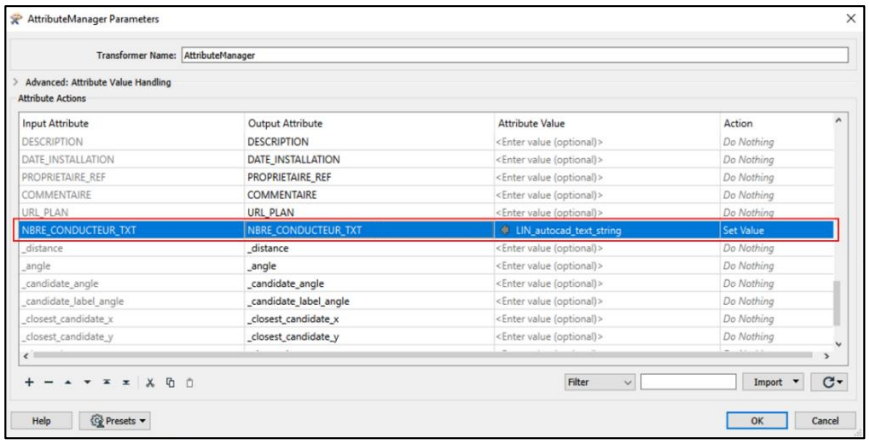


*Figure 99 : Explication de la Partie **9** du FME Workbench.*

5.4 Le numéro 10 Représente le (Writer) ou on va écrire (faire ‘’*update*’’) dans le champ (NBRE_CONDUCTEUR_TXT) dans la table (ELE_LIGNE_L) qui existe dans la base de données (APMGEO).

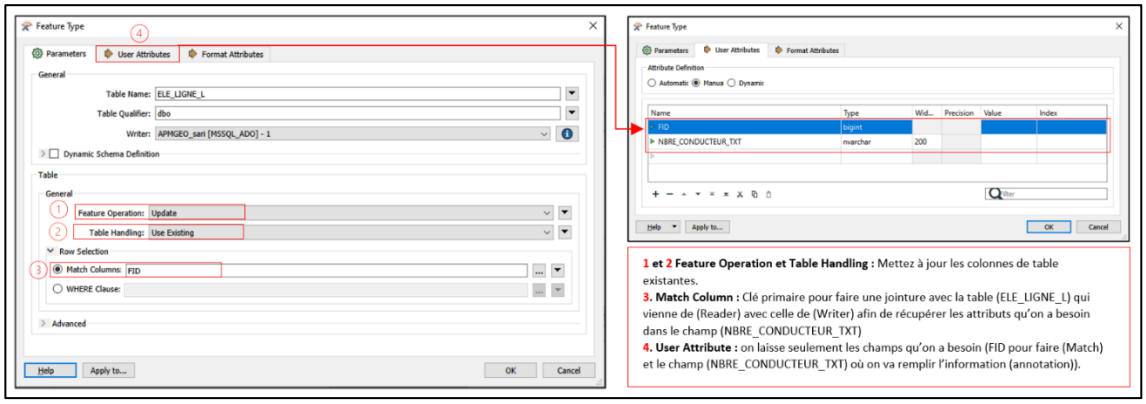


*Figure 100 : Explication de la Partie **10** du FME Workbench.*

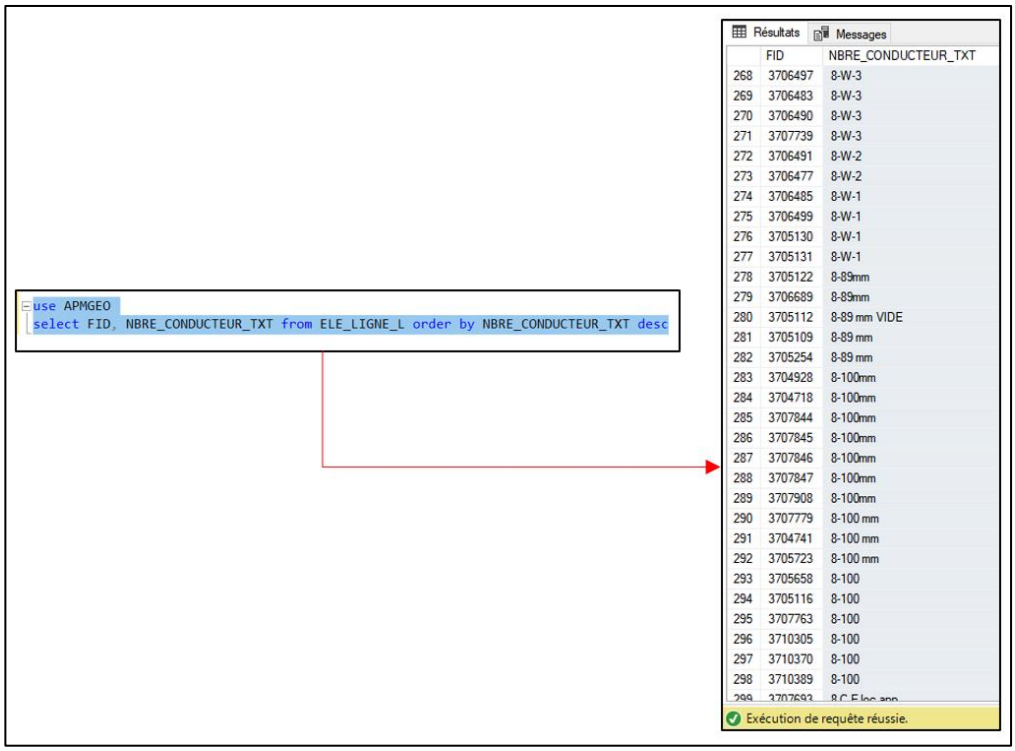


Figure 101 : Résultat final de la mise à jour dans le champ (NBRE_CONDUCTEUR_TXT) de la table (ELE_LIGNE_L).

3 Conclusion

Pour conclure, j'ai effectué mon stage de fin d'études de DESS En Systèmes D'information Géographique. Ainsi, en tant que stagiaire, j'ai travaillé sur l'Intégration, la numérisation et la collecte des données géospatiales pour la gestion des actifs dans l'Administration Portuaire de Montréal.

Lors de ce stage qui a duré 7 mois, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances acquises dans ma formation en Systèmes D'information Géographique. J'ai été également aidé par mon superviseur. Ainsi, j'ai appris à manipuler le logiciel FME Workbench et l'utilisation des requêtes SQL pour faire la mise à jour dans la base de données géospatiales.

Ce stage a été très enrichissant pour moi car il m'a permis de découvrir l'environnement du travail au Canada à travers cette expérience intéressante au port de Montréal. Lors de ce stage, j'ai pu côtoyer une équipe professionnelle et dynamique et coopérative qui utilise beaucoup de ressources pour bien gérer la base de données. Périodiquement, une mise à jour est faite avec l'utilisation des Logiciels tels que : FME, AutoCAD Map 3D, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, sans oublier l'utilisation des requête SQL.

A l'issu de ce stage, je me sens outillé pour répondre aux exigences de mes futures employeurs. Je demeure ouvert et réceptif à toute proposition allant dans le sens de l'intégration des données afin d'approfondir mes connaissances en FME et en requêtes SQL.

4 Bibliographie

- Administration portuaire de Montréal, Rapport annuel 2020, Collector for ArcGIS, [En ligne], (Accueil | Administration Portuaire de Montréal (port-montreal.com))

- Gouvernement du Canada, Profil d'organisme – Administration portuaire de Montréal, [En ligne], (Profil d'organisme - Administration portuaire de Montréal (canada.ca))

- W3Schools, SQL Tutorial, [En ligne], (https://www.w3schools.com/sql/default.asp)

- sqlservertutorial, SQL Server Basics, [En ligne], (SQL Server Tutorial)

- Kosal Khun (Hiver 2021), Le cours Mise en Œuvre de SIG (GEO7631), Introduction au module ArcPy, Uqam – Hiver 2021

- Kosal Khun (Hiver 2021), Le cours Mise en Œuvre de SIG (GEO7631), Géoprocesseurs et manipulation des données avec ArcPy, Uqam – Hiver 2021

- Safe Software Inc, FME Desktop Documentation, [En ligne], (FME Desktop Documentation (safe.com))

- Isri Inc, ArcGIS Pro 2.8.0 help, [En ligne], (ArcGIS Pro help—ArcGIS Pro | Documentation)

- Isri Inc, Collector for ArcGIS, [En ligne], (Application de collecte de données | Collector for ArcGIS - Capture de données de terrain (esri.com))